

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT BAZNAS (RSB) ISTIQLAL JAKARTA





2025

Pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Istiqlal Jakarta

BAB I

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

UMUM

A. Uraian Umum Pekerjaan

1. Uraian Umum

Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus mempelajari dengan benar dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada Gambar Kerja dan Dokumen Pengadaan ini beserta lampirannya.

1.1. Daerah Kerja (Construction Area) akan diserahkan kepada Kontraktor selama waktu pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan seperti pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan dianggap bahwa Kontraktor telah benar-benar mengetahui tentang:

- Letak bangunan yang akan dikerjakan;
- Batas persil/lahan maupun kondisi pada saat itu;
- Keadaan permukaan tanah/kontur tanah eksisting;
- Spesifikasi teknis material.

1.2. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus memaparkan metode kerja, teknis dan administrasi di depan PPK, Tim Teknis, Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana dalam sebuah forum atau rapat PCM (Pre Construction Meeting) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK/Surat Perintah Mulai Kerja dan hasilnya dituangkan dalam sebuah Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, PPK, Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana.

1.3. Kontraktor wajib melaksanakan Uitzet bersama PPK, Tim Teknis, Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana dengan alat yang disediakan oleh Kontraktor dan hasilnya disepakati dalam sebuah Berita Acara.

1.4. Kontraktor diwajibkan melapor kepada Konsultan Pengawas setiap akan melakukan kegiatan pekerjaan di lapangan.

1.5. MC-0 (Mutual Check Nol), harus sudah disepakati dan disahkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah ditandatangani SPMK.

1.6. Apabila terdapat perbedaan ukuran, kelainan-kelainan antara Gambar Kerja Arsitek, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, maka gambar Arsitektur dan detailnya digunakan sebagai acuan, dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana sebelum dikerjakan. Apabila terdapat perbedaan Dokumen Gambar Kerja, RKS, dan BQ, maka Kontraktor diharuskan melapor kepada Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana untuk segera mendapatkan keputusan tertulis dan dibuatkan Berita Acara oleh Konsultan Pengawas. Akibat dari perbedaan tersebut, Kontraktor wajib membuat shop drawing yang hasilnya harus disetujui oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana.

1.7. Kontraktor wajib menyediakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) set lengkap Gambar Kerja dan Dokumen Pengadaan di tempat pelaksanaan pekerjaan untuk dapat dipergunakan setiap saat oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.

1.8. Kontraktor diharuskan membuat shop drawing untuk setiap bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan yang disetujui Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana.

1.9. Dalam mengajukan approval semua material, Kontraktor harus meminta persetujuan PPK, Konsultan Pengawas, dan atau Konsultan Perencana.

2. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan sipil/struktur
- Pekerjaan arsitektur
- Pekerjaan Sarana dan Prasarana
- Pekerjaan mekanikal, elektrik, plumbing (MEP)

3. Situasi Pekerjaan

- 3.1. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan **Pembangunan Gedung Rumah Sehat Baznas Masjid Istiqlal Jakarta** secara lengkap, jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada gambar, dokumen pengadaan dan tercantum pada Bill of Quantity (BQ), termasuk membantu pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tanpa ada penambahan biaya, sampai selesai dan diserahkan terimakan kepada Pemberi Tugas disertai dengan pembuatan Berita Acara.
- 3.2. Lokasi pekerjaan ini terletak di Jl. Soekarno-Hatta No.626, Cimenerang, Kec. Gedebage, Bandung Jawa Barat
- 3.3. Pada saat penawaran lapangan, lokasi akan ditunjukkan, pekerjaan yang akan dilaksanakan, Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan tanah, sifat dan luasnya pekerjaan, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawaran. Untuk itu setiap rekanan diharuskan meneliti dengan seksama setiap detail bangunan rencana.
- 3.4. Kontraktor harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada (existing) di tapak yang meliputi antara lain pepohonan, saluran drainase, pipa, kabel di bawah tanah, PJU (Penerangan Jalan Umum), dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- 3.5. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan pembongkaran ataupun pemindahan hal-hal tersebut di atas, maka Kontraktor diwajibkan memperbaiki kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem yang ada.
- 3.6. Di dalam kasus ini, Kontraktor tidak dapat mengajukan "klaim" biaya pekerjaan tambah, sebelum melakukan pemindahan/pembongkaran segala sesuatu yang ada di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan dahulu ke Konsultan Pengawas.
- 3.7. Kelalaian, kurang cakap atau kekurangtelitian Kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim baik dari segi mutu, waktu maupun biaya.
- 3.8. Lahan bangunan akan diserahkan kepada Kontraktor dengan kondisi seperti pada saat penawaran lapangan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk meneliti dan meninjau lapangan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kontraktor.

4. Peraturan Teknis Bangunan yang Digunakan

Dalam melaksanakan pekerjaan, bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS), berlaku dan mengikat ketentuan – ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

- Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta petunjuk teknisnya.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan lampirannya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Permenaker 05/2018 tentang K3 di Lingkungan Kerja.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Peraturan Perburuhan di Indonesia tentang Penggunaan Tenaga Kerja Harian, Mingguan, dan Bulanan/Borongan.
- Peraturan Gubernur atau peraturan dan ketentuan lain daerah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan Gedung Pemerintah.
- PUBL-1982 tentang Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia.
- NI-3 PMI PUBB tentang Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia.
- NI-8 tentang Peraturan Semen Portland Indonesia.
- NI-10 tentang Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan.
- SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.
- SII tentang Standar Industri Indonesia.
- AVWI tentang Peraturan Umum Instalasi Air.
- Peta Hazard Gempa 2017.
- SNI 1738 2011 tentang Cara Uji CBR Lapangan.
- SNI 1726 -2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- SNI 03-1734-1989 tentang Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung, Petunjuk Perencanaan.
- SNI 1729-2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural.
- SNI 1727-2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.
- SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
- SNI 2052-2017 tentang Baja Tulangan Beton.
- SNI 03-6815-2002 tentang Tata Cara Mengevaluasi Hasil Uji Kekuatan Beton.
- SNI 03-6916-2002 tentang Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton.
- SNI 2049-2015 tentang Semen Portland.
- SNI 7064-201 tentang Semen Portland Komposit (Portland Composite Cement, PCC).
- SNI Nomor 2834-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal.
- SNI 2410-2002 tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsion.
- SNI 07-0603-1989 tentang Aluminium Ekstrusi untuk Arsitektur, Produksi.
- SNI 03 - 1736-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- SNI 03-2396-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung.
- Persyaratan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL) Tahun 2011 dan ketentuan – ketentuan setempat.
- American Society of Testing Material (ASTM).
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.68 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

- Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultasi yang berlaku di Indonesia.

5. Tenaga Kerja Kontraktor

a. Pelaksana

- Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang Kuasa Kontraktor sebagai Pelaksana yang cakap dan ahli untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor dan mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap masalah.
- Pelaksana yang ditunjuk harus sesuai dengan persyaratan dokumen lelang.
- Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
- Kontraktor wajib memberitahu secara tertulis kepada Pemimpin/Ketua Proyek dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan Pelaksana untuk mendapat persetujuan.
- Bila di kemudian hari menurut pendapat PPK/Tim Teknis dan Konsultan Pengawas bahwa Pelaksana dianggap kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana.
- Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk Pelaksana yang baru atau Kontraktor sendiri (Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan.
- Pelaksana yang ditawarkan memiliki latar belakang Pendidikan D3 Teknik Sipil, memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) Konstruksi Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan surat referensi/keterangan kerja

b. Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi

- Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan tenaga ahli K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam dokumen lelang
- Kontraktor wajib memberitahu secara tertulis kepada Pemimpin/Ketua Proyek dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan Ahli K3 Konstruksi yang ditugaskan di lapangan untuk mendapat persetujuan.
- Ahli K3 Konstruksi yang ditawarkan memiliki latar belakang pendidikan D3/S1 Teknik Sipil, memiliki SKA Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 tahun, atau memiliki SKA Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 0 (nol) tahun. Adapun pengalaman pekerjaan dibuktikan dengan surat referensi/keterangan kerja

c. Tenaga Ahli

- Tenaga Ahli yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan yang tertulis dalam dokumen lelang.
- Tenaga Ahli harus aktif berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, sesuai dengan tanggung jawabnya.

6. Konsultan Pengawas

- Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dilaksanakan secara baik oleh Kontraktor. Jika Kontraktor keberatan menerima petunjuk/instruksi Konsultan Pengawas tersebut, maka harus mengajukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dalam waktu 2 x 24 jam.
- Apabila dalam batas waktu tersebut di atas Kontraktor tidak mengajukan keberatan maka dianggap telah menyetujui dan menerima petunjuk Konsultan Pengawas untuk segera dilaksanakan. Kontraktor diharuskan merekam atau mencatat setiap petunjuk/instruksi Konsultan Pengawas dalam buku harian lapangan/pelaksanaan dan memintakan tanda tangan atau persetujuan Konsultan Pengawas.

7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)/Pekerja (dan Persyaratan) dan Peralatan

(Umum dan Khusus)

Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan/material, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserahterimkannya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas.

Tenaga Kerja

- a. Kontraktor selaku pelaksana pekerjaan ini wajib menugaskan personalia yang cakap dan berpengalaman sesuai bidang tugasnya untuk menyelesaikan tugas-tugas di lapangan.
- b. Semua tenaga kerja yang terlibat di dalam pekerjaan ini harus menyerahkan foto kopi kartu identitas yang masih berlaku kepada Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- c. Tenaga kerja dari proyek yang diperbantukan pada pelaksanaan pekerjaan ini, misalnya: operator, mekanik, pengemudi (driver) menjadi tanggungan Kontraktor.
- d. Tenaga kerja yang dikerahkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini diusahakan menggunakan tenaga kerja setempat. Dalam hal tenaga kerja setempat kurang/tidak mencukupi tenaga, dapat mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah
- e. Apabila Kontraktor mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, maka pada pekerjaan selesai, Kontraktor diwajibkan mengembalikan tenaga kerja tersebut ke tempat asalnya (demobilisasi).
- f. Tenaga kerja dan tenaga ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Peralatan Bekerja

Kontraktor menyediakan alat-alat bantu seperti mesin las, alat bor, alat-alat pengangkat (mobile crane/tower crane dan lain-lain) dan pengangkut (light truck, dump truck, pick up, dan lain-lain) serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Bahan-bahan Bangunan

Kontraktor menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya dengan disertai bukti PO (Purchasing Order).

Penyediaan Air dan Listrik untuk Bekerja

- Air untuk bekerja dapat menggunakan sumber eksisting, dengan seizin PPK, dengan kontraktor membuat meteran air yang diperhitungkan penggunaannya. Biaya penggunaan air kerja dibayarkan kepada PPK sesuai dengan pemakaian proyek
- Air harus bersih, bebas dari bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- Kontraktor harus membuat bak penampung air untuk bekerja yang senantiasa terisi penuh dengan kapasitas minimum 1,5 m³.
- Kontraktor harus menyediakan penerangan yang cukup di lapangan, terutama pada waktu lembur. Jika Kontraktor menggunakan aliran listrik dari bangunan/komplek, diwajibkan bagi Kontraktor untuk memasang meter sendiri untuk menetapkan sewa listrik yang dipakai yang dibayar tiap bulan ke bagian keuangan setelah diverifikasi bagian Rumah Tangga dan Kontraktor wajib menyiapkan back up Genset dengan biaya sendiri.

B. ADMINISTRASI

1. Standar Ukuran

- Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar Pelengkap meliputi :
 - Asas (Centre to Centre) pada ukuran jarak kolom, balok, rangka atap, rangka plafon, dan lain - lain.
 - Luar – luar (Clearance Outside) pada ukuran finishing lantai, plafon, dan lain - lain.
 - Dalam dalam (Clearance Inside) pada ukuran diameter dalam pipa, volume finishing lantai, dan lain-lain.
- a. Cara perhitungan volume beton pada pertemuan antara kolom, balok dan plat :
 - Pada pertemuan kolom dan balok, yang dihitung penuh adalah kolom.
 - Pada pertemuan kolom dan plat, yang dihitung penuh adalah kolom.
 - Pada pertemuan balok dan plat, yang dihitung penuh adalah plat.
 - Volume besi tetap dihitung penuh.
- b. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran yang akan dipakai dan dijadikan pedoman. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.
- c. Setiap deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan Tim Teknis dan disahkan secara tertulis.
- d. Kontraktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas dan Tim Teknis, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor baik dari segi mutu, biaya maupun waktu.
- e. Kontraktor bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan ini dan tidak boleh menambah ukuran tanpa seizin Konsultan Pengawas dan Tim Teknis. Setiap ada perbedaan dengan ukuran-ukuran yang ada harus segera memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan atau Konsultan Perencana untuk segera ditetapkan sebagai mana mestinya.
- f. Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran satu dengan yang lain dalam setiap bagian pekerjaan dan segera melapor kepada Konsultan Pengawas setiap terdapat selisih/perbedaan ukuran untuk diberikan keputusan pembetulanannya.
- g. Kelalaian Kontraktor terhadap hal ini tidak dapat diterima dan Konsultan Pengawas

berhak untuk membongkar pekerjaan dan memerintahkan untuk menepati ukuran sesuai ketentuan.

- h. Kerugian terhadap kesalahan pengukuran oleh Kontraktor sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

2. Dokumen Gambar

Penjelasan Dokumen dan Gambar

- Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan Dokumen termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- Bila gambar tidak sesuai dengan Dokumen dan atau tidak ada, maka Kontraktor segera berkoordinasi dengan PPK/TimTeknis, Konsultan Pengawas, untuk segera menanyakan kepada Konsultan Perencana sehingga keputusan yang diambil adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.
- Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan kesalahan, Kontraktor wajib konfirmasi kepada Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana.

Perbedaan Gambar

1. Apabila terjadi pertentangan ketentuan antar dokumen, maka berlaku urutan sebagai berikut :
 - Adendum Surat Perjanjian
 - Pokok Perjanjian
 - Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga
 - Syarat – syarat Khusus Kontrak
 - Syarat - syarat Umum Kontrak
 - Spesifikasi Khusus,
 - Spesifikasi Umum
 - Gambar - gambar
 - Dokumen lainnya, seperti; Jaminan - jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Bila suatu gambar tidak sesuai dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku).
3. Bila ada perbedaan antara Gambar Kerja Arsitektur dengan Sipil/Struktur, maka Kontraktor wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas dan Tim Teknis, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Konsultan Perencana.
4. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidakteknelitian di dalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka didalam halter dapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan-perbedaan dan ataupun ketidaksesuaian dan keragu-raguan di antara setiap Gambar Kerja, Kontraktor diwajibkan membuat dan mengajukan shop drawing dan melaporkan kepada Konsultan Pengawas dan Tim Teknis secara tertulis, selanjutnya diadakan pertemuan dengan Konsultan Pengawas dan Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana, untuk mendapat keputusan dokumen yang akan dijadikan pegangan.
5. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang/mengklaim biaya maupun waktu pelaksanaan.

Shop Drawing

1. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan dilapangan yang harus dibuat oleh Kontraktor berdasarkan gambar Dokumen Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan.
2. Kontraktor wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas.

3. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak ini.
4. Kontraktor wajib mengajukan Shop Drawing tersebut kepada Konsultan Pengawas dan Tim Teknis untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.
5. Gambar shop drawing yang menjadi acuan For Construction adalah gambar yang telah mendapatkan cap basah dari Konsultan Pengawas.
6. Semua gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor dan diajukan kepada Konsultan Pengawas dan Tim Teknis untuk diminta persetujuannya, harus sesuai dengan format standar dari proyek yang sedang dikerjakan.
7. Segala penambahan volume yang terjadi akibat kesalahan hitung/ukur oleh Kontraktor, biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Dokumen Terlaksana (As-built Drawing)

1. Pada penyelesaian dari setiap pekerjaan Kontraktor wajib menyusun Dokumen Terlaksana yang terdiri dari:
 - Gambar - gambar terlaksana (As-built Drawing);
 - Persyaratan teknis terlaksana dari pekerjaan, sebagaimana yang telah dilaksanakan.
2. Dikecualikan dari kewajiban di atas adalah Kontraktor untuk pekerjaan :
 - Pekerjaan Persiapan.
 - Suplai bahan, perlengkapan/peralatan kerja.
3. Dokumen terlaksana bisa diukur dari :
 - Dokumen pelaksanaan;
 - Gambar-gambar perubahan;
 - Perubahan persyaratan teknis;
 - Brosur teknis yang diberi tanda pengenal khusus berupa cap sesuai petunjuk Konsultan Pengawas.
4. Dokumen terlaksana ini harus diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan atau Konsultan Perencana.
5. Khusus untuk pekerjaan kunci, sarana komunikasi bersaluran banyak, utilitas dan pekerjaan-pekerjaan lain dengan sistem jaringan bersaluran banyak secara operasional membutuhkan identifikasi yang bersifat lokatif, dokumen terlaksana ini harus dilengkapi dengan daftar instalasi/peralatan/perlengkapan yang mengidentifikasi lokasi dari masing-masing barang tersebut.
6. Kecuali dengan izin khusus dari Konsultan Pengawas dan PPK, Kontraktor harus membuat dokumen terlaksana hanya untuk diserahkan kepada PPK. Kontraktor tidak dibenarkan membuat/menyimpan salinan ataupun copy dari dokumen terlaksana tanpa izin khusus tersebut.

Gambar Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS)

- Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka Kontraktor wajib menanyakan kepada Konsultan Perencana.
- Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignment, lokasi seksi (bagian) dan detail gambar mungkin akan dilakukan pada waktu pelaksanaan kerja.
- Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidaksesuaian antara gambar dan spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau Gambar Kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis.
- Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang

semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. Permukaan-permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas.

Penggunaan Persyaratan Teknis

- Persyaratan teknis ini disiapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Syarat seluruh bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, kecuali disebutkan lain. Maka setiap pasal dalam persyaratan ini, disesuaikan dengan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja. Keterangan-keterangan tambahan tertulis dan perintah dari Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana atau Tim Teknis.
- Standar-standar yang dipakai terutama adalah standar-standar yang berlaku, sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang standarnya belum dibuat dan diberlakukan di negara ini, maka harus digunakan standar produsen bahan yang menyangkut pekerjaan tersebut.

3. Jadwal Pelaksanaan dan Metode/Rencana dan Persyaratan Kerja

Rencana Pelaksanaan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak, Kontraktor harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas sebuah “Network Planning” dan “Time Schedule” mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan serta kaitan/hubungan antara seluruh kegiatan - kegiatan tersebut.

- Kegiatan Kontraktor untuk/selama masa pengadaan/pembelian serta waktu pengiriman/pengangkutan dari:
 - a. Bahan, elemen, komponen dari pekerjaan maupun pekerjaan persiapan/pembantu.
 - b. Peralatan dan perlengkapan untuk pekerjaan.
- Kegiatan Kontraktor untuk/selama waktu pabrikan, pemasangan, dan pembangunan: Pembuatan gambar - gambar kerja.
 - a. Permintaan persetujuan material atau bahan serta Gambar Kerja maupun Rencana Kerja.
 - b. Jadwal untuk seluruh kegiatan tersebut.
 - c. Konsultan Pengawas dan Tim Teknis akan memeriksa rencana kerja Kontraktor dan memberikan tanggapan dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu.
 - d. Kontraktor harus memasukkan kembali perbaikan/penyempurnaan atau rencana kerja kepada Konsultan Pengawas, Tim Teknis, dan PPK dan meminta diadakannya perbaikan/penyempurnaan atau rencana kerja tadi maksimal 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pelaksanaan.
 - e. Kontraktor tidak dibenarkan memulai suatu pelaksanaan pekerjaan sebelum adanya persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Tim Teknis dan PPK atas rencana kerja ini.
 - f. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah Kontraktor dinyatakan sebagai pemenang lelang, atau dengan lain cara ditunjuk oleh Pemberi Tugas sebagai pelaksana pembangunan, Kontraktor harus segera membuat :
 - Site development statement and traffic management layout.
 - Jadwal Waktu (Time Schedule) pelaksanaan secara rinci yang digambarkan secara Diagram Balok (Bar Chart) dan Kurva S (S-Curve) Jadwal Pengadaan Tenaga Kerja.
 - Jadwal pengadaan bahan/material bangunan (termasuk material yang harus impor).

Jadwal Pengadaan Alat

- Bagan/diagram tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari PPK dan Konsultan Pengawas/Tim Teknis sebagai dasar/pedoman Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya dan Kontraktor wajib mematuhi dan menepatinya.

Cara Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk-petunjuk Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan persetujuan PPK.

4. Asuransi Pekerjaan, Bangunan dan Pekerja

- Ketentuan asuransi pembangunan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kontraktor wajib mengadakan usaha untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi dan personal untuk team proyek.

5. Keamanan, Jaminan dan Dokumen K3 (Analisis Risiko dan Penanganan Kejadian)

- Untuk keamanan, Kontraktor diwajibkan melakukan penjagaan, tidak hanya terhadap pekerjaannya, tetapi juga bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan bangunan-bangunan, jalan-jalan, pagar, pohon-pohon, dan taman-taman yang telah ada, diwajibkan untuk memasang jarring pengaman (safety net), penyiraman jalan agar tidak berdebu.
- Kontraktor berkewajiban menyelamatkan bangunan yang telah ada, apabila kerusakan terjadi pada bangunan yang telah ada akibat pekerjaan ini, maka Kontraktor berkewajiban untuk memperbaiki/membetulkan sebagaimana mestinya.
- Kontraktor harus menjamin keberlangsungan aktivitas digedung eksisting dengan aman selama proses konstruksi berjalan.
- Kontraktor harus berusaha menanggulangi kotoran-kotoran debu agar tidak mengganggu kebersihan dan keindahan bangunan-bangunan yang sudah ada.
- Kontraktor harus menyediakan rambu-rambu proyek untuk menjamin keselamatan kerja dalam masa konstruksi, rambu-rambu tersebut dibuat dari bahan yang kuat sehingga bertahan sampai dengan berakhirnya masa konstruksi. Biaya dari rambu-rambu tersebut termasuk dalam penawaran.
- Segala operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan pekerjaan sementara sesuai dengan ketentuan kontrak harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan kantor DPRD atau jalan-jalan yang harus digunakan baik jalan perorangan atau umum, milik Pemberi Tugas atau milik pihak lain. Kontraktor harus membebaskan Pemberi Tugas dari segala tuntutan ganti rugi sehubungan dengan hal tersebut di atas.
- Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang berada di sekitar lokasi proyek dan pada jalan raya atau jembatan yang menghubungkan proyek sebagai akibat dari lalu lintas peralatan maupun kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bahan/material guna keperluan proyek.
- Kontraktor harus menyiapkan tenaga keamanan dan petugas pengatur lalu lintas 24 jam serta selalu berkoordinasi dengan security kantor/kawasan.
- Apabila Kontraktor memindahkan alat-alat pelaksanaan, mesin-mesin berat, unit-unit alat berat lainnya dari bagian pekerjaan, melalui jalan raya atau jembatan yang mungkin akan mengakibatkan kerusakan dan seandainya Kontraktor akan membuat perkuatan-perkuatan di atasnya, maka hal tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi Tugas dan Instansi yang berwenang. Biaya untuk perkuatan tersebut menjadi tanggungan Kontraktor.

6. Persyaratan dan Pemeriksaan Bahan dan Komponen Jadi

- Bila dalam Dokumen ini disebutkan nama dan pabrik pembuat bahan/material, maka hal ini dimaksudkan menunjukan standar minimal mutu/kualitas bahan yang digunakan dalam pekerjaan.
- Setiap bahan/material yang akan digunakan harus disampaikan kepada Konsultan Pengawas

dan Tim Teknis untuk diperiksa spesifikasinya. Waktu penyampaian contoh bahan harus sedemikian rupa sehingga Konsultan Pengawas dan Tim Teknis dapat menilainya, disertai brosur dan bukti fisik dibuat display untuk material-material yang ukuran kecil untuk dipajang di Direksi Keet dan ditandatangani oleh User, Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan Konsultan Perencana.

- Contoh bahan/material yang akan digunakan harus diadakan atas tanggungan Kontraktor, setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maka bahan/material tersebut harus ditandai dan diadakan untuk dipakai dalam pekerjaan nantinya.
- Contoh bahan/material tersebut selanjutnya disimpan oleh Konsultan Pengawas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan/material yang dipakai tidak sesuai dengan contoh.
- Dalam pengajuan harga penawaran, Kontraktor harus menyertakan biaya untuk pengujian berbagai bahan/material
- Tanpa mengingat jumlah tersebut, Kontraktor tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan/material yang tidak memenuhi syarat atas perintah Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- Setelah PO (Purchasing Order), Kontraktor wajib untuk memberikan informasi tentang kemajuan proses produksi/perakitan alat-alat/material utama yang digunakan dalam proyek ini dengan biaya yang ditanggung oleh Kontraktor.
- Apabila ternyata jenis dan macam bahan/material yang tercantum dalam Dokumen ini atau melalui contoh yang telah diberikan ternyata dalam pengadaannya tidak mencukupi dalam jumlahnya (persediaan terbatas) maka penggantian bahan/material hanya dapat diberikan dengan izin dari Konsultan Pengawas dan Tim Teknis, harus disertai surat pernyataan dari produser resmi dari produk yang diajukan dan disetujui oleh PPK.
- Apabila Kontraktor dalam penggunaan bahan/material tidak sesuai dengan ketentuan tanpa persetujuan PPK, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis maka Konsultan Pengawas dan Tim Teknis berhak untuk meminta mengganti/membongkar bagian pekerjaan yang menggunakan bahan/material tersebut untuk diganti dengan yang sesuai ketentuan kecuali terdapat alasan tertentu yang diketahui dan disetujui PPK, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.
- Bahan/material yang dikirim tidak sesuai spesifikasi harus dikeluarkan dari lokasi proyek paling lambat 2 x 24 jam.
- Semua kejadian dari poin (1) sampai dengan (8), dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Kontraktor, PPK, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.

Pemeriksaan dan Pengujian

- Dalam kaitannya dengan harga penawaran, Kontraktor harus sudah memperhitungkan dan memasukkan segala keperluan biaya – biaya pemeriksaan, pengujian, dan lain-lain.
- Apabila pekerjaan yang sudah terpasang diperlukan pemeriksaan pengujian mutu, maka Kontraktor wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas atas biaya Kontraktor sendiri.
- Kontraktor harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas dalam rangkap 3 (tiga) mengenai pelaporan hasil pengujian atau pengetesan, di antaranya sebagai berikut :
 - Hasil pengetesan bahan beton dan rancangan campuran beton.
 - Hasil pengetesan hasil uji laboratorium mengenai kuat tekan bet
 - Hasil pengetesan dimensi kuat leleh dan kuat tarik baja tulangan.
 - Hasil pengetesan modulus elastisitas baja tulangan.
 - Hasil pengetesan tanah untuk urugan.
 - Hasil pengetesan mesin atau peralatan.

- a. Instalasi penerangan dan daya
 - b. Instalasi penangkal petir
 - c. Instalasi pekerjaan – pekerjaan elektronik
 - d. Instalasi Air bersih dan kotor.
- Semua pengetesan dan pengukuran yang akan dilaksanakan harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas dan dibuat Berita Acara.
- Pemeriksaan Rutin dan Khusus
Pemeriksaan rutin atau khusus dalam masa pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Kontraktor secara periodik dan tidak kurang dari tiap 2 (dua) minggu, atau ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.

Bahan dan Contoh Bahan

- Sebelum mendatangkan bahan-bahan di lapangan, Kontraktor terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) contoh bahan/brosur kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan PPK yang akan disesuaikan dengan syarat-syarat teknis.
- Contoh bahan-bahan yang telah disetujui harus selalu ada di lapangan dalam kantor sementara Konsultan Pengawas. Semua bahan yang dikirim kelapangan dan tidak sesuai dengan contoh bahan-bahan yang disetujui, harus segera dikeluarkan dari lapangan atas biaya Kontraktor dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- Apabila Konsultan Pengawas merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, karena keraguan, maka Konsultan Pengawas berhak mengirimkan bahan tersebut ke Laboratorium Konstruksi/bahan bangunan yang ditunjuk oleh pengguna Jasa dengan disesuaikan kebutuhan pekerjaan.
- Konsultan Pengawas berhak menginstruksikan kepada Kontraktor untuk mengadakan/melengkapi/menambah jumlah peralatan bila dirasa peralatan yang tersedia kurang memadai dalam usaha mencapai target prestasi.
- Keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh tidak adanya atau kekurangan peralatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- Semua biaya pengadaan dan pemeliharaan peralatan tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor dan dianggap sudah termasuk dalam harga kontrak.
- Jaminan Kualitas
 - Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak
 - Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir pertama.
 - Semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya, sampai mendapat persetujuan dari PPK, Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- Nama Pabrik/Merk yang Ditentukan
 - Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan beberapa nama pabrik/merk dari satu jenis bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan salah satu merk yang telah disebutkan dan dipilih sesuai saat penawaran disertai surat dukungan dari distributor resmi material yang diajukan. Tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi di pasaran atau pun sukar didapat di pasaran, kecuali Kontraktor dapat menyertakan bukti tertulis dari pabrik/merk bahan/komponen mengenai hal tersebut.
 - Untuk barang-barang yang harus diimpor, setelah ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin, maksimal 30 hari memesan (PO) pada agen/distributornya di Indonesia, jadi tidak ada alasan waktu pengadaannya tidak cukup terkait pengiriman yang lama, pemesanan ini juga harus disertai bukti surat dari agen/distributor bahwa barang

tersebut memang sudah benar-benar dipesan (PO).

- Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merk tersebut tidak/sukar diperoleh, yang dibuktikan oleh surat dari principal/distributor (supplier), maka Kontraktor mengajukan alternatif merk lain dengan spesifikasi minimum yang sama ke PPK, Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana untuk diperiksa kembali.
- Pada material ready mix dan besi beton diperkenankan bersumber dari beberapa produsen dengan syarat hasil pengujiannya masuk dalam persyaratan (lolos uji) sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan hasil uji lab.
- Setelah 1 (satu) bulan penunjukan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada PPK, Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan atau Konsultan Perencana dari pemesanan material yang diimpor pada agen/distributor resmi, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan (import order) atau surat PO (Purchasing Order) yang dilampiri jadwal kedatangan di lokasi proyek (on the site), yang akan dikoordinasikan dengan Konsultan Perencana mengenai spesifikasi bahan/material tersebut dapat digunakan.

7. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Izin Memasuki Tempat Kerja

- Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor, tetapi karena bahan/material ataupun komponen jadi maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/Tim Teknis, dan Kontraktor harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Petugas/Ahli dari Konsultan Pengawas/Tim Teknis untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat didokumentasikan.
- Kontraktor harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas/Tim Teknis, kapan setiap pekerjaan sudah siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan Konsultan Pengawas/Tim Teknis tidak boleh menunda waktu pemeriksaan, kecuali apabila Konsultan Pengawas/Tim Teknis memberikan petunjuk tertulis kepada Kontraktor apa yang harus dilakukan.
- Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak terhitung hari libur/hari raya) tidak dipenuhi/ditanggapi oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis, maka Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- Bila Kontraktor melalaikan perintah, Konsultan Pengawas/Tim Teknis berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki, dan dibuatkan Berita Acara.
- Biaya pembongkaran dan pemasangan/perbaikan kembali menjadi tanggungan Kontraktor, tidak dapat diklaim sebagai biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.

Kemajuan Pekerjaan

- Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh Kontraktor demikian pula metode/cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- Kontraktor harus membuat :
 - Gambar-gambar detail yang menunjukkan bagian-bagian kegiatan yang sedang dilaksanakan/telah diselesaikan dilengkapi dengan foto dokumentasi.
 - Grafik-grafik kemajuan pekerjaan.

- Grafik-grafik tenaga kerja, pemakaian bahan bangunan.
- Data lapangan misalnya curah hujan, angin, pasang surut dan lain - lain.
- Gambar kegiatan dan grafik-grafik di atas harus diplot setiap hari.
- Semua data dan gambar di atas; schedule pekerjaan, jadwal kedatangan material, struktur organisasi proyek, peralatan pekerjaan, tenaga kerja, gambar tampak 2D dan 3D, Gambar denah dan gambar potongan harus sudah ditempel di Direksi Keet selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari penunjukan pekerjaan.

Perintah untuk Pelaksanaan

Bila Kontraktor atau petugas lapangannya tidak berada di tempat kerja dimana Konsultan Pengawas bermaksud untuk memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Kontraktor untuk menangani pekerjaan itu.

Toleransi

Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam kontrak ini harus dikerjakan sesuai dengan toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya yang ditetapkan pada bagian lainnya.

Pada akhir pekerjaan menjelang Penyerahan Hasil Pekerjaan tahap pertama:

- Semua bangunan sementara harus dibongkar dan dibersihkan bekas-bekasnya.
- Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh, tanpa cacat.
- Kontraktor harus membersihkan dan membuang sisa-sisa bahan/material, sampah, kotoran bekas kerja dan barang lain yang tidak berguna akibat pekerjaan.
- Konsultan Pengawas bersama Kontraktor wajib melakukan check list menjelang Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama atas dasar permintaan check list tertulis dari Kontraktor.
- Hasil check list dituangkan dalam Berita Acara.
- Kontraktor menyerahkan gambar Shop Drawing, As-built Drawing, jaminan/garansi jaminan waterproofing, BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi dan dokumen lain yang dianggap penting.
- Kontraktor wajib menyerahkan data dan beberapa sampel bahan/material, seperti keramik/homogenous tile, cat, dan lain-lain yang dianggap perlu kepada Pemberi Tugas.

Pada akhir masa pemeliharaan menjelang penyerahan pekerjaan tahap kedua :

- Semua pekerjaan yang rusak akibat dari ketidaksempurnaan pekerjaan telah diperbaiki.
- Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan PPHP bersama Kontraktor wajib melakukan check list menjelang Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua atas dasar permintaan tertulis dari Kontraktor.
- Hasil check list dituangkan dalam Berita Acara.

8. Perubahan Pekerjaan karena Kondisi Lapangan

- Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.
- Pekerjaan perubahan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh Kontraktor atas perintah tertulis Pemberi Tugas.
- Perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor di luar ketentuan di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- Volume pekerjaan akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam hal terdiri atas :
 - Atas instruksi tertulis dari Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas/Tim Teknis mengingat pertimbangan teknis/konstruksi, bagian pekerjaan/jenis pekerjaan tidak perlu dikerjakan.
 - Dijumpai kondisi lapangan yang menyebabkan/diperlukan penyesuaian/perubahan konstruksi sehingga menimbulkan pengurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebagaimana persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas/Tim Teknis.

- Volume pekerjaan akan diperhitungkan sebagai penambahan dalam hal :
 - Atas instruksi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara tertulis, mengingat pertimbangan teknis/konstruksi dipandang perlu dilaksanakan suatu tambahan pekerjaan.
 - Dijumpai kondisi lapangan yang menyebabkan/diperlukan penyesuaian/perubahan konstruksi sehingga menimbulkan pengurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebagaimana persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
- Terhadap hal tersebut di atas akan diperhitungkan sebagai biaya kurang/tambah setelah ada persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas/Tim Teknis dan perhitungan biayanya didasarkan pada harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Negosiasi yang ada.
- Jika terdapat item baru, maka PPK dan Kontraktor akan melakukan negoisasi harga kembali, harga yang menjadi acuan PPK dapat diperoleh dari hasil survei dan atau dari Konsultan Perencana.
- Harga kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Tim Teknis.
- Pelaporan dan Dokumen
Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan.
Kontraktor beserta Konsultan Pengawas wajib membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan yang memberikan gambaran mengenai :
 - Kegiatan fisik.
 - Catatan dan perintah Konsultan Pengawas yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
 - Jumlah material masuk/ditolak.
 - Jumlah tenaga kerja dan keahliannya.
 - Keadaan cuaca.
 - Pekerjaan tambah apabila ada.
 - Prestasi rencana dan yang terpasang.
 - Hambatan–hambatan selama pelaksanaan.
 - Foto-foto progress pekerjaan fisik, sekurang–kurangnya kemajuan fisik 0%, 25%, 50%, 75% dan kemajuan fisik 100%, setelah masa pemeliharaan berakhir/penyerahan kedua.
 - Foto – foto setiap item pekerjaan.
- Laporan mingguan merupakan ringkasan dari laporan harian dan setelah ditandatangani oleh Konsultan Pengawas harus diserahkan kepada PPK/Tim Teknis untuk diketahui/disetujui.
- Kontraktor wajib menyediakan 4 (empat) buah buku besar yang digunakan untuk :
 - Mencatat semua instruksi/catatan Direksi yang diberikan oleh Direksi/Konsultan Pengawas yang selanjutnya disebut “Buku Direksi”.
 - Buku untuk mencatat tamu yang datang kelokasi pekerjaan selama masa pelaksanaan yang selanjutnya disebut “Buku Tamu, yang diisi oleh setiap tamu yang datang”.
 - Buku untuk mengajukan pekerjaan selama masa pelaksanaan yang selanjutnya disebut “Buku Izin Kerja” yang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
 - Buku untuk mendatangkan/membeli material ke lokasi pekerjaan selama masa pelaksanaan yang selanjutnya disebut “Buku Approval Material” yang harus disetujui oleh PPK, Konsultan Pengawas/Tim Teknis, dan atau Konsultan Perencana.
 - Keempat buku tersebut harus ditandatangani bersama-sama oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Pada serah terima pekerjaan selesai/penyerahan pertama kalinya. Buku-buku tersebut harus diserahkan kepada Direksi.

9. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Kualitas

- Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja di lapangan.
- Kontraktor wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas yang ada di bawah kekuasaan Kontraktor.
- Kontraktor wajib menyediakan air bersih.
- Kamar mandi, dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Tidak diperkenankan membuat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk pekerja, kecuali untuk menjaga keamanan dengan seizin PPK.
- Kontraktor wajib menjaga keselamatan seluruh personil yang terlibat didalamnya, segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Denda dan Ganti Rugi, Risiko dan Penyelesaian Perselisihan

Denda dan Ganti Rugi

- Besarnya denda kepada Kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 %/oo (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, mengacu pasal dalam kontrak antara Kontraktor dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
- Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.
- Jika Kontraktor, setelah mendapat peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, maka Pemberi Tugas dapat memutuskan hubungan kerja/kontrak secara sepihak.

Risiko

- Jika hasil pekerjaan Kontraktor musnah/rusak sebagian atau keseluruhan akibat kelalaian Kontraktor sebelum diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maka Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat keadaan tersebut.
- Jika hasil pekerjaan Kontraktor sebagian atau seluruhnya musnah/rusak di luar kesalahan kedua belah pihak akibat keadaan memaksa, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
- Jika hasil pekerjaan Kontraktor sebagian atau seluruhnya musnah/rusak disebabkan oleh suatu cacat tersembunyi dalam struktur atau disebabkan oleh retaknya tanah, maka Kontraktor bertanggung jawab selama 10 (sepuluh) tahun sejak pekerjaan diserahterimakan untuk yang kedua kalinya.
- Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kontraktor di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bilamana selama Kontraktor melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian Pihak Ketiga (orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dalam pekerjaan ini), maka risiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Penyelesaian Perselisihan

- Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai anggota.
 - Seorang wakil dari Kontraktor sebagai anggota.
 - Seorang wakil dari pihak ketiga sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak.
- Jika perselisihan sebagaimana dimaksud tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP maupun Pengadilan Negeri setempat.

11.Uji Material

Beberapa yang harus dilakukan uji material :

- Pengujian beton (SNI 1974-2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder)
- Pengujian baja (SNI 2052-2017 Baja Tulangan Beton).
Untuk kelompok yang terdiri dari nomor leburan yang berbeda dari satu ukuran :
 - Satu kelas baja yang sama, sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton diambil 1 (satu) contoh uji, selebihnya berdasarkan kelipatannya dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) contoh uji.
 - Contoh untuk uji sifat mekanis diambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maksimum 1,0 meter.
- Pengujian Instalasi listrik (SNI 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011)
- Pengujian baja IWF dilakukan uji lab.
- Semua pengujian material harus dilakukan pada lab independen.
- Dan lain-lain.
- Biaya pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor.

12.Jam Kerja

- Kontraktor menentukan sendiri jam kerja bagi petugas dan pekerja yang dikerahkan untuk melaksanakan pekerjaan ini, dengan tetap memperhitungkan waktu penyelesaian pekerjaan dan dengan mengingat peraturan perburuhan yang berlaku ditiap daerah yang bersangkutan.
- Dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan agar dapat mencapai target pelaksanaan fisik/tepat pada waktunya ataupun karena sifat/syarat pelaksanaan pekerjaan tidak boleh terputus maka Kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja/lembur bila perlu sampai malam hari.
- Dalam hal Kontraktor akan bekerja di luar jam kerja/lembur maka Kontraktor harus memberitahukan kepada Konsultan Pengawas pekerjaan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.

13.Mobilisasi dan Demobilisasi

- Mobilisasi Personil
- Penyedia Jasa harus memobilisasi personil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Mobilisasi personil dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Konsultan Pengawas/Tim Teknis. Untuk tenaga inti harus mengacu pada daftar personel inti (keypersonel) yang dilampirkan dalam berkas penawaran.

- Mobilisasi Kepala Penyedia Jasa yang memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
- Dalam pengadaan tenaga kerja dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan yang diperlukan maka prioritas harus diberikan kepada pekerja setempat.
- Mobilisasi Peralatan
Kontraktor harus memobilisasi peralatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penggunaan alat berat dan pengoperasian peralatan/kendaraan sudah mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh Dinas Angkutan Lalu Lintas Jalan Raya, pihak Kepolisian, dan Badan Lingkungan.
 - Mobilisasi dan pemasangan peralatan harus sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak ini.
 - Bilamana setiap alat berat yang dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya dan tidak mungkin digunakan lagi maka alat berat tersebut segera dikembalikan.
 - Penyedia Jasa melaksanakan operasional dan pemeliharaan kendaraan/peralatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan tidak mencemari air dan tanah.
- Mobilisasi Material
Kontraktor harus memobilisasi material sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Mobilisasi material sesuai dengan jadwal dan realisasi pelaksanaan fisik.
 - Material yang akan didatangkan dari luar lokasi pekerjaan harus terlebih dahulu diambil contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas dan diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam.
- Demobilisasi
 - Kegiatan demobilisasi berupa pembongkaran tempat kerja oleh Kontraktor pada saat akhir kontrak termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik Owner dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi semula seperti sebelum pekerjaan dimulai.
 - Peralatan Kerja
 - Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Kontraktor, sebelum pekerjaan fisik dimulai, dalam keadaan baik dan siap pakai, antara lain:
 - Beton molen yang akan ditentukan kemudian oleh Konsultan Pengawas.
 - Theodolit dan atau waterpass yang telah diizinkan oleh Konsultan Pengawas.
 - Perlengkapan penerangan untuk kerja lembur.
 - Pompa air sesuai kebutuhan untuk sistem pengeringan, jika diperlukan.
 - Penggetar beton yang jumlah dan tipenya akan ditentukan kemudian oleh Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
 - Mesin pemadat tanah
 - Alat-alat besar sesuai dengan besaran (magnitude) pekerjaan tanah apabila diperlukan Kontraktor wajib menyediakan tambahan peralatan jika peralatan yang ada dinilai tidak mencukupi.
 - Keamanan alat selama pelaksanaan menjadi tanggung jawab Kontraktor sendiri.

14. Perizinan

Semua hal yang terkait dengan pengurusan perizinan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PEKERJAAN PERSIAPAN

Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan persiapan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan
1	Administrasi dan Dokumentasi Proyek
2	Pengukuran dan pasang Bowplank
3	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan
4	Air & listrik kerja

II.1 Administrasi Proyek

Administrasi proyek meliputi pembuatan laporan berkala, terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan yang memberikan gambaran mengenai:

- Kegiatan pembangunan di lapangan
- Catatan dan perintah Konsultan Pengawas yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- Jumlah material masuk/ditolak.
- Jumlah tenaga kerja dan keahliannya.
- Keadaan cuaca.
- Pekerjaan tambah apabila ada.
- Prestasi rencana dan yang terpasang.
- Hambatan–hambatan selama pelaksanaan.

II.2 Pembersihan Lapangan

Pembersihan lahan kerja meliputi :

- ✓ Pemasangan batang pohon dan atau penebangan pohon pada area kerja yang berpotensi mengganggu jalannya pekerjaan, sebelum penebangan pohon, Kontraktor harus membuat surat izin kepada pihak terkait dengan menyetujui segala konsekuensinya, termasuk mengganti dan menanam kembali pohon dengan jumlah dan ukuran yang dipersyaratkan, dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani pihak-pihak terkait.
 - ✓ Pembersihan rumput/semak-semak pada lokasi kerja dan sekeliling area kerja.
 - ✓ Pembersihan bongkaran material termasuk batu-batu besar/batang kayu dan lain sebagainya.
 - ✓ Bangunan di atas dan bawah tanah yang sudah tidak digunakan dan sebagainya.
 - ✓ Pembersihan material yang berada dalam tanah bila mengganggu pekerjaan seperti pondasi lama, instalasi mekanikal elektrik yang sudah tidak terpakai.
 - ✓ Pemindahan instalasi mekanikal dan elektrik di bawah maupun di atas tanah jika masih digunakan pada tempat lain maupun untuk kebutuhan pekerjaan.
 - ✓ Pemindahan saluran irigasi.
- Seluruh pekerjaan di atas harus mendapat persetujuan dan dibuatkan berita acara untuk ditandatangani oleh pihak – pihak terkait.
 - Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kontraktor merusak material/instalasi/bangunan/pohon dan lain sebagainya yang tidak diizinkan, dibongkar/dibersihkan, maka Kontraktor harus mengganti/ memperbaiki seperti keadaan semula.

- c. Jika diketahui lahan yang akan digunakan mengandung/terpapar limbah B3 baik padat maupun cair, Kontraktor harus melakukan pemulihan lahan sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunan, pemulihan lahan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpengalaman melakukan pekerjaan tersebut dan didampingi oleh dinas/instansi terkait sampai lahan benar-benar dinyatakan bebas limbah B3 padat maupun cair dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

II.3 Listrik Kerja

Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan berlangsung dan pemasangan diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara atas persetujuan Tim Teknis

II.4 Peralatan Pendukung/Alat Sewa

Kontraktor harus memobilisasi peralatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penggunaan alat berat dan pengoperasian peralatan/kendaraan sudah mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh Dinas Angkutan Lalu Lintas Jalan Raya, pihak Kepolisian, dan Badan Lingkungan.
- Mobilisasi dan pemasangan peralatan harus sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak, dari suatu lokasi asal ke tempat Pelaksanaan Pekerjaan, SYARAT-SYARAT TEKNIS UMUM pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak ini.
- Bilamana setiap alat berat yang dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya dan tidak mungkin digunakan lagi maka alat berat tersebut segera dikembalikan.
- Penyedia Jasa melaksanakan operasional dan pemeliharaan kendaraan/peralatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan tidak mencemari air dan tanah.

II.5 Tes Besi dan Uji Beton

Beberapa yang harus dilakukan uji material :

- Pengujian beton (SNI 1974-2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder)
- Pengujian baja (SNI 2052-2017 Baja Tulangan Beton)
- Pengujian besi struktur, baja IWF dilakukan uji lab.
- Semua pengujian material harus dilakukan pada lab independen.
- Dan lain-lain.
- Biaya pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor

BAB III

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PEKERJAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan persiapan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan
1	Penyiapan RKK
2	Sewa Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
4	Rambu-rambu proyek

III.1 Penyiapan RKK

Penyiapan RKK (Rencana Keselamatan Kerja), meliputi:

- Penyusunan organisasi keselamatan kerja pada proyek, beserta tugas dan tanggung jawabnya
- Penyusunan daftar identifikasi isu eksternal dan internal
- Penyiapan daftar identifikasi pekerjaan yang memiliki resiko, tingkat resikonya, serta cara penanggulangan resiko
- Melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan peluang

III.2 Sewa Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

Kontraktor menyediakan APD (Alat Perlindungan Diri) bagi pekerja, yang terdiri dari:

- Topi pelindung (safety helmet) sesuai standar ANSIZ 89.1-1986
- Pelindung mata (goggles) sesuai standar ANSIZ 87.1-2003. Pelindung mata disediakan untuk pekerja las pada pekerjaan besi/rangka atap baja
- Rompi kerja
- Sepatu kerja
- Jas hujan
- Sarung tangan

III.3 Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

Kontraktor Menyediakan kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) termasuk isinya menurut persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kotak P3K dipasang pada tempat strategis yang mudah dicari.

III.4 Rambu-rambu Proyek

Memasang rambu-rambu K3 (rambu peringatan, rambu informasi, rambu anuran, rambu khusus pemadaman api, rambu larangan). Standar warna untuk rambu-rambu antara lain warna kuning untuk peringatan; warna hijau untuk informasi; warna biru untuk anjuran; dan warna merah untuk larangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PEKERJAAN STRUKTUR

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Struktur sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan
1	PEKERJAAN TANAH
2	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH
3	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG DAN DAK ATAP

IV.I PEKERJAAN TANAH

IV.I.1 PEKERJAAN GALIAN TANAH DAN TRUCUK BAMBU

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan/peralatan-peralatan dan alat-alatbantu yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini dengan baik.
- b. Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan galian pondasi untuk pekerjaan sub struktur, sepertiyang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai dengan petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas
- c. Pembuangan sisa galian yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

2. Syarat-syarat Pelaksanaan

2.1 . Pekerjaan Galian Tanah

- a. Kedalaman galian pondasi dan galian-galian lainnya harus sesuai dengan peil-peil yang tercantum dalam gambar. Semua bekas-bekas pondasi bangunan lama, batu, jaringan jalan/aspal, akar dan pohon-pohon yang terdapat di bagian galian yang akan dilaksanakan harus dibongkar dan dibuang.
- b. Apabila ternyata terdapat pipa-pipa pembuangan, kabel listrik, telepon dan lain-lain yang masih digunakan, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus secepatnya memberitahukan kepadaDireksi / Konsultan Pengawas, atau kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkanpetunjuk-

petunjuk seperlunya. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas segala kerusakan-kerusakan sebagai akibat dari pekerjaan galian tersebut.

- c. Dasar dari semua galian harus waterpas, bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka harus digali keluar sedang lubang diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpas.
- d. Apabila terdapat air didasar galian, baik pada waktu penggalian maupun pada waktu pekerjaan struktur harus disediakan pompa air dengan kapasitas yang memadai atau pompa lumpur yang diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari tergenangnya air lumpur pada dasar galian.
- e. Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

2.2 Pekerjaan Trucuk Bambu

- a. Pekerjaan ini dilaksanakan setelah galian tanah dikerjakan dengan cara memancang trucuk bambu diameter 10 cm sesuai dengan gambar
- b. Sebelum digunakan bambu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipancang untuk memastikan bahwa bambu tersebut memenuhi
- c. Kepala tiang dipotong tegak lurus terhadap panjangnya sampai bagian kayu yang keras dan diberi bahan pengawet sebelum pur (pile cap) dipasang
- d. Kepala tiang (serucuk bamboo) harus tertanam dalam pur dengan ke dalam yang cukup sehingga dapat memindahkan gaya

IV.1.2 PEKERJAAN URUGAN DAN PEMADATAN

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini dengan baik.

Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan urugan dan pemadatan kembali untuk pekerjaan substruktur yang ditunjukkan dalam gambar atau petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

2. Persyaratan Bahan

Bahan untuk urugan tersebut dengan menggunakan bahan dari lokasi luar atau mendatangkan tanah dari luar, serta memberikan contoh bahan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 5 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tanah harus tidak mengandung akar, kotoran seperti puing bekas bongkaran, bekas dinding bata, beton dan bahan organik lainnya.
- b. Tidak mengandung batuan yang lebih besar dari 10 cm.
- c. Besarnya nilai plasticity Index (PI) tidak boleh melebihi dari 20 %
- d. Direksi / Konsultan Pengawas akan menolak material yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas dan biaya pengambilan contoh yang disetujui baik dari galian, angkutan dari dan ke arah lokasi menjadi beban Penyedia Jasa Konstruksi

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Terlebih dahulu lapisan atas dikupas dan dipadatkan hingga mencapai 40% kepadatan maksimum paling sedikit sedalam 15 cm sebelum urugan dimulai.
- b. Pelaksanaan pengurugan harus dilakukan lapis demi lapis dengan tebal max tiap-tiap lapisan 20 cm tanah lepas dan dipadatkan dengan *stemper*, *baby roller* minimum 5 ton atau peralatan yang disetujui oleh Direksi dan Konsultan Pengawas.
- c. Tanah urug yang kering harus dibasahi dengan air, tetapi apabila tanah sudah mengandung air maka tidak perlu dibasahi kemudian dilakukan pengilasan atau pemadatan.
- e. Pemadatan sebaiknya mencapai 90% kepadatan maksimum dan standar kepadatan tersebut bisa berubah atas persetujuan Direksi dan Konsultan Pengawas.
- f. Pekerjaan pemadatan dianggap cukup, setelah mendapat persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- g. Apabila terdapat gumpalan-gumpalan tanah harus digemburkan dan bahan tersebut harus dicampur dengan cara menggaruk atau cara sejenisnya sehingga diperoleh lapisan yang kepadatannya sama.
- h. Setelah pemadatan selesai, sisa urugan tanah harus dipindahkan ke tempat tertentu yang disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

IV.1.3 PEKERJAAN URUGAN PASIR URUG / SIRTU PADAT

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini untuk memperoleh hasil pekerjaan yang baik.
- b. Pekerjaan urugan pasir urug / sirtu dilakukan di atas dasar galian tanah, dibawah lapisan lantai kerja dan digunakan untuk semua struktur beton yang berhubungan dengan tanah seperti pondasi, sloof, dll.

2. Persyaratan Bahan

- a. Sirtu / pasir urug yang digunakan harus terdiri dari butir-butir yang bersih, tajam dan keras, bebas dari lumpur, tanah lempung, dan lain sebagainya.
- b. Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas dan harus dengan persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Lapisan sirtu padat dilakukan lapis demi lapis maksimum tiap lapis 5 cm, hingga mencapai tebal padat yang diisyaratkan dalam gambar.
- b. Setiap lapisan sirtu harus diratakan, disiram air dan atau dipadatkan dengan alat pemadat.
- c. Pemadatan harus dilakukan pada kondisi galian yang kering agar dapat diperoleh hasil kepadatan yang baik. Kondisi yang kering tersebut harus dipertahankan sampai pekerjaan pemadatan yang bersangkutan selesai dilakukan.
- d. Tebal lapisan minimum 10 cm padat atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar. Pemadatan dengan jenis material sirtu hingga mencapai 90% kepadatan maksimum.
- e. Lapisan pekerjaan di atasnya, dapat dikerjakan bila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

IV.I.4 PEKERJAAN LANTAI KERJA

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan sub lantai ini dilakukan dibawah lapisan finishing / struktur pada seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam detail gambar.

2. Persyaratan Bahan

Semen Portland (PC), Pasir Beton, Batu Pecah (Split), dan Air kerja harus memenuhi persyaratan pekerjaan beton.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan dengan contoh-contohnya, untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- b. Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan diatas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas.
- c. Untuk lantai kerja yang langsung diatas tanah, maka lapisan (tanah dan pasir urug) dibawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna (telah dipadatkan sesuai persyaratan), rata permukaannya dan telah mempunyai daya dukung maksimal.
- d. Pekerjaan lantai kerja merupakan campuran antara PC, pasir beton dan batu pecah/ split yaitu $f_c' 14.5 \text{ Mpa}$
- e. Permukaan lapisan lantai kerja harus dibuat rata/*waterpass*. Kecuali pada lantai ruangan-ruangan yang diisyaratkan pada kemiringan tertentu, supaya diperhatikan mengenai kemiringan sesuai yang ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

IV.I.5 PEKERJAAN ACUAN/ BEKISTING

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelaksanaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dengan memperhatikan ketentuan tambahan dari Arsitek dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaannya.

2. Persyaratan Bahan

Bahan acuan yang dipergunakan dapat dalam bentuk : beton, baja, pasangan bata yang diplester atau kayu. Pemakaian bambu tidak diperbolehkan. Jenis lain yang akan dipergunakan harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas terlebih dahulu. Acuan yang terbuat dari kayu

harus menggunakan Kayu Kamper (kayu kelas II) atau setara atau menggunakan multiplek dengan tebal minimum 9 mm.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Perencanaan acuan dan konstruksinya harus direncanakan untuk dapat menahan bebanbeban,tekanan lateral dan tekanan yang diizinkan dan peninjauan terhadap beban angin danlain-lain, peraturan harus dikontrol terhadap Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
- b. Semua ukuran-ukuran penampang Struktur Beton yang tercantum dalam gambar strukturadalah ukuran bersih penampang beton, tidak termasuk plesteran/*finishing*.
- c. Sebelum memulai pekerjaannya, Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan gambar danperhitungan acuan serta sample bahan yang akan dipakai, untuk disetujui secara tertulis olehDireksi / Konsultan Pengawas.Pada dasarnya tiap-tiap bagian dari bekisting, harus mendapat persetujuan dari Direksi /Konsultan Pengawas, sebelum bekisting dibuat pada bagian itu.
- d. Acuan yang direncanakan sedemikian rupasehingga tidak ada perubahan bentuk dan cukupkuat menampung beban-beban sementara maupun tetap sesuai dengan jalannya pengecoranbeton.
- e. Susunan acuan dengan penunjang-penunjang yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya inspeksi dengan mudah oleh Direksi / Konsultan Pengawas. Penyusunan acuan harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak menimbulkan kerusakan pada bagian beton yang bersangkutan.
- f. Cetakan beton harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang melekat seperti potongan-potongankayu, potongan-potongan kawat, paku, tahi gergaji, tanah dan sebagainya.
- g. Acuan harus dapat menghasilkan bagian konstruksi yang ukuran, kerataan/kelurusan,elevasi dan posisinya sesuai dengan gambar-gambar konstruksi.
- h. Kayu acuan harus bersih dan dibasahi terlebih dulu sebelum pengecoran. Harus diadakantindakan untuk menghindarkan terkumpulnya air pembasahan tersebut pada sisi bawah.
- i. Cetakan beton harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi kebocoran atauhilangnya air semen selama pengecoran, tetap lurus (tidak berubah bentuk)dan tidakbergoyang.
- j. Sebelumnya dengan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas baut-bautdan *tie rod* yang diperlukan untuk ikatan-ikatan dalam beton harus diatur sedemikian,sehingga bila bekisting dibongkar kembali, maka semua besi tulangan harus berada dalampermukaan beton.
- k. Pada bagian terendah (dari setiap tahap pengecoran) dari bekisting kolom atau dinding harusada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan pembersihan.
- l. Pada prinsipnya semua penunjang bekisting harus menggunakan *steiger* besi (*scaffolding*).Penggunaan *dolken* atau balok kayu untuk *steiger* dapat dipertimbangkan oleh Direksi /Konsultan Pengawas selama masih memenuhi syarat.
- m. Setelah pekerjaan diatas selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta persetujuan dariDireksi / Konsultan Pengawas dan minimum 3 (tiga) hari sebelum pengecoran Penyedia JasaKonstruksi harus mengajukan permohonan tertulis untuk izin pengecoran kepada Direksi /Konsultan Pengawas.

4. Pembongkaran

- a. Pembongkaran dilakukan sesuai dengan peraturan beton yang berlaku di Indonesia, dimana bagiankonstruksi yang dibongkar cetakannya harus dapat memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaannya. Cetakan–cetakan bagian konstruksi dibawah ini boleh dilepas dalam waktu sebagai berikut :

- Sisi-sisi balok dan kolom yang tidak terbebani 7 hari
 - Sisi-sisi balok dan kolom yang terbebani 21 hari
- b. Setiap rencana pekerjaan pembongkaran cetakan harus diajukan terlebih dahulu secara tertulis untuk disetujui oleh Direksi / Konsultan Pengawas.
- c. Permukaan beton harus terlihat baik pada saat acuan dibuka, tidak bergelombang, berlubang, atau retak-retak dan tidak menunjukkan gejala keropos/tidak sempurna.
- d. Acuan harus dibongkar secara cermat dan hati-hati, tidak dengan cara yang dapat menimbulkan kerusakan pada beton dan material-material lain disekitarnya, dan pemindahan acuan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan akibat benturan pada saat pemindahan.
Perbaikan yang rusak akibat kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi, menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.
- e. Apabila setelah cetakan dibongkar ternyata terdapat bagian-bagian beton yang keropos atau cacat lainnya, yang akan mempengaruhi konstruksi tersebut, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus segera memberitahukan kepada Direksi / Konsultan MK, untuk meminta persetujuan tertulis mengenai cara perbaikan pengisian atau pembongkarannya. Penyedia Jasa Konstruksi tidak diperbolehkan menutup/mengisi bagian beton yang keropos tanpa persetujuan tertulis Direksi / Konsultan Pengawas.
Semua resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan tersebut dan biaya-biaya perbaikan, pembongkaran, atau pengisian atau penutupan bagian tersebut, menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
- f. Seluruh bahan-bahan bekas acuan yang tidak terpakai harus dibersihkan dari lokasi proyek dan dibuang pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Direksi / Konsultan Pengawas sehingga tidak mengganggu lahan kerja.
Meskipun hasil pengujian kubus-kubus beton memuaskan, Direksi / Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat sebagai berikut : Konstruksi beton yang keropos yang dapat mengurangi kekuatan konstruksi.
- Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk/ukuran yang direncanakan atau posisi-posisinya tidak seperti yang ditunjuk oleh gambar.
 - Konstruksi beton yang tegak lurus atau rata seperti yang telah direncanakan.
 - Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lainnya yang memperlemah kekuatan konstruksi.
 - Dan lain-lain cacat yang menurut pendapat Perencana/Direksi/ Konsultan Pengawas dapat mengurangi kekuatan konstruksi.
- g. Alternatif Acuan/Bekisting :
- Penyedia Jasa Konstruksi dapat mengusulkan alternatif jenis acuan yang akan dipakai, dengan melampirkan brosur/gambar acuan tersebut beserta perhitungannya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas. Dengan catatan bahwa alternatif acuan tersebut tidak merupakan kerja tambah dan tidak menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan. Sangat diharapkan agar Penyedia Jasa Konstruksi dapat mengajukan usulan acuan yang dapat mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi/membahayakan mutu beton dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

B.I.6. PEKERJAAN PASANGAN BATU BELAH

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan pasangan batu belah untuk pondasi bangunan, taludserta seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi /Konsultan MK.

2. Persyaratan Bahan

Batu kali yang digunakan adalah batu gunung berwarna abu-abu hitam dan harus batubelah/tidak bulat dan tidak porous serta keras (tidak rapuh). Semen yang digunakan Gresik. Pasir dan air yang digunakan sesuai yang tercantum di dalam persyaratan pekerjaan beton. Batu gunung yang digunakan dari jenis batu belah/batu gunung. Bahan perekat adukan : 1 PC : 5 Pasir Beton.

3. Syarat Pelaksanaan

- a. Setelah galian pondasi siap maka sebelum dipasang batu belah, tanah dasar harus diberilapisan pasir urug/sirtu dibawahnya setebal 10 cm dan dipadatkan.
- b. Pasangan batu belah disusun dengan bersilang, semua permukaan bagian dalam harus terisiadukan perekat dan semua nat yang tebal diisi dengan kricak.
- c. Tinggi pemasangan tidak boleh lebih dari 0,5 meter dalam satu hari. Sisi samping pondasi harusdiplester kasar sesuai adukan perekat pondasinya.
- d. Untuk pasangan batu belah yang menggunakan lapisan batu (*aanstamping*),pasangan batu kosong harus ditata bersilang kemudiandiberi / ditabur pasir bagian atasnya, hingga pasir mengisi lobang-lubang yang terdapatdisela-sela batu. Ketinggian pasangan aanstamping mengikuti gambar kerja. Setelah pasirmerata kemudian ditimbris.

IV.I.7 PEKERJAAN BETON BERTULANG

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya serta pengangkutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton berikut pembersihannya sesuai yang tercantum dalam gambar, baik untuk pekerjaan StrukturBawah/Pondasi maupun Struktur Atas.

2. Peraturan-peraturan

Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan selanjutnya, maka sebagai dasar pelaksanaan digunakan peraturan sebagai berikut:

- Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2013)
- Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Gedung dan Non Gedung (SNI 03-1726-2012)

- Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)-NI-3.
- Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8).
- Mutu dan Cara Uji Semen Portland (SII 0013-81).
- Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80).
- Baja Tulangan Beton (SNI 2052 : 2017).
- Peraturan Bangunan Nasional 1978.
- Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
- Petunjuk Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung (SKBI-2.3.53.1987 UDC:699.81:624.04).

3. Keahlian dan Pertukangan

- a. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, termasuk kekuatan, toleransi dan penyelesaian.
- b. Khusus untuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung diatas tanah, harus dibuatkan lantai kerja dari beton tak bertulang dengan campuran 1 PC : 3 Pasir : 5 Split setebal minimum 5 cm atau seperti tercantum pada gambar pelaksanaan.
- c. Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang berpengalaman dan mengerti benar akan pekerjaannya.
- d. Semua pekerjaan yang dihasilkan harus mempunyai mutu yang sesuai dengan gambar dan
- e. spesifikasi struktur.
- f. Apabila Direksi / Konsultan Pengawas memandang perlu, untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan
- g. yang sulit dan atau khusus Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta nasihat dari tenaga
- h. ahli yang ditunjuk Direksi / Konsultan Pengawas atas beban Penyedia Jasa Konstruksi.

4. Persyaratan Bahan

a. Semen

Semua semen yang digunakan adalah semen portland lokal yang memenuhi syarat-syarat

dari:

- Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini
- Mempunyai sertifikat uji (*test certificate*) dari lab yang disetujui secara tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

Semua semen yang akan dipakai harus dari satu merk yang sama (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk semen untuk suatu konstruksi/struktur yang sama), dalam keadaan baru dan asli, dikirim dalam kantong-kantong semen yang masih disegel dan tidak pecah.

Saat pengangkutan semen harus terlindung dari hujan. Semen harus diterima dalam sak(kantong) asli dari pabriknya dalam keadaan tertutup rapat, dan harus disimpan digudang yang cukup ventilasinya dan diletakkan pada tempat yang ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai.

Sak-sak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 meter atau maximum 10 sak. Setiap pengiriman baru harus ditandai dan dipisahkan, dengan maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya.

Untuk semen yang diragukan mutunya dan terdapat kerusakan akibat salah penyimpanan, dianggap sudah rusak, sudah mulai membantu, dapat ditolak penggunaannya tanpamelalui test lagi.

Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu (2x24) jam atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

b. Agregat (Aggregates)

Semua pemakaian batu pecah (agregat kasar) dan pasir beton, harus memenuhi syarat-syarat:

- Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2.
- Bebas dari tanah/tanah liat (tidak bercampur dengan tanah/tanah liat atau kotoran-kotoranlainnya).

Kerikil dan batu pecah (agregat kasar) yang mempunyai ukuran lebih besar dari 38 mm, untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan tertulis Direksi / Konsultan Pengawas.

Gradasi dari agregat-agregat tersebut secara keseluruhan harus dapat menghasilkan mutubeton yang diisyaratkan, padat dan mempunyai daya kerja yang baik dengan semen dan air, dalam proporsi campuran yang akan dipakai.

Direksi / Konsultan Pengawas harus meminta kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk mengadakan test kualitas dari agregat-agregat tersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh Direksi / Konsultan Pengawas, setiap saat di laboratorium yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

Apabila ada perubahan sumber dari mana agregat tersebut disupply, maka Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Direksi / Konsultan Pengawas

Agregat harus disimpan ditempat yang bersih, yang keras permukaannya dan dicegah supaya tidak terjadi percampuran dengan tanah dan terkotori.

c. Air

Air yang digunakan untuk semua pekerjaan-pekerjaan dilapangan adalah air bersih, tidak berwarna, tidak mengandung bahan-bahan kimia (asam alkali), tulan, minyak atau lemak dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam peraturan, serta harus diuji terlebih dahulu oleh Laboratorium yang disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

Air yang mengandung garam (air laut) sama sekali tidak diperkenankan untuk dipakai.

d. Baja Tulangan Beton (Steel Bar)

Semua baja tulangan beton (*steel bar*) yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat :

- Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2.
- Baru, bebas dari kotoran-kotoran, lapisan minyak/karat dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, luka dan sebagainya).

- Dari jenis baja dengan mutu sesuai yang tercantum dalam gambar dan bahan tersebut dalam segala hal harus memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan struktur beton yang berlaku di Indonesia.
- Mempunyai penampang yang sama rata
- Kecuali bila ditentukan lain di dalam gambar, maka mutu baja tulangan yang digunakan adalah **tulangan ulir (*deform bar*) dengan mutu BJTS 420B**
- a. Pemakaian baja tulangan dari jenis yang berlainan dari ketentuan-ketentuan diatas, harus mendapat persetujuan tertulis Perencana Struktur. Baja tulangan harus disupply dari satu sumber (*manufacture*) dan tidak dibenarkan untuk mencampur adukan bermacam-macam sumber besi beton tersebut untuk pekerjaan konstruksi.
- b. Sebelum mengadakan pemesanan Penyedia Jasa Konstruksi harus mengadakan pengujian mutu besi beton yang akan dipakai, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- c. Barang percobaan diambil dibawah kesaksian Direksi / Konsultan Pengawas, berjumlah minimal 3 (tiga) batang untuk tiap-tiap jenis percobaan, yang diameternya sama dan panjangnya ± 100 cm. Percobaan mutu baja tulangan juga akan dilakukan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Direksi / Konsultan Pengawas.
- d. Contoh baja tulangan yang diambil untuk pengujian tanpa kesaksian Direksi / Konsultan Pengawas tidak diperkenankan sama sekali dan hasil test yang bersangkutan tidak sah.
- e. Semua biaya-biaya percobaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
- f. Penggunaan baja tulangan yang sudah jadi seperti *steel wiremesh* atau yang semacam itu, harus mendapat persetujuan tertulis Perencana Struktur.
- g. Baja tulangan harus dilengkapi dengan label yang memuat nomor pengecoran dan tanggal pembuatan, dilampiri juga dengan sertifikat pabrik yang sesuai untuk baja tulangan tersebut.
- h. Baja tulangan yang tidak memenuhi syarat-syarat karena kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi struktur harus segera dikeluarkan dari lapangan (*site*) setelah menerima instruksi tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, dalam waktu (2x24) jam atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.
- i. Untuk menjamin mutu baja tulangan, Direksi / Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk juga meminta Penyedia Jasa Konstruksi melakukan pengujian tambahan untuk setiap pengiriman 5 ton dengan jumlah 3 (tiga) buah contoh untuk masing-masing diameter atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi atau setiap saat apabila Direksi / Konsultan Pengawas mempunyai keraguan terhadap mutu baja tulangan yang dikirim.

e. Kualitas Beton

- a. Kecuali bila ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah:
 - Beton Ready Mix $f'c$ 21 Mpa untuk struktur Footplat, kolom, balok, dan pelat.
 - Beton mutu $f'c$ 14.5 Mpa digunakan untuk lantai kerja, kolom-kolom praktis, ring balok, plat meja beton, balok meja beton, balok latiu pada pasangan bata.Evaluasi penentuan karakteristik ini digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam SNI 03-2847-2013
- b. Untuk memperoleh mutu beton $f'c$ 21 Mpa pada kondisi pengecoran tertentu dengan menggunakan *site mix*, maka Penyedia Jasa Konstruksi perlu terlebih dahulu membuat *job mix design* dengan Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Direksi/Konsultan Pengawas. Setelah mendapatkan *job mix design*, dilakukan percobaan dengan membuat silinder atau kubus beton sebanyak minimal 3 buah yang nantinya hasil pengetesan sesuai dengan yang diharapkan, Hal tersebut diatas dilakukan atas persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas.

- c. Penyedia Jasa Konstruksi menyerahkan hasil tes beton kepada Direksi / Konsultan MK dan laporan tersebut harus dilengkapi dengan perhitungan tekanan beton karakteristiknya.
- d. Setiap akan diadakan pengecoran atau setiap 5 m³, harus dilakukan Pengujian Slump (*Slump Test*), dengan syarat nilai slump minimum 8 cm dan maksimum 12 cm. Cara pengujian sebagai berikut :
 - Contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting).
 - Cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton.
 - Cetakan diisi sampai kurang lebih sepertiganya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi diameter 16 mm panjang 30 cm dengan ujung yang bulat (seperti peluru).
 - Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapisan ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapisan yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat perlahan-lahan dan diukur penurunannya.
 - Slump Test dilakukan dibawah pengawasan Direksi / Konsultan Pengawas dan dicatat secara tertulis.

5. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Pada dasarnya pelaksanaan Pekerjaan Beton Bertulang harus dilakukan dengan peraturan-peraturan yang disebutkan pada butir 2 pasal ini.

b. Syarat Khusus untuk Beton Ready Mix

- 1) Pada prinsipnya semua persyaratan-persyaratan untuk beton yang dibuat di lapangan berlaku juga untuk Beton Ready Mix, baik mengenai persyaratan material semen, agregat, air, ataupun admixture, pengujian kuat tekan, pengujian nilai slump, dan sebagainya.
- 2) Disyaratkan agar pemesanan Beton Ready Mix dilakukan pada Supplier Beton Ready Mix yang sudah terkenal mengenai stabilitas mutunya, kontinuitas penyediaannya dan mempunyai/mengambil material-material dari tempat tertentu yang tetap dan bermutu baik. Selain mutu beton maka harus diperhatikan betul-betul tentang kontinuitas pengadaan agar tidak terjadi hambatan dalam waktu pelaksanaan.
- 3) Direksi / Konsultan Pengawas akan menolak setiap Beton Ready Mix yang sudah mengeras dan menggumpal untuk tidak digunakan dalam pengecoran. Usaha-usaha yang menghaluskan/menghancurkan Beton Ready Mix yang sudah mengeras atau menggumpal sama sekali tidak diperbolehkan.

Penambahan air dan material lainnya kedalam Beton Ready Mix yang sudah berbentuk adukan sama sekali tidak diperkenankan, karena akan merusak komposisi yang ada dan bisa menurunkan mutu beton yang direncanakan.

Untuk mencegah terjadi pengerasan/penggumpalan beton sebelum dicor, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus merencanakan secermat mungkin mengenai kapan Beton Ready Mix harus tiba di lapangan dan berapa jumlah volume beton yang dibutuhkan, termasuk didalamnya dengan memperhitungkan kemungkinan macetnya transportasi dari/ke lapangan.

- 4) Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta jaminan tertulis kepada Supplier Beton Ready Mix tentang mutu beton, stabilitas mutu, dan kontinuitas pengadaan, serta jumlah/ volume beton yang digunakan. Walaupun demikian, untuk memeriksa mutu beton yang dipakai, maka baik Penyedia Jasa Konstruksi maupun Supplier Beton Ready Mix masing-masing

harus membuat silinder/kubus beton percobaan untuk di test di Laboratorium yang ditunjuk/disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas. Jumlah silinder/kubus beton yang dibuat sesuai dengan peraturan beton yang berlaku di Indonesia.

- 5) Beton Ready Mix yang tidak memenuhi mutu yang diisyaratkan, walaupun disupply oleh perusahaan Beton Ready Mix, tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konstruksi
- 6) Beton Ready Mix yang sudah melebihi waktu **3 (tiga) jam**, yaitu terhitung sejak dituangkannya air campuran beton, sampai selesainya Beton Ready Mix tersebut dituangkan/dicor, tidak dapat digunakan atau dengan perkataan lain harus ditolak. Segala akibat biaya yang ditimbulkannya menjadi beban dan resiko Penyedia Jasa Konstruksi.

c. Adukan Beton Yang Dibuat di tempat (Site Mixing)

Adukan beton harus memenuhi syarat-syarat :

- Semen diukur menurut berat.
- Agregat diukur menurut berat.
- Pasir diukur menurut berat.
- Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mesin (*concrete batching plant*).
- Jumlah adukan beton tidak boleh melebihi kapasitas mesin pengaduk.
- Mesin pengaduk yang tidak dipakai lebih dari 30 menit harus dibersihkan lebih dulu, sebelum adukan beton yang baru dimulai.

d. Test Kubus Beton (Pengujian Mutu Beton)

- 1) Direksi / Konsultan Pengawas berhak meminta setiap saat kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk membuat benda uji silinder atau kubus dari adukan beton yang dibuat, dengan jumlah sesuai dengan peraturan beton.
- 2) Untuk benda uji berbentuk silinder, cetakan harus berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan memenuhi syarat dalam peraturan beton. Untuk benda uji berbentuk kubus, cetakan harus berbentuk bujur sangkar dalam segala arah dengan ukuran (15x15x15) cm dan memenuhi syarat yang ada di dalam peraturan.
- 3) Pengambilan adukan beton, pembuatan benda uji beton dan perawatannya, harus dibawah pengawasan Direksi / Konsultan Pengawas. Prosedurnya harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam peraturan.
- 4) Pengujian beton dilakukan sesuai dengan peraturan beton, termasuk Pengujian Slump (Slump Test) dan Pengujian Tekan (*Crushing Test*).
Jika beton tidak memenuhi syarat-syarat Pengujian Slump, maka kelompok adukan yang tidak memenuhi syarat itu tidak boleh dipakai, dan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyingkirkannya dari tempat pekerjaan. Jika pengujian tekanan gagal maka perbaikan-perbaikan atau langkah-langkah yang diambil harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada di dalam peraturan beton yang berlaku di Indonesia atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.
- 5) Semua biaya untuk pembuatan dan pengujian benda uji beton, menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

- 6) Benda uji beton harus ditandai dengan suatu kode yang menunjukkan tanggal pengecoran, bagian struktur yang bersangkutan dan lain-lain data yang perlu dicatat.
- 7) Semua benda uji beton harus di periksa di Laboratorium Bahan Bangunan dan tempat pengetesan tersebut harus disetujui oleh Direksi / Konsultan Pengawas.
- 8) Laporan asli (bukan photo copy) hasil percobaan harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas segera sesudah selesai percobaan, dengan mencantumkan besarnya kekuatan karakteristik, deviasi standard, campuran adukan dan berat benda uji kubus tersebut. Percobaan/test kubus beton dilakukan untuk umur-umur beton 3,7, dan 14 hari, dan umur beton 28 hari.
- 9) Apabila dalam pelaksanaan nanti ternyata bahwa mutu beton yang dibuat seperti yang ditunjukkan oleh benda uji kubusnya gagal memenuhi syarat spesifikasi, maka Direksi/Konsultan Pengawas berhak meminta Penyedia Jasa Konstruksi supaya mengadakan percobaan *non destruktif* dan/atau bila perlu untuk mengadakan Uji Beban (*Loading Test*) atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi. Percobaan-percobaan ini harus memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat di dalam peraturan beton.
- 10) Apabila gagal, maka bagian pekerjaan tersebut harus dibongkar dan dibangun yang baru sesuai dengan petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas. Semua biaya-biaya untuk percobaan dan akibat-akibat gagalnya pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

e. Pengecoran Beton

- 1) Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian struktural dari pekerjaan beton, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan izin pengecoran tertulis kepada Direksi / Konsultan Pengawas minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal/hari pengecoran.
 - Permohonan ijin pengecoran tertulis tersebut hanya boleh diajukan apabila bagian pekerjaan yang akan dicor tersebut sudah “siap” artinya Penyedia Jasa Konstruksi sudah mempersiapkan bagian pekerjaan tersebut sebaik mungkin sehingga sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
 - Atas pertimbangan khusus Direksi / Konsultan Pengawas dan pada keadaan-keadaan khusus misalnya untuk volume pekerjaan yang akan dicor relatif sedikit/kecil dan sederhana maka izin pengecoran dapat dikeluarkan lebih awal dari 3 (tiga) hari tersebut.
 - Izin pengecoran tertulis yang sudah dikeluarkan dapat menjadi batal apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut :
 - a. Izin pengecoran tertulis telah melewati 7 (tujuh) hari dari tanggal rencana pengecoran yang disebutkan dalam izin tersebut.
 - b. Kondisi bagian pekerjaan yang akan dicor sudah tidak memenuhi syarat lagi misalnya tulangan, pembersihan bekisting atau hal-hal lain yang tidak sesuai gambar-gambar & spesifikasi.
 - Jika tidak ada persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, maka Penyedia Jasa Konstruksi akan diperintahkan untuk menyingkirkan / membongkar beton yang sudah dicor tanpa persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.
- 2) Adukan beton harus secepatnya dibawa ke tempat pengecoran dengan menggunakan metode yang sepraktis mungkin, sehingga tidak memungkinkan adanya pengendapan agregat dan tercampurnya kotoran-kotoran atau bahan lain dari luar. Penggunaan alat-alat pengangkut mesin harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, sebelum alat-alat

tersebut didatangkan ketempatpekerjaan. Semua alat-alat pengangkut yang digunakan pada setiap waktu harusdibersihkan dari sisa-sisa adukan yang mengeras.

- 3) Pengecoran beton tidak dibenarkan untuk dimulai sebelum pemasangan besi betonselesai diperiksa dan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- 4) Sebelum pengecoran dimulai, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahuluharus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran (potongan kayu,batu, tanah dan lain-lain)dan dibasahi dengan air semen.
- 5) Pengecoran dilakukan selapis demi selapis dan tidak dibenarkan menuangkan adukandengan menjatuhkan dari suatu ketinggian lebih dari 1,5 m yang akan menyebabkanpengendapan/pemisahan agregat.
- 6) Pengecoran harus dilakukan secara terus menerus (tanpa berhenti). Adukanyang tidak dicor (ditinggalkan) dalam waktu lebih dari 15 menit setelah keluar darimesin adukan beton, dan juga adukan yang tumpah selama pengangkutan, tidakdiperkenankan untuk dipakai lagi.

f. Pemadatan Beton

- 1) Beton yang dipadatkan dengan menggunakan vibrator dengan ukuran yang sesuai selama pengecoran berlangsung dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusakacuan maupun posisi/rangkaian tulangan.
- 2) Pekerjaan beton yang telah selesai harus bebas kropos (*honey comb*), yaitumemperlihatkan permukaan yang halus bila cetakan dibuka.
- 3) Penyedia Jasa Konstruksi harus menyiapkan alat penggetar beton (*concrete vibrator*) dalam jumlah yang cukup untuk masing-masing ukuran yang diperlukan, untuk menjamin pemadatan yang baik.
- 4) Pada umumnya dengan pemilihan bahan-bahan yang seksama, cara mencampur danmengaduk yang baik dan cara pengecoran yang cermat tidak diperlukan penggunaansesuatu admixture. Jika penggunaan *admixture* masih dianggap perlu, Penyedia JasaKonstruksi diminta terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PerencanaStruktur dan Direksi / Konsultan Pengawas mengenai hal tersebut.

Untuk itu Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan memberitahukan nama perdagangan *admixture* tersebut dengan keterangan mengenai tujuan, data-data bahan, nama pabrikproduksi jenis bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya, resiko/efek sampingandan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

g. Siar Pelaksanaan dan Urutan / Pola Pelaksanaan

- 1) Posisi dan pengaturan siar pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan beton yangberlaku dan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

Umumnya posisi siar pelaksanaan terletak pada 1/3 bentang tengah dari suatu konstruksi. Bentuk siar pelaksanaan harus vertikal dan untuk siar pelaksanaan yang menahan gaya geser yang besar harus diberikan besi tambahan/dowel yang sesuai untuk menahan gaya geser tersebut.

- 2) Sebelum pengecoran beton baru, permukaan dari beton lama supaya dibersihkan dengan seksama dan dikasarkan. Kotoran-kotoran disingkirkan dengan air dan menyikat sampai agregat kasar tampak. Setelah permukaan siar tersebut bersih, perekat beton harus dilapiskan merata seluruh permukaan.
- 3) Untuk pengecoran dengan luasan dan atau volume besar maka untuk menghindari/meminimalkan retak-retak akibat susut, pengecoran harus dilakukan dalam pentahapan dengan **pola papan catur**, urutan pekerjaan harus diusulkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

h. Perawatan Dan Perlindungan Beton

- 1) Beton harus dilindungi sejauh mungkin terhadap matahari selama berlangsungnya proses pengerasan, pengeringan oleh angin, hujan atau aliran air dan kerusakan secara mekanis atau pengeringan sebelum waktunya.
- 2) Semua permukaan beton harus dijaga tetap basah terus menerus selama 14 hari. Khusus untuk kolom, maka *curing* beton dapat dilakukan dengan cara menutupi dengan karung basah sedangkan untuk lantai selama 7 hari pertama dengan cara menutupi dengan karung basah, menyemprotkan air atau menggenangi dengan air pada permukaan beton tersebut.
- 3) Terutama pada pengecoran beton pada waktu cuaca panas, curing dan perlindungan atas beton harus lebih diperhatikan. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas retaknya beton karena susut akibat kelalaian ini.
- 4) Konstruksi beton secara natural harus diusahakan secepat mungkin. Beton yang keropos/bocor harus diperbaiki. Prosedur perbaikan beton yang keropos harus mendapat persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya tambahan untuk perbaikan tersebut.

i. Pembengkokan dan Penyetelan Besi Beton

- 1) Pembengkokan besi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti/tepat pada posisi pembengkokan sesuai gambar dan tidak menyimpang dari peraturan. Pembengkokan tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli, dengan menggunakan alat *Bar Bender* sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan cacat patah, retak-retak, dan sebagainya. Semua pembengkokan tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin, dan pemotongan harus menggunakan *Bar Cutter*, tidak boleh dengan api.
- 2) Sebelum penyetelan dan pemasangan besi beton dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan membuat Gambar Kerja (*Shop Drawing*) berupa penjabaran gambar rencana Pembesian Struktur, rencana kerja pemotongan dan pembengkokan besi beton (*bendingschedule*) yang diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

- 3) Pemasangan dan penyetelan berdasarkan peil-peil, sesuai dengan gambar dan harus sudah diperhitungkan mengenai toleransi penurunannya.
- 4) Pemasangan selimut beton (*beton decking*) harus sesuai dengan gambar detail standard penulangan.
- 5) Sebelum besi beton dipasang, besi beton harus bebas dari kulit besi karat, lemak, kotoran serta bahan-bahan lain yang dapat mengurangi daya lekat.
- 6) Pemasangan rangkaian tulangan yaitu kait-kait, panjang penjangkaran, *overlap*, letak sambungan dan lain-lain harus sesuai dengan gambar standar penulangan. Apabila ada keraguan tentang rangkaian tulangan maka Penyedia Jasa Konstruksi harus memberitahukan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana Struktur untuk klarifikasi. Untuk hal itu sebelumnya Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat gambar pembengkokan baja tulangan (*Bending Schedule*), diajukan kepada Direksi / Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- 7) Penyetelan besi beton harus dilakukan dengan teliti, terpasang pada kedudukan yang teguh untuk menghindari pemindahan tempat. Pembesian harus ditunjang dengan beton atau penunjang besi, *spacers*, atau besi penggantung lainnya sedemikian rupa sehingga rangkaian tulangan terpasang kokoh, kuat dan tidak bergerak saat dilakukan pengecoran beton.
- 8) Ikatan dari kawat harus dimasukkan dalam penampang beton, sehingga tidak menonjol ke permukaan beton.
- 9) Sengkang-sengkang harus diikat pada tulangan utama dan jaraknya harus sesuai dengan gambar.
- 10) Beton *decking* harus digunakan untuk menahan jarak yang tepat pada tulangan, dan minimum mempunyai kekuatan beton yang sama dengan beton yang akan dicor.
- 11) Sebelum pengecoran semua penulangan harus betul-betul bersih dari semua kotoran.
- 12) Penggantian Baja Tulangan
 - a. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengusahakan supaya baja tulangan yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada gambar.
 - b. Dalam hal ini dimana berdasarkan pengalaman Penyedia Jasa Konstruksi atau pendapatnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu penyempurnaan pembesian yang ada maka Penyedia Jasa Konstruksi dapat menambah ekstra baja tulangan dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera dalam gambar. Usulan penggantian tersebut harus disetujui oleh Direksi / Konsultan Pengawas.
 - c. Jika Penyedia Jasa Konstruksi tidak berhasil mendapatkan diameter baja tulangan yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran diameter baja tulangan dengan diameter yang terdekat dengan catatan :
 - c.1. Harus ada persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

- c.2. Jumlah luas baja tulangan di tempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar. Khusus untuk balok induk, jumlah luas penampang baja tulangan padatumpuan juga tidak boleh lebih besar jauh dari pembesian aslinya.
- c.3. Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruwetan pembesian di tempat tersebut atau di daerah *overlapping* yang dapat menyulitkan pembetonan atau pencapaian alat penggetar beton.
- c.4. Tidak ada Pekerjaan Tambah dan tambahan waktu pelaksanaan.

j. Pemasangan Alat-Alat Didalam Beton.

- 1) Penyedia Jasa Konstruksi tidak dibenarkan untuk membobok, membuat lubang atau memotong konstruksi beton yang sudah jadi tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- 2) Ukuran dan pembuatan lubang, pemasangan alat-alat didalam beton, pemasangan *sparing* dan sebagainya, harus sesuai gambar atau menurut petunjuk-petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

k. Kolom Praktis dan Ring Balok untuk Dinding

- 1) Setiap dinding yang bertemu dengan kolom harus diberikan penjangkaran dengan jarak antara 60 cm, panjang jangkar minimum 60 cm di bagian dimana bagian yang tertanam dalam bata dan kolom masing-masing 30 cm dan berdiameter 10 mm.
- 2) Tiap pertemuan dinding, dinding dengan luas yang lebih besar dari 9 m² dan dinding dengan tinggi lebih besar atau sama dengan 3 m harus diberi kolom-kolom praktis dan ring-ring balok, dengan ukuran minimal (13x13) cm. Tulangan kolom praktis/ring balok adalah 4 diameter 12mm dengan sengkang diameter 8 mm jarak 20 cm.
- 3) Untuk listplank bata dan dinding-dinding lainnya yang tingginya > 3 m harus diberi kolom praktis setiap jarak 3m dan bagian atasnya diberikan ring balok.

l. Metode Jacketing Kolom

- 1) Kupas kolom pada lapisan (cat, acian, plesteran) setebal kurang lebih 3 cm sampai terlihat selimut betonnya dikarenakan mutu selimut sama dengan mutu core betonnya.
- 2) Bersihkan abu beton yang menempel
- 3) Lakukan jaketing instalasi penulangan (tulangan utama dan sengkang) pas dengan profil beton bertulangannya setelah dikupas
- 4) Untuk area joint dengan sloof dan balok lakukan hal yang sama dengan tulangan ekstra ialah 40D dari profil tulangan longitudinal untuk membuat struktur menjadi monolith
- 5) Kemudian siram dengan sika grout tanpa campuran ke permukaan beton kupasan secara merata
- 6) Bekisting kolom sesuai dengan profil yang direncanakan
- 7) Setelah itu cor dengan mutu f'c 21 Mpa sesuai rencana, dan dapat dilakukan plesteran acian dan pengecatan kembali
- 8) Khusus untuk beton pada kolom dan pondasi jacketing menggunakan beton f'c 21 Mpa dengan campuran agregat kasar menggunakan ukuran agregat yang lebih kecil max (1-1,5cm) untuk menghindari terjadinya keropos

BAB V

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PEKERJAAN ARSITEKTUR

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Arsitektur, meliputi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan
1	PEKERJAAN DINDING BATA RINGAN
2	PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACI DINDING
3	PEKERJAAN PELAPIS DINDING
4	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
5	PEKERJAAN PLAFOND
6	PEKERJAAN BESI DAN ALLUMINIUM KUSEN
7	PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
8	PEKERJAAN PERLENGKAPAN SANITAIR
9	PEKERJAAN PENGECATAN

V.1. PEKERJAAN DINDING BATA RINGAN

Jenis Bata Ringan Yang Dipakai

Jenis bata ringan yang digunakan adalah produksi pabrik yang memiliki sertifikat dan memiliki uji laboratorium, produk yang digunakan yaitu produk sesuai outline spesifikasi.

Persyaratan Bahan

Beton ringan aerasi terbuat dari bahan baku pasir kuarsa, kapur, semen, dan bahan pengembang yang dikategorikan sebagai bahan-bahan untuk beton ringan. Dihindarkan adanya cacat cacat pada bidang bata.

Persyaratan bata ringan harus memenuhi persyaratan DIN (Deutch Industrie Norm) atau dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahan terbuat dari beton ringan/Autoclaved Aerated Concrete (AAC)
- Diutamakan yang memiliki TKDN dan green label
- Bata ringan harus satu pabrik, satu ukuran, satu warna, satu kualitas.
- Ukuran yang digunakan :
 - Panjang 60 cm, tinggi 20 cm, tebal 10 cm

Persyaratan

1. Ukuran presisi
2. Bentuk tidak lengkung
3. Sudut-sudut balok siku
4. Permukaan lebih halus, pori-pori lebih rapat
5. Tiga sisi tepi balok tidak bersisik/rata
6. Berat per balok lebih ringan
7. Bahan material tidak beracun
8. Tahan api

1.1 Mortar Bata Ringan

Merupakan bahan untuk menempelkan antara bata ringan satu dengan yang lainnya, khususnya untuk dinding. Ketentuan mortar bata ringan adalah mengandung semen dan bahan lem

1.2 Mortar Khusus Acian

Merupakan bahan acian dinding yang memiliki ciri butiran halus (seperti semen), memiliki daya rekat tinggi. Bahan ini digunakan untuk mengaci langsung (tanpa plesteran) dinding Bata Ringan dengan syarat kondisi dinding bata ringan harus rata. Apabila dinding menggunakan batu bata merah tidak bisa langsung tetapi harus diplester dahulu kemudian menggunakan skim coat sebagai aciannya. Pada saat akan dicat tidak perlu diplamir

V.2. PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACI DINDING

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi

- Plesteran
- Plesteran halus/aci halus
- Dan/atau seperti ketentuan dalam Gambar Kerja
- Pekerjaan plesteran ini untuk semua permukaan pasangan batu bata baru serta permukaan betonyang terlihat, dinyatakan tampak ataupun yang diperlukan untuk difinish.

2. Persyaratan Bahan

Persyaratan bahan menggunakan Semen dengan pasir pasang sama seperti pasangan dinding batu bata, yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Plesteran dengan aduk campuran 1SP : 6PP di tempelkan ke permukaan dinding bata dengan cetok sebagai alat bantu

Plesteran ini untuk menutup semua permukaan dinding pasangan batu bata bagian dalam bangunan terkecuali yang dinyatakan kedap air seperti tercantum dalam Gambar Kerja menggunakan aduk campuran 1SP : 3PP.

- b. Plesteran halus/aci halus memakai Semen Pasang dan air yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendapat campuran yang homogen.
- c. Semua jenis aduk plesteran di atas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu segar, belum mengering pada waktu pelaksanaan pemasangan.
- d. Permukaan semua aduk plesteran harus diratakan. Permukaan plesteran tersebut khususnya plesteran halus harus rata, tidak bergelombang, penuh dan padat, tidak berongga serta berlubang, tidak mengandung kerikil ataupun benda-benda lain yang membuat cacat.
- e. Sebelum pelaksanaan pekerjaan plesteran pada permukaan pasangan batu bata dan beton, permukaan beton harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting kemudian di ketrek/scratched. Semua lubang-lubang bekas pengikat existing atau formite harus tertutup aduk plesteran
- f. Pekerjaan plesteran halus adalah semua permukaan pasangan batu bata dan beton yang akan di finish dengan cat.
- g. Semua permukaan yang akan menerima bahan finishing, misalnya ubin keramik dan lainnya, maka permukaan plesteran harus diberi alur-alur garis horisontal untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan/material finishing tersebut. Pekerjaan ini tidak berlaku apabila bahan finishing tersebut cat.
- h. Ketebalan plesteran harus mencapai ketebalan permukaan dinding/kolom/lantai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja dan/atau sesuai peil-peil yang diminta dalam Gambar Kerja.

Tebal plesteran minimal 1 cm, maksimal 2,5 cm. Jika ketebalan melebihi 3 cm, maka diharuskan menggunakan kawat ayam yang diikatkan ke permukaan pasangan batu bata atau beton yang bersangkutan untuk memperkuat daya lekat plesteran.
- i. Untuk permukaan yang datar, batas toleransi pelengkungan atau pencembungan bidang tidak boleh melebihi 5 mm , untuk setiap jarak 2 M. Sponengan harus rapi dan lurus.
- l. Jika terjadi keretakan, Penyedia Jasa Konstruksi harus membongkar dan memperbaiki sampai hasilnya dinyatakan diterima oleh Direksi / Konsultan Pengawas.
- m. Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan plesteran dilakukan sebelum plesteran berumur lebih dari 2 minggu

- n. Khusus untuk dinding pasangan batu bata atau concrete block pada peturasan, sebelum pelaksanaan pekerjaan aduk plesteran ini, terlebih dahulu harus diberi lapisan kedap air setinggi 40 cm dari peil finish lantai bersangkutan.
- o. Untuk perbaikan bekas bobokan instalasi ME sebelum diplester kembali harus menggunakan kawat ayam yang dikaitkan ke permukaan pasangan bata/beton.

V.3. PEKERJAAN PELAPIS DINDING

A. Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan ini meliputi pengadaan bahan, peralatan semua pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan penyelesaian dinding sesuai gambar kerja.
2. Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan contoh-contoh bahan pelapis dinding yang akan dipasang, khususnya untuk menentukan warna, tekstur yang akan ditentukan kemudian oleh Pemberi Tugas.
3. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan jaminan tertulis dari produser Sub Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pemilik Proyek untuk setiap penggunaan bahan dinding dengan jangka waktu jaminan minimum 5 tahun.
4. Pekerjaan dinding bagian dalam bangunan (interior) meliputi pekerjaan dinding dilapis HPL dan dinding dicat. Pekerjaan dinding bagian luar bangunan (eksterior) meliputi pekerjaan dinding lapis batu alam dan cat.

B. Pekerjaan Dinding Keramik Tile Rectified

1. Persyaratan Bahan
 - a. Bahan yang digunakan untuk pelapis dinding menggunakan **Keramik Tile Rectified** uk. 300mmx600mm pada Toilet, Tempat Wudhu dan Janitor produk **ROMAN GRANITE quadra**
 - b. Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM, peraturan keramik Indonesia NI-19, PVBB 1970 dan PUBI 1982.
 - c. Bahan yang digunakan harus sudah dapat persetujuan dari Direksi Lapangan, setelah diseleksi mengenai kualitas bahan, warna, tekstur bahan tidak boleh rusak, maupun cacat.
 - d. Material lain yang tidak terdapat pada daftar tersebut tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Direksi Lapangan.
2. Syarat-syarat Pelaksanaan
 - 1) Pada permukaan dinding beton/bata ringan yang ada, keramik dapat langsung diletakkan dengan menggunakan perekat spesi 1 pc : 3 ps, diaduk baik memakai larutan supercement. Jumlah pemakaian adalah 10% dari berat semen yang dipakai dengan tebal adukan tidak lebih dari 1,5 cm atau bahan perekat khusus, sehingga mendapatkan ketebalan dinding seperti tertera pada gambar.

- 2) **Keramik Tile** yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik. Warna dan motif tiap **Keramik Tile** harus sama, tidak boleh retak, gempal atau cacat lainnya.
- 3) Pemotongan homogenous tile atau keramik harus menggunakan alat potong khusus dan sesuai petunjuk pabrik pembuat.
- 4) Sebelum dipasang, **Keramik Tile** terlebih dahulu harus direndam air sampai jenuh.
- 5) Ketinggian peil tepi atas pola keramik disesuaikan dengan gambar.
- 6) Awal pemasangan keramik pada dinding dan kemana sisa ukuran harus ditentukan dan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Perancang/Direksi Lapangan sebelum pekerjaan pemasangan dimulai.
- 7) Bidang dinding **Keramik Tile** harus benar-benar rata, garis-garis siar harus benar-benar lurus, siar arah horizontal pada dinding yang berbeda ketinggian peil lantainya harus merupakan garis lurus.
- 8) **Keramik Tile** harus disusun menurut garis-garis lurus, dengan siar sebesar 3-5 mm untuk keramik. Setiap perpotongan siar harus membentuk dua garis tegak lurus. Siar-siar **Keramik Tile** harus diisi dengan bahan pengisi siar produk Lemkra sehingga membentuk setengah lingkaran seperti yang disebutkan dalam persyaratan bahan dan warnanya akan ditentukan kemudian.
- 9) Pembersihan permukaan **Keramik Tile** dari sisa-sisa adukan semen hanya boleh dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih khusus untuk keramik.
- 10) Naad-naad pada pemasangan **Keramik Tile** harus diisi dengan bahan supergrout.

V.4. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan bahan peralatan dan semua pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan penyelesaian lantai sesuai dengan gambar kerja.
- b. Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan memberikan contoh-contoh bahan lantai yang akan dipasang, khususnya untuk diseleksi kualitas, warna, tekstur, bahan lantai untuk mendapat persetujuan dari Direksi Lapangan.
- c. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan jaminan tertulis dari Produsen/Sub Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pemilik Proyek untuk setiap penggunaan bahan lantai dengan jangka waktu jaminan minimal 5 (lima) tahun.
- d. Pekerjaan lantai yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan lantai keramik;
 - 2) Pekerjaan lantai Lavatory atau KM/WC;
 - 3) Plint;

Masing-masing pekerjaan lantai tersebut di atas uraiannya adalah sebagai berikut :

2. Pekerjaan Lantai

- a. **Homogeneous Tile** menggunakan merk **ROMAN GRANITE, QUADRA uk. 60x60cm**
- b. **Keramik Tile Rectified** menggunakan merk **ROMAN GRANITE, QUADRA uk. 30x30cm**
- c. Pasang ANDESIT STONE TILE 300mm x 600 mm, t=10 mm
- d. Persyaratan pelaksanaan :

- 1) Sebagai lapisan dasar ialah urugan pasir urug setebal 20 cm atau sesuai dengan rencana gambar. Urugan pasir dilakukan lapis demi lapis dipadatkan dengan direndam air sampai jenuh.
 - 2) Di atas urugan pasir tersebut dipasang lantai kerja/beton tumbuk 1:3:5 bertulang praktis sesuai dengan gambar-gambar rencana.
 - 3) Pasangan lantai granit tile digunakan aduk campuran 1 pc : 3 ps dengan ketebalan sesuai dengan peil yang telah ditentukan dalam gambar. Pemotongan ubin harus menggunakan mesin gergaji khusus. Nat-nat harus membentuk garis lurus, lebar nat maksimal 2 mm kemudian diisi/dikolot dengan pengisi rongga nat produk Lemkra.
 - 4) Pekerjaan kolotan baru boleh dikerjakan setelah pemasangan ubin betul-betul kuat/keras dan setelah mendapat izin dari Direksi Lapangan.
- e. Bahan-bahan yang digunakan :
- 1) **Homogeneous Tile** ukuran 60x60 cm cm sesuai yang ditunjukkan dalam gambar.
 - 2) **Keramik Tile Rectified** ukuran 30x30 cm cm sesuai yang ditunjukkan dalam gambar.
 - 3) Pasang ANDESIT STONE TILE 300mm x 600 mm, t=10 mm
 - 4) PC abu-abu;
 - 5) PC warna;
 - 6) Pasir cor ex local;
 - 7) dan lain-lain.

V.5. PEKERJAAN PLAFOND

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini secara lengkap meliputi:

- a. Pemasangan gypsum board.
- b. Pemasangan gypsum kalsiboard
- c. Pemasangan Aluminium Spandrel
- d. Pemasangan Shadow Line
- e. Pekerjaan Rangka besi hollow galvanish uk.40x40x0,35 mm
- f. Pekerjaan lainnya seperti yang tercantum dalam gambar kerja.

2. Persyaratan Bahan

Data performance material plafon

- a. Type : Gypsum board.

Tebal : 9 mm.

Produk : **Jayaboard**

- b. Type : Kalsiboard.

Tebal : 4.5 mm.

Produk : **Nusaboard**

c. Type : Aluminium Spandrel

uk 200 mm

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Pada pekerjaan plafond maupun partisi perlu diperhatikan adanya pekerjaan lain yang dalam pelaksanaannya sangat berkaitan erat.
- b. Sebelum dilaksanakan pemasangan plafond, pekerjaan lain yang terletak di atas plafond harus sudah terpasang dengan sempurna, a.l: elektrik, AC, dan perlengkapan instalasi lain yang diperlukan.
- c. Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak tercantum dalam Gambar Rencana Plafond, maka harus diteliti terlebih dahulu pada gambar instalasi yang lain.
- d. Rangka penggantung plafond harus sesuai dengan pola Gambar Kerja dan wajib diperhatikan terhadap peil rencana. Rangka yang datar harus rata air.
- e. Rangka plafon menggunakan rangka hollow Galvanis 40x40 & 20x40 dengan grid dan penggantung sesuai gambar kerja.
- f. Finishing plafond adalah cat plafond atau cat lainnya kecuali plafond Expanded polystrene (EPS) 75mm, Density 20 kg/m³ sesuai desain. Sebelum dilaksanakan pengecatan sambungan–sambungan maupun plafon yang belum rapi harus dirapikan dengan di ‘compound’ sehingga permukaan plafon benar-benar rata.
- g. Untuk list profil Gypsum, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan contoh profil untuk mendapatkan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas/MK.

V.7. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN AKSESORIS PENDUKUNG

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan, peralatan termasuk alat-alat bantu dan pengangkutan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang maksimal.
- b. Meliputi pekerjaan :
 - 1) Kusen pintu dan jendela aluminium dan jendela kaca;
 - 2) Pintu kayu dan pintu kaca;

2. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Aluminium

Semua pekerjaan harus dikerjakan menurut instruksi pabrik/produsen dan standar-standar antara lain :

- The Aluminium Association (AA)
- Architectural Aluminium Manufacturers Association (AAMA).
- American Society for Testing Materials (ASTM).

a. Bahan-bahan

Kusen dan plat aluminium.

Untuk kusen, jendela dan plat aluminium akan digunakan produksi **Alexindo** atau setara Ketebalan **minimal 1,2 mm**.

- 1) Produksi dalam negeri yang baik (sesuai SII extrusi 0695-82 dan SII jendela 0549-82).
- 2) Alloy 6063 T5/Billet yang digunakan harus aslinya (tidak terbuat dari bahan serap/sisa).
- 3) Seluruh pekerjaan aluminium menggunakan pewarnaan powder coating warna putih.

b. Seluruh pekerjaan aluminium harus memiliki syarat-syarat teknis sebagai berikut :

1) Profil

- Beban angin : 120 kg/m²
- Ketahanan kebocoran terhadap air : mampu menahan kebocoran pada tekanan 15 kg/m²
- Ketahanan kebocoran terhadap udara : max 12 m³/jam m' pada tekanan 15 kg/m²
- Ketebalan profil min : 1,4 mm
- Ketebalan warna : 18 micron

2) Kelengkapan Aluminium

- Joint Backer : Polyurethane foam, tidak menyerap air, kepadatan 65-96 kg/m³, penampang 25% lebih besar dari celah yang ada.
- Neoprene : Jenis extrusion, tahan terhadap matahari, oksidasi dengan kekerasan 60-80 durometer.
- Sealant : Silicon sealant
- Anker : Bagian yang berhubungan dengan aluminium dilapis galvanis 25 micron.
Bagian lain dilapis zinc chromate.
- Shims (klos) : Plastic, multi polymer dg kekuatan 565 kg/cm².

- Kunci-kunci : (lihat pekerjaan kunci penggantung).
- Kaca : (lihat pekerjaan kaca).

Dan lain-lain sesuai yang disyaratkan untuk pekerjaan aluminium.

c. C o n t o h

Kecuali ditentukan lain, maka semua contoh harus disertakan dan contoh extrusion tidak kurang dari 30x30 cm², dengan ketebalan seperti yang ditentukan untuk proyek tersebut. Contoh (mock up) harus dengan ukuran 1:1.

d. Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing)

- 1) Gambar pelaksanaan menunjukkan ukuran, besaran-besaran ketebalan, kekuatan, alloy, tempers, finish, detail-detail pertemuan dan hubungannya dengan konstruksi secara keseluruhan.
- 2) Semua pekerjaan yang akan dirakit dan dipasang harus sesuai dengan desain Arsitek dan gambar kerja yang disetujui Perencana/Direksi Lapangan.

e. Pekerjaan Persiapan

- 1) Periksa semua ukuran di gambar kerja dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan sebelum dilakukan penyetelan. Setiap terdapat perbedaan segera diberitahukan kepada Direksi Lapangan akan memberikan keputusan tentang perbaikannya.
- 2) Tanda-tanda cacat akibat proses powder coating pada permukaan aluminium harus diganti atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

f. Pekerjaan Pelaksanaan

- 1) Pekerjaan pembuatan/penyetelan dan pemasangan kusen aluminium beserta kaca harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi Aluminium yang ahli dalam bidangnya dan disetujui Direksi Lapangan.
- 2) Untuk mendapat ukuran yang tepat, Penyedia Jasa Konstruksi Aluminium harus datang ke lapangan dan melakukan pengukuran.
- 3) Untuk mendapat hasil yang baik, pembuatan/penyetelan kusen aluminium harus dilakukan di pabrik secara masinal dan di lapangan tinggal pasang.
- 4) Antara tembok/kolom/beton dan kusen aluminium harus diisi dengan "sealant" yang elastis.
- 5) Pemasangan kaca pada kusen aluminium harus diisi dengan "sealant" dan karet gasket.
- 6) Semua detail pertemuan harus halus, rata dan bersih dari goresan serta cacat yang mempengaruhi permukaan aluminium.
- 7) Sambungan-sambungan vertikal maupun horizontal, sambungan sudut maupun silang, demikian juga pengkombinasian profil-profil dari bahan stainless steel.
- 8) Kaca tidak boleh bergetar dan beri tanda setelah terpasang.
- 9) Pemasangan rangka aluminium dan kaca harus memperhatikan faktor-faktor akustik ruang, sehingga tidak ada kebocoran suara.

g. Hubungan dengan Material Lain

Apabila aluminium berhubungan dengan besi, maka besi harus dilapis dengan zinc chromate + bitumen.

h. Perlindungan Bahan

Perlindungan terhadap aluminium seluruhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi. Oleh karena itu Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan perhatian mengenai cara-cara pengangkutan, penyimpanan dan lain-lain dengan cara terbaik.

i. Pengetesan

- 1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan pengetesan dengan hasil yang baik. Jika hasil pengetesan gagal, Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan perbaikan dan pengetesan ulang hingga mencapai tes standar yang disyaratkan. Biaya tes dan lain-lain menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
- 2) Pengetesan terdiri sebagai berikut :
 - a) Performance test (tes terhadap kebocoran air, tes terhadap kebocoran udara, beban angin, kedap suara dan lain-lain) harus dilaksanakan di laboratorium yang disetujui oleh Direksi Lapangan.
 - b) Material test (tes terhadap bahan, anodized, tes korosi, berat dan lain-lain) dilaksanakan di dalam negeri yang disetujui Direksi Lapangan.
- 3) Hasil tes harus diserahkan secara lengkap kepada Direksi Lapangan.

j. Garansi (Jaminan)

- 1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan garansi bahan selama 5 tahun dan garansi pemasangan selama 10 tahun, terhitung sejak selesainya masa perawatan.
- 2) Garansi bahan sebagai perlindungan kemungkinan terjadinya cacat pewarnaan akibat dari proses powder coating yang tidak sempurna dan lain-lain, sedang garansi pemasangan sebagai perlindungan kemungkinan terjadinya kebocoran udara atau air akibat dari aplikasi yang tidak sempurna.

3. Pekerjaan Daun Pintu

a. Lingkup Pekerjaan

- 1) Meliputi penyediaan daun pintu engineering door dan pemasangannya untuk ruangan-ruangan sesuai gambar kerja.
- 2) Menyediakan plat-plat logam, sekrup-sekrup, paku-paku dan lain-lain untuk keperluan pelaksanaan.
- 3) Merk daun pintu: **DOLPHIN**

b. Bahan-bahan

- **Bahan Kayu**

- 1) Mutu dan kualitas kayu yang dipakai sesuai persyaratan dalam NI-5 (PPKI tahun 1961) dan persyaratan lain yang tertulis dalam bab material kayu.
- 2) Kayu yang dipakai harus cukup tua , lurus, kering dengan permukaan rata, bebas dari cacat seperti retak-retak, mata kayu dan cacat lainnya.
- 3) Kelembaban bahan rangka daun pintu disyaratkan 12%-14%.
- 4) Untuk kayu yang dipakai adalah kayu meranti batu dengan mutu baik dan atau setara, keawetan kelas I dan kelas kuat I – II dan sudah di vacuum antirayap. Ukuran daun pintu yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi.
- 5) Daun pintu dengan konstruksi kayu LVL meranti dan lapisan PVC Daiken sheet di kedua sisi pintu dan sudah waterproof. Ukuran disesuaikan dengan gambar-gambar detail (kecuali ditentukan lain dalam gambar).

- **Bahan Perekat**

Untuk perekat digunakan lem kayu (waterbase) yang bermutu baik menggunakan merk henkel dengan kandungan minimum formalin di angka 0.3%.

- **Bahan Panel Daun Pintu**

- 1) Multipleks ketebalan 12 mm produk dalam negeri.
- 2) Semua permukaan rangka kayu harus diserut halus rata, lurus dan siku.
- 3) Pada sekeliling tepi daun pintu diberi Edging PVC 0.30 mm, hanya pada sisi lock case diberi edging 2mm.
- 4) Frame menggunakan FJL (Finger Joint Laminated) dengan bahan hard rubber wood.

- **Bahan Finishing**

- 1) Finishing untuk permukaan multipleks menggunakan HPL. Untuk finishing daun pintu toilet dilapisi seng aluminium plat 0.2 mm

c. **Syarat Pelaksanaan**

- 1) Harus dilakukan pengukuran di tempat pemasangan. Bila terdapat kelainan-kelainan agar segera dilaporkan kepada Direksi Lapangan untuk mendapat persetujuan perubahan-perubahannya.
- 2) Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat gambar rencana pembuatan untuk dimintakan persetujuannya lebih dahulu dari Direksi Lapangan.
- 3) Di atas kusen pintu dan jendela aluminium dipasang balok beton bertulang (latei).

d. **Pemasangan Pintu**

- 1) Posisi pemasangan pintu (termasuk pemasangan handle dan engsel) harus sesuai dengan petunjuk dan tidak boleh terbalik.
- 2) Penggunaan jenis, ukuran dan jumlah engsel harus disesuaikan dengan berat pintu.
- 3) Pintu yang menggunakan aksesoris khusus (sliding) memerlukan perkuatan khusus pada konstruksi pintu.

e. Penyimpanan Pintu

- 1) Pintu sebaiknya disimpan dengan posisi ditumpuk vertikal (berdiri).
- 2) Apabila pintu terpaksa harus ditumpuk horizontal (tidur), tidak diperbolehkan menumpuk pintu lebih dari 50 pintu per palet.
- 3) Pintu tidak boleh disimpan di daerah lembab atau di tempat dengan cuaca ekstrim (terlalu panas/dingin)
- 4) Pintu berlapis MDF/HDF sebaiknya tetap tersimpan dalam packing sebelum digunakan untuk menghindari naiknya kelembaban.

f. Finishing

- 1) Pintu sebaiknya langsung difinishing setelah dibuka dari packaging.
- 2) Ketahanan pintu terhadap cuaca juga sangat tergantung pada jenis bahan baku finishing yang dipakai.

4. Alat Perlengkapan Pintu dan Jendela

a. Lingkup Pekerjaan

- 1) Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan daun pintu/daun jendela seperti kunci, engsel dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan hingga tercapainya hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- 2) Pemasangan alat penggantung dan pengunci dilakukan meliputi seluruh pemasangan pada daun pintu kayu, daun pintu kaca, daun pintu aluminium dan daun jendela rangka aluminium seperti yang ditunjukkan/disyaratkan dalam detail gambar.

b. Bahan-bahan

Semua pintu menggunakan peralatan, aksesoris dari Stainless steel SUS 304 kecuali ditentukan lain dalam gambar seperti engsel besi finish cat. Secara umum perlengkapan Pintu dan jendela adalah sebagai berikut :

- Lockcase	:	Dekson, KEND
- Cylinder	:	Dekson, KEND
- Handle	:	Dekson, KEND
- Back Plate	:	Dekson, KEND
- Engsel	:	Dekson, KEND
- Handle pengunci daun jendela kaca	:	Dekson, KEND
- Door closer dengan hold open	:	Dekson, KEND

c. Persyaratan Bahan

- 1) Semua "hardware" yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku spesifikasi teknis. Bila terjadi perubahan atau penggantian "hardware" akibat dari pemilihan merk, Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan hal tersebut kepada Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Seluruh perangkat kunci harus bekerja dengan baik. Untuk itu harus dilakukan pengujian secara kasar dan halus.
- 3) Tanda pengenalan anak kunci harus dipasang sesuai dengan pintunya.
- 4) Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuat shop drawing (gambar detail pelaksanaan) berdasarkan gambar dokumen kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan di lapangan.
- 5) Di dalam shop drawing harus jelas dicantumkan semua data yang diperlukan termasuk keterangan produk, cara pemasangan atau detail-detail khusus yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Dokumen Kontrak sesuai dengan standar spesifikasi pabrik.
- 6) Shop drawing sebelum dilaksanakan, harus disetujui dahulu oleh Direksi Lapangan/Perencana.

d. Contoh-contoh

- 1) Setelah pekerjaan diberikan, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan daftar alat penggantung dan kunci dalam tiga rangkap untuk meminta persetujuan Direksi Lapangan seperti daftar perlengkapan pintu terlampir.
- 2) Daftar tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut : No. Referensi, Nama barang, Nama Produsen dan No. katalog dari yang diusulkan berikut data mengenai kekuatan engsel, kekuatan ayun dan lain-lain.
- 3) Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda pengenalan dari plat aluminium berukuran 3 x 6 cm dengan tebal 1 mm. Tanda pengenalan ini dihubungkan dengan cincin nikel kesetiap anak kunci.

e. Pekerjaan Engsel

Untuk pintu-pintu panil pada umumnya menggunakan engsel pintu Stainless steel SUS 304 Dekson, Kend, dipasang sekurang-kurangnya 2 sampai 3 buah untuk setiap daun dengan menggunakan sekrup kembang dengan warna yang sama dengan warna engsel, jumlah engsel yang dipasang harus diperhitungkan menurut beban berat daun pintu, tiap engsel memikul maksimal 20 kg.

f. Persyaratan Pelaksanaan

- 1) Engsel atas dipasang ± 28 cm (as) dari permukaan atas pintu. Engsel bawah dipasang ± 35 cm (as) dari permukaan bawah pintu. Engsel tengah dipasang di tengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
- 2) Untuk pintu toilet, engsel atas dan bawah dipasang ± 28 cm dari permukaan pintu, engsel tengah dipasang di tengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
- 3) Penarik pintu (door pull) dipasang 105 cm (as) dari permukaan lantai.

- 4) Pemasangan lockcase, handle harus rapi, lurus dan sesuai dengan letak posisi yang telah ditentukan oleh Direksi Lapangan. Apabila hal tersebut tidak tercapai, Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperbaiki tanpa tambahan biaya.

5. Pekerjaan Kaca

A. Penggunaan

Seluruh penggunaan kaca kecuali ada ketentuan lain menggunakan jenis Kaca Clear dengan ketebalan 5 mm merk **Mulia, Mulia** dengan pemasangan sesuai dengan kebutuhan atau rencana gambar.

INTERIOR BANGUNAN

Tipe Clear 5mm

B. B a h a n

1. Kaca harus standar dari pabrik yang disetujui dan yang tebalnya seperti disebutkan dalam gambar. Kaca harus plat, rata dan jernih dan tidak ada bintik - bintik/noda-noda lainnya.
2. Kaca tempered cap/kode pesanan.

C. Pemasangan kaca pada kusen aluminium

Pemasangan kaca harus betul-betul dijamin kerapiannya / kekuatannya. Untuk menghindari kaca pecah akibat panas (memuai), pemasangannya harus menggunakan seal karet sesuai dengan prosedur pemasangan kusen / kaca dari pabrik.

D. Membersihkan dan memperbaiki

1. Semua kaca yang selesai dipasang harus diberi tanda silang dengan kertas ditempel dengan lem. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari benturan-benturan akibat salah masuk.
2. Setelah selesai dipasang dan akan diserahkan pada penyerahan pertama (I), kaca harus dibersihkan, yang retak/pecah atau gores-gores harus diganti dengan yang baru.

V.9. PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Yang termasuk dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pekerjaan hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu, baik dan sempurna.
- b. Meliputi pengadaan pemasangan dan perawatan dari seluruh alat-alat yang dipasang pada daun pintu dan pada daun jendela serta seluruh detail yang disebutkan / ditentukan dalam gambar.

2. Persyaratan bahan

- a. Semua hardware dalam pekerjaan ini, dari produk yang bermutu baik, seragam dalam pemilihan warnanya serta dari bahan-bahan yang telah disetujui Direksi Lapangan.
- b. Mekanisme kerja dari semua peralatan harus sesuai dengan ketentuan gambar.
- c. Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda pengenal tersebut dari pelat aluminium yang tertera nomor pengenalnya. Pelat ini dihubungkan dengan anak kunci dengan cincin nikel. Untuk anak-anak kunci harus disediakan sebuah lemari anak kunci dengan “backed enamel finish” dilengkapi kaitan-kaitan untuk anak kunci lengkap dengan nomor-nomor pengenal. Lemari ini harus menggunakan engsel piano serta dilengkapi denah.
- d. Perlengkapan daun pintu :
 - 1) Pintu Panil 1 Daun
 - ☐ Lockcase : Dekson, KEND
 - ☐ Cylinder : Dekson, KEND
 - ☐ Lever Handle : Dekson, KEND
 - ☐ Hinges : Dekson, KEND
 - 2) Pintu Panil 2 Daun
 - ☐ Lockcase : Dekson, KEND
 - ☐ Cylinder : Dekson, KEND
 - ☐ Lever Handle : Dekson, KEND
 - ☐ Hinges, Dekkson Ball Bearing – Flush bolt : Dekson, KEND
 - 3) Pintu Toilet
 - ☐ Lockcase : Dekson, KEND
 - ☐ Cylinder : Dekson, KEND
 - ☐ Lever Handle : Dekson, KEND
 - ☐ Hinges : Dekson, KEND
 - 4) Pintu Kaca Frame Aluminium 1 Daun
 - ☐ Lockcase : Dekson, KEND
 - ☐ Cylinder : Dekson, KEND
 - ☐ Lever Handle : Dekson, KEND
 - ☐ Hinges : Dekson, KEND
- e. Seluruh kunci pintu yang dipasang dengan anak kunci yang telah direncanakan dan diatur menggunakan sistem Master, Grand Master Emergency Master dan Construction Key dari pabrik yang bersangkutan. Setiap kunci pintu lengkap 2 (dua) buah anak kunci, anak kunci Master/Grand Master/Emergency Master Key. Untuk Construction Key disuplai 5 (lima) buah.
- f. Kunci tanam harus terpasang kuat pada rangka daun pintu.
- g. Setelah kunci terpasang, noda-noda bekas cat atau bahan finis lainnya yang menempel pada kunci harus dibersihkan dan dihilangkan sama sekali.
- h. Pemasangan door closer pada batang kusen dan daun pintu, diatur sedemikian rupa sehingga pintu selalu menutup rapat pada kusen pintu, serta dapat berfungsi dengan baik.
- i. Untuk seluruh pintu yang dapat membentur dinding bila dibuka, diberi door stop dari merk dan tipe seperti yang telah disyaratkan, dipasang dengan baik pada lantai dengan menggunakan sekrup dan nylon plug.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Semua peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan. Pengajuan/penyerahan harus disertai brosur/spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan.
- b. Apabila dianggap perlu, Direksi Lapangan dapat meminta untuk mengadakan tes-tes laboratorium yang dilakukan terhadap contoh-contoh bahan yang diajukan sebagai dasar persetujuan. Seluruh biaya tes laboratorium menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi sepenuhnya.
- c. Engsel atas dipasang tidak lebih dari 28 cm (as) dari sisi atas pintu ke bawah. Engsel bawah dipasang tidak lebih dari 32 cm (as) dari permukaan lantai ke atas. Engsel tengah dipasang di tengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
- d. Untuk pintu toilet, jarak tersebut diambil dari sisi atas dan sisi bawah daun pintu sama.
- e. Penarik pintu (handle) dipasang 100 cm (as) dari permukaan lantai setempat. Untuk bentuk handle yang dipasang vertikal, jarak 100 cm adalah dihitung dari pertengahan dua perlekatan handle tersebut.
- f. Posisi "Lock" dan "Latch" harus diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
- g. Door closer yang digunakan tipe hidrolic, automatic back check dengan "adjustable force". Pengatur kecepatan closing dan latch, dikehendaki jenis dalam posisi terbuka dengan sudut buka tertentu seperti yang dikehendaki ruang-ruang yang membutuhkan seperti yang tertera pada pelengkap gambar.
- h. Engsel sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan karat dan cukup kuat, misalnya Stainless steel.

V.10. PEKERJAAN PERLENGKAPAN SANITAIR

1. Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga, peralatan, bahan untuk pemasangan semua fixtures pada ruang dapur dan toilet.

2. Perlengkapan Sanitair

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Kamar mandi umum | |
| - Closet jongkok | : merk TOTO , AMSTAND |
| - Closet duduk + Jet Washer | : merk TOTO , AMSTAND |
| - Urinoir + Sekat | : merk TOTO , AMSTAND |
| - Wastafel | : merk TOTO , AMSTAND |
| - Floor drain & kran air | : merk TOTO , AMSTAND |

3. Pemasangan

- a. Semua perlengkapan sanitair dipasang dalam keadaan kokoh pada tempat-tempat yang sesuai gambar, dengan kekuatan besi angkur dan mur, baut yang sesuai.

- b. Untuk pemasangan perlengkapan sanitair harus mengikuti metode pelaksanaan yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya dan gambar kerja.
- c. Pada saat pemasangan, hendaknya semua fixture harus dihindarkan dari benturan-benturan, serta dalam keadaan terpasang harus benar-benar bersih dari goresan-goresan maupun kotoran-kotoran.
- d. Pemasangan dilakukan setelah pekerjaan finishing aci, plesteran dan tiles dilaksanakan.

V.12. PEKERJAAN PENGECATAN

1. Bahan Ketentuan-ketentuan Umum

- a. Semua bahan cat harus diperoleh dari leveransir yang telah disetujui Perencana melalui Direksi Lapangan. Jenis cat yang digunakan:
 - Cat eksterior: **Jotun, Dulux**
 - Cat Interior: **Jotun, Dulux**
 - Cat Plafond : **Jotun, Dulux**
- b. Semua cat harus dipergunakan dan betul-betul sesuai dengan instruksi pabriknya. Juga dempul plamur dan cat dasarnya harus dikeluarkan dari pabrik yang sama untuk tiap-tiap lapisan pemakaian. Tidak boleh mencampurkan bahan-bahan pengering atau bahan-bahan lain ke dalam cat jika tidak disarankan oleh pabrik cat yang bersangkutan.
- c. Cat yang akan digunakan berada dalam kaleng-kaleng yang masih disegel, tidak pecah atau bocor dan mendapat persetujuan Direksi Lapangan. Penyedia Jasa Konstruksi utama bertanggung jawab, bahwa warna dan bahan cat adalah tidak palsu dan sesuai dengan persetujuan Perencana/ Direksi Lapangan.
- d. Sebelum dipakai, harus diaduk sampai semua yang mengendap larut. Bila perlu diencerkan dengan bahan pengencer menggunakan bahan dan proporsi sesuai dengan rekomendasi pabrik yang bersangkutan.

2. Bahan dan Ketentuan-ketentuan Khusus

- a. Cat pekerjaan baja/besi

Lapisan cat dasar harus yang mengandung oxid merah. Lapisan penyelesaian (finish) harus yang mengandung syntetic resins, yang khusus untuk disesuaikan untuk pekerjaan tersebut.

- b. Cat untuk dinding luar dan dalam, kolom harus memakai cat emulsi, berdasarkan alkyd resins, dengan cat dasarnya yang tahan alkali seperti yang telah ditentukan.

- C . Pekerjaan pengecatan tidak boleh dimulai :

- 1) Sebelum dinding atau bagian yang akan dicat selesai diperiksa dan disetujui oleh Direksi Lapangan.
- 2) Sebelum bagian-bagian yang retak, pecah atau kotoran-kotoran dibersihkan.
- 3) Apabila dinding atau bagian yang akan dicat ternyata masih basah, lembab atau berdebu.
- 4) Sebelumnya didahului membuat percobaan pengecatan pada dinding atau bagian-bagian yang akan dicat.

3. Daftar Bahan-bahan

Setelah kontrak ditandatangani, Penyedia Jasa Konstruksi harus secepatnya, tapi tidak kurang dari 1 (satu) bulan sebelum memulai pekerjaan pengecatan, mengajukan daftar dari semua bahan-bahan yang akan dipakai untuk pekerjaan pengecatan dan dekorasi kepada Pemberi Tugas. Semua bahan-bahan harus disetujui oleh Pemberi Tugas.

4. Persiapan Umum

- a. Sebelum meneruskan pekerjaan pengecatan dan plituran dan lain-lain harus dicuci dan dijaga agar tidak ada debu beterbangan.
- b. Semua permukaan yang akan dicat harus dipersiapkan sesuai dengan cara yang telah disetujui dan diuraikan dalam bab-bab yang relevan. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan banyak lap bersih.

5. Pengecatan Tembok

Terutama dikerjakan pada plesteran dan sebagainya baik bagian luar maupun dalam, pekerjaan baru/lama.

a. Persiapan

Biarkan permukaan mengering sebaik mungkin. Jika terdapat pengkristalan/pengapuran, bersihkan dengan lap kering kemudian dengan lap basah dan biarkan selama 48 jam. Bila pengkristalan/pengapuran masih terjadi, ulangi lagi cara di atas sampai proses pengkristalan/pengapuran tersebut berhenti. Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan percikan plesteran dan sebagainya. Perbaiki retak-retak serta kerusakan lainnya dan biarkan mengering.

b. Pelaksanaan

Semua pengecatan tembok harus sesuai dengan cara dan prosedur dari pabrik pembuat.

6. Pengecatan Logam (Besi/Baja) Baru

a. Persiapan

Permukaan harus disikat dengan sikat kawat untuk menghilangkan karat yang ada, lalu amplaslah dengan kertas gosok kasar. Bersihkan dengan sejenis solvent, debu, gemuk dan sebagainya.

b. Pelaksanaan

Semua pengecatan harus sesuai dengan cara dan prosedur dari pabrik pembuat.

7. Pengecatan Seng dan Besi Baja yang Digalvanis

Permukaan seng, besi dan baja yang digalvanis tidak memberikan daya lekat yang baik untuk lapisan cat. Oleh karena itu biarkan beberapa bulan sampai lapisan galvanisnya habis. Kecuali apabila dalam keadaan mendesak dan pengecatan akan dilakukan pada permukaan yang baru, maka diperlukan zat kimia untuk persiapan atau suatu primer yang khusus.

- a. Persiapan dan pemberian primer (Menie)
Bersihkan permukaan yang akan diberi cat dari lemak dan kotoran lainnya, kemudian sebagai primer (menie), berilah cat dasar jenis Metal Primer Chromate 1 lapis.

- b. Penyelesaian
Penyelesaian sama dengan pekerjaan baja tersebut di atas.

Untuk pekerjaan cat, warna ditentukan kemudian oleh Perencana/Direksi Lapangan.

8. Keahlian

- a. Pekerjaan pengecatan hanya boleh dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam bidang ini.
- b. Seorang mandor yang benar-benar cakap harus mengawasi di tempat tersebut selama pekerjaan dilaksanakan.
- c. Penyedia Jasa Konstruksi utama bertanggung jawab atas hasil pengecatan yang baik dan harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga terdapat urutan-urutan yang tepat mulai dari pengerjaan dasar (under coats) sampai dengan pengecatan akhir (finishing coats).
- d. Pekerjaan pengecatan dianjurkan untuk dikerjakan oleh tenaga-tenaga dari mana cat tersebut diproduksi atau ke painting khusus.
- e. Semua pekerjaan pengecatan harus mengikuti petunjuk dari Direksi Lapangan dan pabrik pembuat cat tersebut, serta mendapat persetujuan Direksi Lapangan.

9. Bahan yang Harus Disediakan untuk Masa Pemeliharaan

- a. Setelah pekerjaan pengecatan selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyimpan sejumlah cat yang terpilih untuk persediaan jika ada perbaikan-perbaikan yang dikehendaki selama masa pemeliharaan. Pada waktu penyerahan pekerjaan kedua kalinya (final), Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan kepada Pemberi Tugas cat-cat untuk finishing menurut jumlah-jumlah sesuai daftar berikut ini.

- b. Jumlah yang dikehendaki untuk tiap warna yang dipakai :

Cat tembok	Cat untuk kayu	Cat untuk logam
------------	----------------	-----------------

5 liter	2 kg	1 kg
---------	------	------

atau sesuai dengan persetujuan/pengaturan dalam aanwijzing.

BAB VI
SYARAT-SYARAT TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN
MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIKA DAN PLUMBING (MEEP)

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Ketentuan-ketentuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pemborong

Pemborong atau Sub Pemborong untuk Pekerjaan Instalasi Mekanikal dan Elektrikal harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai izin-izin kerja yang masih berlaku, antara lain :
 - Instalasi listrik.
 - TDR(Tanda Daftar Rekanan) dan SBU dari LPJK
 - SIKA/SPI dari PLN
 - Memiliki Surat Izin Usaha Penunjang ketenagalistrikan bidang Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
 - Tenaga kerja harus ber SKT dari LPJK
 - Instalasi Air/Plumbing
 - TDR (Tanda Daftar Rekanan)
 - Ijin Kerja dari PDAM
 - Instalasi Listrik
 - ijin SIKA-PLN golongan yang masih berlaku
 - disetujui pemberi tugas
 - Memiliki Surat Izin Usaha Penunjang ketenagalistrikan bidang Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
 - Instalasi genset
 - Memegang keagenan dari merk yang ditawarkan atau bekerjasama dengan pemegang keagenan tertentu.
 - Mempunyai SIKA-PLN golongan yang masih berlaku atau bekerjasama dengan pemegang SIKA-PLN dalam pengerjaan instalasi listrik.
 - Mempunyai SIUJK
- b. Pemborong atau sub Pemborong harus melaksanakan pekerjaan Instalasi Mekanikal dan Elektrikal berdasarkan dan sesuai dengan :
 - Ketentuan Umum ini
 - Uraian dan Ketentuan teknis
 - Gambar-gambar bestek

- Ketentuan administrasi
- Perintah Konsultan Pengawas di Lapangan baik tertulis maupun lisan.

2. Peraturan dan Syarat-Syarat Umum, Dasar Peraturan dan Persyaratan Untuk Pemasangan Instalasi

2.1. Untuk Instalasi Listrik

- Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 2020 (PUIL 2020)
- Peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah yang berwenang dan telah diakui penggunaannya, diantaranya dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu :
 - a. Standar NFC, VDE/DIN, AVE, VDE, BS, WEMA, JIS.
 - b. Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. SNI 03-6575-2001
 - c. Panduan Teknik penerangan dalam Gedung, Dinas pekerjaan umum
 - d. SNI 03-6197-2000 Pencahayaan

2.2. Untuk Instalasi Plambing

- SNI 03 7065 2005 : tentang tata cara perencanaan system plumbing
- SNI 8153 2015 : tentang sistem plambing pada bangunan gedung.
- Ketentuan dari PAM setempat.

2.3. Untuk Instalasi Telepon

- Peraturan Instalasi SLTO/STLTD dan Peraturan Sentral Telepon Langganan, Perum Telekomunikasi.
- Pedoman pemasangan Saluran Rumah Gedung Bertingkat Perumtel.
- Spesifikasi Sentral Telepon Langganan Otomat/tidak otomat LitbangtelPT. TELKOM.
- Petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat.

2.4. Untuk Instalasi genset & uji genset

- Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 2020 (PUIL 2020)
- Petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat.
- Lampiran sertifikasi asal usul barang (country of origin), brand new, setifikat keagenan merk di Indonesia dan hasil pengujian pabrik (FAT)
- SNI 04-7018-2004, tentang sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga
- SNI 04-7019-2004, tentang Sistem Pasokan Daya listrik Darurat Menggunakan Energi Tersimpan.

3. Pelaksanaan Pekerjaan dan Bahan

Ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan dan bahan :

3.1. Lingkup Pekerjaan

- Pemasangan peralatan dan instalasi mekanikal dan elektrik.
- Pengurusan izin-izin sampai memperoleh izin/sertifikat yang diperlukan kepada Badan / Jawatan yang berwenang untuk instalasi mekanikal dan elektrik PLN, PAM, Jawatan Keselamatan Kerja.
- Melakukan pemeriksaan/testing atas instalasi dan peralatan yang terpasang.
- Melatih petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas hingga mengenal betul seluruh instalasi.
- Penyambungan PLN.
- PAM, telepon, penyambungan dan pemasangan (jasa pengurusan).

3.2. Penjelasan Umum Pekerjaan

- Semua ketentuan mengenai pemasangan instalasi yang berlaku umum dimana tidak ditentukan lain adalah tetap mengikat Pemborong dianggap mengetahui ketentuan-ketentuan ini.
- Jika didalam melaksanakan ternyata salah satu bagian instalasi yang sukar/tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut harus segera dibicarakan dengan Konsultan Pengawas.
- Untuk menentukan prosentase dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, Pemborong diwajibkan membuat laporan tertulis harian dan mingguan dari apa yang telah dipasang dan dimintakan pengesahan kepada Konsultan Pengawas.

3.3. Syarat Mengenai Bahan

- Semua bahan disediakan oleh pihak Pemborong.
- Bahan/material yang akan dipasang terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan diserahkan contoh untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- Apabila peralatan tersebut menurut pendapat Konsultan Pengawas tidak memenuhi syarat, maka Pihak Pemborong harus segera menyingkirkan bahan-bahan tersebut dan menggantikannya dengan yang baik.

3.4. Syarat Keselamatan Kerja

- Dalam pelaksanaan harus diperhatikan adanya alat-alat keselamatan kerja yang memenuhi syarat-syarat / peraturan perburuhan, disamping syarat-syarat indikator yang dapat mengukur / menunjukkan adanya tegangan / arus listrik.

3.5. Serah Terima Pekerjaan

- Pekerjaan dapat dianggap selesai dan diterima apabila dalam penyerahan tersebut telah dilakukan test dan telah dinyatakan baik oleh Konsultan Pengawas.
- Pada waktu serah terima pekerjaan, Pemborong harus menghadiri dan memberikan penjelasan-penjelasan sehingga memungkinkan penerimaan oleh pihak Pemberi Tugas.

3.6. Gambar Revisi

- Pemborong diwajibkan untuk membuat gambar-gambar revisi instalasi yang dipasang/as built drawing untuk :
 - a. Arsip Pemberi Tugas (3 set)
 - b. Keperluan pengurusan izin-izin, sebanyak yang diperlukan

PASAL 2

PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI LISTRIK

1. Lingkup Pekerjaan

1.1. Pekerjaan Instalasi Listrik adalah pengadaan dan pemasangan termasuk testing dan commissioning peralatan dan bahan, bahan-bahan utama, bahan-bahan pembantu dan lain-lainnya, sehingga diperoleh instalasi listrik yang lengkap dan baik serta diuji dengan seksama siap untuk dipergunakan dan baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan.

Pengadaan dan pemasangan yang terdiri dari :

- Panel pembagi utama (LVMDP) + panel Capacitor Bank
- Khusus panel LVMDP pemasangan antara panel dengan dinding diberi jarak minimal 60 cm
- Panel pembagi utama
- Panel-panel cabang sesuai single line diagram.
- Kabel utama dari papan pembagi utama ke jaringan.
- Pengawatan dan peralatan dari sub panel ke pemakaian.
- Lampu-lampu (lightning fixtures, exit lightning dan emergency lightning).
- Pentanahan.

1.2. Testing dan Commissioning.

1.3. Sertifikat layak Operasi (SLO) untuk instalasi Listrik dan SLO instalasi genset, serta ijin operasi genset

Kelengkapan Kompartemen Tegangan Rendah

Setiap kubikel harus dilengkapi dengan kompartemen tegangan rendah, yang memuat semua peralatan tegangan rendah beserta kelengkapannya, seperti rele-rele proteksi , peralatan-peralatan pengukuran dan blok-blok terminal.

Semua indikasi harus terlihat dari depan kubikel. Peralatan tegangan rendah dihubungkan dengan pemutus tenaga melalui sebuah konektor tegangan rendah (Plug-in Connector), dan dilengkapi dengan fasilitas pengunci yang mencegah pemasukan pemutus tenaga sebelum pemutus tenaga tersebut disambungkan dengan konektornya.

Di depan panel, pada kompartemen tegangan rendah, indikasi dan alat-alat kontrol yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

- ◆ Tombol kontrol pemutus tenaga
- ◆ Jika diperlukan, tombol pemilih posisi lokal / remote
- ◆ Blok terminal uji pada rangkaian rele proteksi.
Blok terminal uji ini harus disediakan untuk menguji unjuk kerja dari rele proteksi. Pada saat pengujian unjuk kerja rele proteksi, suatu konektor khusus harus disiapkan untuk hubung singkat rangkaian sekunder trafo arus dan trafo tegangan.
- ◆ Semua kubikel harus dilengkapi dengan buah neon indikator yang akan menyala ketika tegangan fasa-fasa mencapai 13 kV. Neon indikator dihubungkan dengan "capacitive dividers" yang terletak di dalam kabel kompartemen.
- ◆ Lampu indikasi yang menunjukkan posisi dari pemutus tenaga
 - ***Lampu warna merah untuk posisi tertutup***
 - ***Lampu warna hijau untuk posisi terbuka***

Di dalam kompartemen tegangan rendah harus dilengkapi dengan :

- ◆ Blok terminal di atas setiap kubikel yang membentuk rangkaian kabel tegangan rendah sepanjang Panel Hubung Bagi. Penghubung blok-blok terminal ini dirancang untuk memungkinkan pemisahan diantara kubikel-kubikel tersebut.
- ◆ Jika diperlukan, untuk keperluan pengukuran dan pengendalian jarak jauh harus disediakan blok terminal.

Luas penampang kawat tembaga yang digunakan di dalam ruang kompartemen tegangan rendah memiliki ukuran tidak kurang dari :

- ◆ 6 mm² untuk rangkaian yang dihubungkan dengan trafo arus.
- ◆ 2.5 mm² untuk rangkaian yang dihubungkan dengan trafo tegangan
- ◆ 1.5 mm² untuk rangkaian lainnya.

Sesuai dengan IEC 695 : 22-1 kawat tembaga tegangan rendah harus diisolasi dengan PVC yang berwarna hitam, dengan tingkat insulasi

1000 Volt.

Kedua ujung kabel yang digunakan untuk rangkaian arus, rangkaian tegangan, maupun rangkaian kontrol harus diberi tanda, sehingga memudahkan dalam instalasi dan pengujian.

3.6 **Pengujian Jenis dan Pengujian rutin**

Pemasok harus melengkapi penawarannya dengan sertifikat pengujian jenis sesuai dengan standar IEC 298, dan pengujian rutin yang dilakukan di pabrik.

Jika dikehendaki PLN dapat menyaksikan pengujian rutin yang dilakukan oleh pabrik.

Sertifikat pengujian jenis untuk switchgear dan pemutus tenaga yang dimaksud antara lain untuk :

- ♦ Pengujian ketahanan tegangan impuls standar
- ♦ Pengujian ketahanan tegangan frekwensi daya dalam 1 menit
- ♦ Pengujian kekuatan mekanis dalam operasi
- ♦ Pengujian kenaikan suhu
- ♦ Pengujian ketahanan arus hubung singkat

Pengujian jenis khusus untuk pemutus tenaga antara lain :

- ♦ Pengujian untuk kemampuan pemutusan dan penyambungan arus hubung singkat puncak

Pengujian jenis khusus untuk sakelar pentanahan antara lain :

- ♦ Pengujian untuk kemampuan penyambungan arus hubung singkat puncak

Pengujian rutin untuk switcgear dan pemutus tenaga antara lain :

- ♦ Pengujian ketahanan tegangan frekwensi daya dalam 1 menit
- ♦ Pengujian ketahanan tegangan pada rangkaian bantu tegangan rendah
- ♦ Pengujian operasi mekanis pada pemutus tenaga dan fasilitas saling-kunci.
- ♦ Verifikasi sistem pengabelan dengan diagramnya.
- ♦ Verifikasi kontinuitas rangkaian pentanahan.
- ♦ Pencocokan kesesuaian switchgear dan pemutus tenaga dengan spesifikasinya.

3.7 **Program Jaminan Kualitas**

Pemasok harus mempunyai program yang menjamin kualitas dari peralatan yang dihasilkan dimulai dari rancangan, pengembangan, produksi, instalasi dan pelayanan purna jual, sehingga sesuai dengan spesifikasi ini, dan standar internasional seperti ISO 9001 atau Standar Nasional Indonesia (SNI-19-9001).

Program jaminan kualitas tersebut harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional, atau oleh badan badan internasional lainnya yang telah diakui secara internasional.

Pemasok harus melampirkan sertifikat ISO 9001 tersebut dalam penawarannya.

2. Elektrode Konduktor Pentanahan

Pipa Galvanized 2" dengan bar copper elektroda ukuran sesuai dokumen gambar dan dimasukkan dalam pipa Galvanized dan dibaut pada elektroda seperti pada gambar. Kedalaman elektroda tidak kurang dari 8 m dan tahanan pentanahan maksimal 1 ohm. Kontrol box dengan ukuran 40 x 40 cm dengan tutup beton, pentanahan untuk pengaman harus terpisah dengan pentanahan netral trafo, dan generator.

3. Persyaratan Teknis Sistem Distribusi Listrik Tegangan Rendah

Persyaratan Bahan

a. Panel Listrik Tegangan Rendah

- Panel dibuat dari besi plat dengan tebal minimal 1,6 mm untuk sub panel, dan 2 mm untuk papan pembagi utama.
- Panel harus mempunyai pintu dan dilengkapi dengan kunci tanam jenis master key.
- Panel harus dicat dengan 2 kali cat dasar dan 3 kali cat akhir dengan jenis cat duco, warna cat akhir abu-abu.
- Panel-panel buatan pabrik pembuat panel Indonesia.
- Komponen-komponen panel seperti ACB, MCCB, MCB, Disconnecting switch, Pilot Lamp & Circuit Breaker, harus buatan **Schneider, ABB, atau Terasaki**.

b. Kabel

- Jenis kabel yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

<u>S i s t e m</u>	<u>Jenis kabel</u>
* LVMDP	NYN
* Sub Panel	NYN
* Kabel untuk kotak-kontak khusus	NYN
* Kabel penerangan dan kotak-kontak biasa	NYM
* Kabel lampu luar bangunan	NYFGBY/NYRgBY

- Kabel produksi dalam negeri (Supreme, Kabelindo, Kabel metal) yang sudah mendapat sertifikat dari LMK/SPLN.
- Penarikan kabel NYM dalam pipa conduit high impact ex **Legrand, Clipsal, Panasonic** diatas kabel Tray.

c. Lampu-lampu (Lighting Fixtures).

Merk dan jenis yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

* Lampu LED

- Lampu merk Philips, tipe cool day light. merk **Philips**, Opole, Ecova, Produksi dalam negeri
- Body lampu/ Armature dibuat dari flat baja dengan ketebalan minimal 0,7 mm dan dicat dengan cat bakar, warna putih merk Philip

d. Saklar dan Kotak-kontak

Merk yang dipergunakan adalah **Legrand, Scheneider, Panasonic**

- Kapasitas kotak kontak 16 ampere, dan untuk kotak kontak khusus 16 ampere.
- Sakelar harus model tanam, dipasang sesuai dengan gambar, kapasitas 10 ampere.
- Tiap group penerangan diperkenankan maksimum 12 titik nyala.
- Semua instalasi didalam ruangan harus merupakan pemasangan dalam dinding (inbow).
- Kotak kontak harus dipasang 40-50 cm dari lantai.
- Kotak kontak lantai dipasang sebelum pemasangan keramik lantai.

4. Persyaratan Pemasangan

a. Panel

- Konstruksi, penempatan peralatan dan kabel harus rapi kuat terpasang, aman dan mudah diperbaiki.
- Tiap-tiap panel harus ditanahkan dengan tahanan pentanahan maksimal 2 Ohm diukur setelah tidak hujan, minimum selama dua hari.

b. Kabel

* Kabel Utama

- Pemasangan kabel memenuhi persyaratan dari pabrik kabel dan persyaratan umum yang berlaku.
- Semua penarikan kabel harus menggunakan sistem roll untuk memudahkan pekerjaan dan kabel tidak rusak karena tekukan dan puntiran.
- Sebelum penarikan kabel dimulai, Pemborong harus menunjukkan kepada direksi pekerjaan alat roll tersebut serta alat-alat lainnya.
- Setiap kabel distribusi yang berada dalam bangunan tidak boleh ada sambungan.

- Semua penyambungan kabel ke terminal busbar dipanel harus menggunakan kabel schoen dengan sistem press dan dipatri.
- Pemasangan kabel harus rapi, lurus dan kuat terpasang pada bagian bangunan.
- Konduit kabel mempunyai diameter minimum 2.5 x diameter kabel.
- Diameter kabel instalasi listrik minimum berdiameter 2,5 mm².

* Kabel dalam bangunan

- Kabel-kabel yang turun ke kotak-kontak dan saklar harus menggunakan conduit high impact rigid conduit, BE EN 61386-21 : 20043321.
- Tiap-tiap penyambungan kabel harus berada dalam terminal box metal dan lilitan penyambungan kabel tersebut ditutup dengan las dop/Three M.
- Jalur kabel di atas langit-langit yang lebih dari dua jalur harus berada di atas rak kabel dengan lebar sesuai yang tertera dalam gambar.

* Kabel diluar bangunan

- Semua kabel yang ditanam harus pada kedalaman 100 cm minimum, dimana sebelum kabel ditanam ditempatkan lapisan pasir setebal 15 cm dan di atasnya diamankan dengan Uditch type U diisi dengan pasir sebagai pelindungnya. Lebar galian minimum adalah 40 cm yang disesuaikan dengan jumlah kabel.
- Kabel yang ditanam dan menyeberangi selokan atau jalan instalasi lainnya harus ditanam lebih dalam dari 60 cm dan diberikan pelindung pipa galvanis medium dengan diameter 2 ½ kali penampang kabel.
- Semua kabel yang menuju / keluar dari panel- panel type outdoor harus didalam pipa Sleeve GIP Medium /PVC Conduit dia. 2 ½ x dia.Cable.
- Kabel yang keluar dari trench yang menembus permukaan tanah, yang menuju kabel ladder harus dilengkapi /dilindungi dengan GIP Medium sepanjang lebih kurang 1m ketentuan $\pm$ 50 cm bagian yang berada dibawah permukaan tanah sampai 50 cm dari permukaan tanah.

* Kabel yang dipergunakan adalah Kabel merk ***Supreme, Kabel Metal dan Kabelindo***

c. Lampu-lampu

- Lampu-lampu harus terpasang kuat pada bangunan tetapi harus mudah dibuka.

5. Commissioning dan Testing

- Kabel-kabel distribusi sebelum disambung keperalatan harus diukur tahanan isolasinya, menurut peraturan umum instalasi Listrik 2020 (PUIL 2020).
- Setelah semua instalasi selesai dipasang aliran listrik telah dimasukkan, maka jaringan instalasi harus di-test terhadap grup-grup yang telah dipasang apakah telah sesuai dengan gambar.
- Setelah jaringan dibebani beban terhadap masing-masing fase. Semua bahan-bahan peralatan dan tenaga yang diperlukan selama testing, balancing commission dan perbaikan, atas kerusakan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong.

6. Dokumentasi Instalasi

Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan oleh Pemborong kepada Pemberi Tugas, Pemborong diwajibkan untuk menyerahkan dokumentasi-dokumentasi sebagai berikut:

- 3 (tiga) set : Gambar-gambar instalasi terpasang (as built drawing) yang telah diperiksa oleh Direksi Pekerjaan.
- 2 (dua) set : Buku instruksi pemakaian dan pemeliharaan untuk peralatan-peralatan.
- 2 (dua) set : Keterangan hasil baik pemeriksaan instalasi listrik dari PLN.
- 2 (dua) set : Berita Acara hasil Testing.

7. Sertifikat Layak Operasi (SLO) instalasi listrik (pemanfaatan tenaga listrik), Sertifikat Layak Operasi (SLO) genset, dan ijin operasi Genset

PASAL 3 PEKERJAAN INSTALASI CCTV

1.1. UMUM

Sistem closed circuit system dipergunakan untuk membantu Pengawasan dengan cara mengamati kegiatan operasi suatu gedung melalui video camera. Merk yang digunakan *Sony*. Hasil gambar dapat diamati melalui LED monitor. Sistem CCTV ini terdiri dari Camera, Monitor, Network Video Recorder (NVR)

- 1.1.1 Setiap Kontraktor yang menangani pekerjaan ini, haruslah mempelajari seluruh Dokumen Kontrak dengan teliti, untuk mengetahui kondisi yang berpengaruh pada pekerjaan.

- 1.1.2 Kontraktor harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini.
- 1.1.3 Bila ternyata ada perbedaan antara spesifikasi peralatan yang dipasang dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada pasal ini, merupakan kewajiban Kontraktor untuk mengganti peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada pasal ini tanpa adanya ketentuan tambahan biaya.

Sistem closed circuit system dipergunakan untuk membantu Pengawasan dengan cara mengamati kegiatan operasi suatu gedung melalui video camera. Merk yang digunakan Avigilon, Sony dan Mobotix. Hasil gambar dapat diamati melalui TV monitor dengan Jelas dan Tajam. Sistem CCTV ini terdiri dari CCTV Camera, Network Video Recorder (NVR), Workstation Client Monitoring, Switch Hub. Dokumen Teknis

- A. Memiliki Surat Penunjukan Distributor/Agen dari Pabrik/Principal;
- B. Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Distributor/Agen dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI;
- C. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan :
 1. Melampirkan Brosur dan gambar – gambar dari Barang yang ditawarkan dari Pabrik/Perwakilan keagenan/Perwakilan distributor di Indonesia.
 2. Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas serta sama dengan spesifikasi teknis.
 3. Surat Jaminan garansi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal serah terima pekerjaan dari distributor/agen.
 4. Surat Pernyataan Ketersediaan suku cadang (layanan purnajual) selama 5 (lima) Tahun dari distributor/agen. Spesifikasi Teknis Perencanaan dari peralatan IP CCTV yang akan di pasang sebagai berikut :
 - Merek yang akan dipakai tidak dalam pengawasan maupun dalam masa investigasi yang berhubungan dengan security (contoh: pintu belakang sehingga bisa diretas oleh peretas) di negara mana pun.
 - Merek memiliki jaminan surat purna jual dari principal.
 - Perekam, Camera, VMS harus satu merek.
 - Perangkat lunak VMS dan Storage harus menggunakan sistem aplikasi database tak berbiaya dan tidak menggunakan aplikasi database berbayar seperti MS SQL dan SQL Express.
 - Perangkat lunak VMS dan Storage harus merupakan sistem future proof/tetap handal di masa depan dengan dapat bekerja pada rentang resolusi kamera tinggi

minimal sampai dengan resolusi >40MP sehingga tidak menimbulkan biaya migrasi sistem apabila menggunakan kamera beresolusi tinggi di masa depan.

- Perangkat lunak VMS dan Storage harus memiliki kemampuan untuk merekam semua kamera dengan fitur grafis video analytics dan juga kecerdasan buatan/AI. 7. Semua tipe camera memiliki fitur kecerdasan buatan/AI yang dapat mendeteksi hal atau kejadian yang tidak biasa.
- Perangkat lunak VMS dan Storage harus dapat menjalankan fungsi manajemen streaming video HD sehingga dapat menjalankan beragam resolusi dari beberapa stream video kamera 5MP, 6MP serta di atas 40MP pada mobile remote client-nya tanpa membatasi bandwidth keluaran dari kamera.
- Perangkat lunak VMS dan storage memiliki kemampuan untuk melakukan export data rekaman dari multiple kamera/multiple server dan multiple site dengan opsi proteksi password.
- Perangkat lunak VMS dan storage tidak memiliki biaya lisensi tambahan seperti : annual software maintenance.
- Perangkat lunak VMS dan Storage memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian rekaman Thumbnail Search, Intelligent Motion Search, Event Search, Alarm Search dan memiliki kemampuan pencarian orang dengan cepat.
- Perangkat lunak VMS dan Storage harus memiliki kemampuan untuk terkoneksi dengan unlimited client workstation baik lewat IP local dan IP public untuk area Masjid sedangkan memiliki kemampuan untuk terkoneksi dengan minimal 10 client workstation baik lewat IP local dan IP public untuk area Mui.
- Perangkat lunak VMS dan Storage memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian rekaman cepat dengan fungsi fast scrubbing atas data rekaman video terjadi dari beragam resolusi kamera 5MP, 8MP dan >40MP secara bersamaan dan dilakukan pada 1 site ataupun multiple site atau multiple server di workstation klien.
- Perangkat lunak Central Monitoring Software harus memiliki kemampuan untuk menampilkan min. 64 tampilan kamera pada satu layar tampilan dari multiple server yang terhubung secara bersamaan.

Spesifikasi Kamera, NVR, Workstation Client

- IP Bullet Camera Resolusi 2592x1944 Sensor Gambar : 1/2.8" progressive scan CMOS Pixel Aktif : 2592 (H) x 1944 (V) Lensa : 3.1-8.4mm Image Rate : 25 fps Teknologi Low Light : 0 lux in color or monochrome mode 0.02 lux in color mode; 0.01 lux in monochrome mode Teknologi Kompresi : H.264, H.265, Motion Jpeg Iluminasi IR : 50m (Full Tele), 30m (Full Wide) WDR : 110 dB (Dual Exposure) Privasi Zona : Up to 64 Zona Environmental : IP66 / IK10 impact rating Onvif Support : ONVIF compliant with Profile S and Profile T

- Indoor IP Dome Camera Resolusi 2592x1944 Sensor Gambar : 1/2.8" progressive scan CMOS Pixel Aktif : 2592 (H) x 1944 (V) Lensa : 3.1-8.4mm Image Rate : 25 fps Teknologi Low Light : 0 lux in color or monochrome mode 0.02 lux in color mode; 0.01 lux in monochrome mode Catcher Teknologi Kompresi : H.264, H.265, Motion Jpeg Iluminasi IR : 30m (Full Tele), 20m (Full Wide) WDR : 110 dB (Dual Exposure) Privasi Zona : Up to 64 Zona Onvif Support : ONVIF compliant with Profile S and Profile T 2. Network Video Recorder OS : Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB Memory : 8 GB DDR4 Storage : RAID 5 – Up to 4x3.5" SATA Up to 12 TB Recording Rate : Up to 300 Mbps Playback Rate : Up to 100 Mbps Support Monitor Interface : 2 x HDMI ports Network Uplink : 10/100/1000 Mbps PoE Output : Up to 30 Watt/Port (240 Watt Total) Form Factor : 1U 3. Workstation Client Prosesor : Intel Core i3 OS : Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB Storage : 256 GB SSD + 500 GB HDD Optical Drive : DVD-RW Video Output : 2 active (4 × mDP) Support Monitor Interface : Combination of up to 2: mDP, DP, and HDMI Network Interface : 2 Gigabit Ethernet RJ-45 ports (1000Base-T)

PASAL 4

PEKERJAAN TEKNIS INSTALASI PLUMBING

1. PERATURAN UMUM

Peraturan dan Acuan

- a. Pemasangan instalasi ini pada dasarnya harus memenuhi peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - SNI 03 7065 2005 : tentang tata cara perencanaan system plumbing
 - SNI 8153 2015 : tentang sistem plambing pada bangunan gedung.
- b. Pekerjaan instalasi ini harus dilaksanakan oleh :
Perusahaan yang memiliki Surat Ijin Instalasi dari Instansi yang berwenang dan telah biasa mengerjakannya.
- c. Gambar-gambar rencana dan persyaratan-persyaratan ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan sama mengikatnya.
- d. Gambar-gambar sistem ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan, sedangkan pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari bangunan yang ada dan mempertimbangkan juga kemudahan *service/maintenance* jika peralatan-peralatan sudah dioperasikan.
- e. Gambar-gambar Arsitektur dan Struktur/Sipil harus dipakai referensi untuk pelaksanaan dan detail *finishing* instalasi.

- f. Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong harus mengajukan gambar kerja dan detail kepada Konsultan Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih dahulu. Dengan mengajukan gambar-gambar tersebut, Pemborong dianggap telah mempelajari situasi dari instalasi lain yang berhubungan dengan instalasi ini.
- g. Kontraktor instalasi ini harus membuat gambar-gambar instalasi terpasang yang disertai dengan *operating* dan *Maintenance Instruction* serta harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas pada saat penyerahan pertama dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 kalkir dan 3 (tiga) *blue print*, dijilid serta dilengkapi dengan daftar isi dan data notasi.
- h. Kontraktor instalasi ini hendaknya bekerja sama dengan Pemborong instalasi lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- i. Koordinasi antar disiplin pekerjaan selalu diperhatikan, agar instalasi yang satu tidak menghalangi kemajuan instalasi yang lain.
- j. Apabila pelaksanaan pemasangan ini menghalangi instalasi yang lain, maka semua akibatnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- k. Sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi ini dimulai, Pemborong harus menyerahkan gambar kerja dan detail kepada Konsultan Pengawas dalam rangkap 3 (tiga) untuk disetujui.
- l. Kontraktor harus mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan kapasitas peralatan yang akan dipasang. Apabila ada sesuatu yang diragukan, Kontraktor harus segera menghubungi Konsultan Pengawas. Pengambilan ukuran dan/atau pemilihan kapasitas peralatan yang salah akan menjadi tanggung jawab Pemborong.

2. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan sistem plumbing meliputi :

a. Sistem Air Bersih

Lingkup pekerjaan sistem air bersih meliputi:

- 1) Perpipaan
- 2) *Reservoir* /Tangki air bawah
- 3) *Roof Tank*
- 4) Pompa Transfer
- 5) Pengkabelan
- 6) Panel listrik
- 7) Peralatan instrumen dan *control*
- 8) Penyambungan ke peralatan penunjang
- 9) Penyambungan ke peralatan pemakai

b. Sistem Air Limbah

Lingkup pekerjaan sistem air limbah meliputi :

- 1) Perpipaan
- 2) Penyambungan dengan peralatan plumbing
- 3) STP / ipal
- 4) Floor drain
- 5) Clean out

c. Sistem Pengolahan Limbah

Lingkup pekerjaan pengolahan air limbah adalah pengadaan dan pemasangan tangki dan peralatan sebagai berikut:

- 1) Perpipaan
- 2) Tanki pengolahan limbah/IPAL

3. SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN DAN PERALATAN

a. Pipa dan *Fitting* Sistem Air Bersih

- 1) Spesifikasi dan gambar menunjukkan diameter nominal dari pipa dan letak serta dari masing-masing sistem pipa.
- 2) Seluruh pekerjaan terlihat pada gambar dan/atau spesifikasi dipasang terintegrasi dengan kondisi bangunan dan menghindari gangguan dengan bagian lainnya.
- 3) Bahan pipa maupun perlengkapan harus terlindungi dari kotoran, air karat sebelumnya dan sesudah pemasangan.
- 4) Khusus pipa dan perlengkapan dari plastik, selain disebut di atas harus juga terlindungi dari cahaya matahari.
- 5) Semua barang yang digunakan harus jelas menunjukkan identitas pabrik pembuat.
- 6) Spesifikasi bahan perpipaan adalah sebagai berikut :

Sistem	Kode Kerja	Tek. Kerja	Tek. Standar Bahan	Tek. Uji	Spesifikasi Teknis	
					Pipa	Isolasi
Air dingin dlm gedung	CW	5	10	15	PPR PN- 10	IA
Air dingin luar gedung	CW	5	10	15	PPR PN- 10	IA
Siram taman	CW	5	10	15	PPR PN- 10	IA
Air limbah saniter	SW 1	Gr	5	2	PVC	IA
Udara tekan	CA	8	15	20	G 20	IA

Air hujan	SD	Gr	8	2	PVC	IA
-----------	----	----	---	---	-----	----

Note : IA = tidak diisolasi

Spesifikasi G 10

Digunakan untuk instalasi air dingin di luar gedung, siram taman dan instalasi dalam gedung dan udara tekan.

Tekanan standard 10 bar

Uraian	Keterangan
- Pipa	- PIPA PPR PN 10
- Valve & Strainer	- Dia. 40 mm ke bawah bronze atau A- metal body class 150 lb dengan sambungan ulir BS 21/ANSI B 21. - Dai. 50 mm ke atas, cast iron body class 150 lb dengan sambungan flanges.

Spesifikasi PV 5

Digunakan untuk instalasi air limbah dengan pengaliran sistem grafitasi.

Tekanan standard 5 bar

Uraian	Keterangan
- Pipa	- Polyvinyl Chloride (PVC) class 5 bar
- Elbow & Junction	- PVC injection moulded sanitary fitting large radius, solvent cement joint type.
- Reducer	- PVC joint moulded sanitary fitting concentric, solvent cement joint type.
- Solvent Cement	- Sesuai rekomendasi pabrik pembuat.

Spesifikasi PV 8

Digunakan untuk instalasi air hujan.

Tekanan standard 8 bar

Uraian	Keterangan
- Pipa	- Polyvinyl Chloride (PVC) class 8 bar
- Elbow & Junction	- PVC injection moulded sanitary fitting large radius, atau factory made fabricated fitting solvent cement joint atau rubber ring type.
- Reducer	- Sesuai data, model concentric
- Solvent Cement	- Sesuai rekomendasi pabrik

	pembuat.
--	----------

b. Sistem Air Bersih

1) Tangki Air Bawah/*Groundtank*

Tangki air berfungsi untuk menyediakan air selama jangka waktu pemakaian sebesar pemakaian rata-rata sehari.

Tangki air harus dibuat dengan konstruksi *higienis* sebagai berikut :

- a) Membuat penyekat sehingga terjadi aliran air.
- b) Menghilangkan sudut tajam.
- c) Mencegah air tanah masuk ke dalam tangki.
- d) Membuat permukaan dinding licin dan bersih.
- e) Membuat *manhole* dengan konstruksi *water tight*.

Tangki air harus dibuat minimum menjadi dua bagian untuk memungkinkan pengurasan dan perbaikan.

Untuk memperkecil volume air mati setebal 750 mm pipa isap pompa, maka harus dibuat *suction pit* sedalam 750 mm untuk setiap tangki air.

Tangki air dapat dibuat dari konstruksi beton, *glass reinforced* dengan sumber air dari Sumur Existing.

2) *Reservoir* Tangki air harus mempunyai perlengkapan sebagai berikut :

a) *Manhole*

b) Tangga monyet

c) Pipa *vent* penghubung maupun *vent* ke udara luar.

d) *Level* indikator

e) Pipa peluap

f) *Sleeve* untuk masuk, pipa isap, pipa penguras dan kabel

g) Membuat penyekat sehingga terjadi aliran air

h) Membuat permukaan dinding licin dan bersih

Tangki air harus dibuat minimum menjadi dua bagian untuk memungkinkan pengurasan dan perbaikan.

3) *Roof Tank*

Tangki air dapat dibuat dari konstruksi *fiberglass (FRP) modular*

Untuk memperkecil volume air mati setebal 250 mm pada pipa grafitasi air.

Tangki air harus mempunyai perlengkapan sebagai berikut :

- *Manhole*
- Pipa *vent* penghubung maupun *vent* ke udara luar.
- *Level* indikator
- Pipa peluap
- *Sleeve* untuk masuk, pipa discharge, pipa penguras dan kabel

Pompa Transfer, Sewage Pump, Sumpit pump :

Merk	:
Tipe	: sesuai dokmen gambar, BQ
Daya Motor	: sesuai dokmen gambar, BQ
Head	: sesuai dokmen gambar, BQ
Kapasitas	: sesuai dokmen gambar, BQ
Kecepatan	: sesuai dokmen gambar, BQ
Pipa	: sesuai dokmen gambar, BQ
Tenaga listrik	: sesuai dokmen gambar, BQ
Banyaknya	: 2 (satu) set

c. Sistem Air Limbah

1) Perpipaan

Perpipaan yang dimaksud adalah perpipaan air limbah saniter, air limbah dapur dan air hujan.

Jenis pipa yang digunakan dapat dilihat dalam "spesifikasi perpipaan".

Perpipaan air hujan mulai dari atap atau canopy, sampai dengan saluran kota.

Perpipaan air limbah saniter mulai dari alat saniter, antara lain kloset, urinal, *lavatory* dan floor drain, sampai pipa utama air kotor yang menuju ke tangki *STP/Resapan* bak penampung. Pemasangan pipa instalasi air kotor (limba padat) dengan ***kemiringan (sloop) 3%***, sedangkan untuk pipa air bekas dengan kemiringan 3%. merk yang digunakan: ***Rucika, Vinilon dan Maspion.***

2) Bak Kontrol

- Bak kontrol harus dipasang pada setiap perubahan arah maupun setiap jarak maksimum 20 meter pada pipa air limbah utama dalam tanah.
- Bak kontrol harus dibuat dari konstruksi beton.
- Dasar bak kontrol bagian dalam berukuran minimal 800 mm x 000 mm serta harus dibuat beralur sesuai dengan fungsi saluran yaitu, lurus, cabang dan belokan.

3) *Manhole*

- Manhole* terdiri dari rangka dan tutup dibuat dari besi tuang serta dilapisi dengan cat bitumen.
- Rangka dan tutup berbentuk perangkap, sehingga setelah diisi gease akan terbentuk penahan bau.
- Diameter lubang lewat orang sebesar minimum 600 mm, sedangkan untuk orang lewat peralatan harus sesuai dengan besar peralatan tersebut.

d) *Finishing* permukaan manhole harus disesuaikan peruntukan lokasi.

4) Tangki Pengolahan Limbah/STP

- a) Tangki *IPAL* dengan kapasitas sesuai dengan gambar.
- b) Lantai tangki diberi lantai kerja atau pasir uruk dg tebal 20 cm.
- c) Dibagian atas dibuatkan lantai kerja dengan pembesian.
- d) Tangki harus dilengkapi dengan *manhole* dan pipa *vent*.
- e) Air limpahan yang sudah diolah melalui STP agar disalurkan ke bak penampung untuk siram taman.
- f) Merk yang digunakan: Asia Global Fiber, SME.

5) *Floor Drain*

- a) *Floor drain* yang digunakan di sini harus jenis *Bucket trap, water proved type*, dengan 65 (2 1/2") mm *water seal*, dengan merk : Toto, san'ei
- b) *Floor drain* terdiri dari :
 - * *Chromium plate bronze cover and ring/stenlist*
 - * *PVC neck*
 - * Bitumen *coated cast iron body screw outlet connection and with flange for water proving*

c) *Floor drain* harus mempunyai ukuran :

Outlet diameter	Cover diameter
2"	4"
3"	6"
4"	8"

6) *Floor Clean Out*

- a) *Floor clean out* yang digunakan di sini adalah *surface opening water prooved type*. merk yang digunakan : Toto, San'ei
- b) *Floor clean out* terdiri dari :
 - * *Chromium plate bronze cover and ring heave duty/stenlist*
 - * *PVC neck*
 - * Bitumen *coated cast iron body screw outlet connection and with flange for water proving.*
- c) *Cover and ring* harus dengan sambungan ulir dilengkapi perapat karat sehingga mudah dibuka dan ditutup.

7) *Roof Drain*

- a) *Roof drain* yang dipergunakan di sini harus dibuat dari *cast iron* dengan konstruksi merk yang digunakan : antasan atau setara
- b) Luas yang dilewati air dari tutup *roof drain* ialah sebesar 2 kali luas penampang pipa buangan.
- c) *Roof drain* harus terdiri dari 3 bagian :
 - * Bitumen *coated cast iron* dengan *water prooved flange*.
 - * Bitumen *coated neck for adjustable fixing*.
 - * Bitumen *coated cover dome type*.

4. PENGUJIAN

a. Sistem Air Bersih

- 1) Kalau tidak dinyatakan lain, semua pemipaan harus diuji dengan tekanan air di bawah tekanan tidak kurang dari tekanan kerja ditambah 50% atau 10 kg/cm² dan tidak lebih tinggi dalam jangka waktu 1 jam.
- 2) Kebocoran-kebocoran harus diperbaiki dan pekerjaan pemipaan harus diuji kembali.
- 3) Peralatan-peralatan yang rusak akibat uji tekanan harus dilepas (diputus) dari hubungan-hubungannya selama uji tekanan berlangsung.

b. Sistem Air Limbah

- 1) Pipa-pipa bertekanan harus diuji dengan tekanan air sebesar tekanan kerja ditambah 50% atau 8 kg/cm² selama 1 jam.
- 2) Pipa-pipa gravitasi harus diuji dengan tekanan statis sebesar 3.0 meter di atas titik tertinggi selama 1 jam.

5. TESTING DAN COMMISSIONING

- a. Kontraktor instalasi harus melakukan semua *testing* dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta.
- b. Semua bahan dan perlengkapannya yang diperlukan untuk mengadakan *testing* tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor.

6. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Peralatan instalasi ini harus digaransi selama satu tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama.
- b. Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama enam bulan terhitung sejak saat penyerahan pertama.
- c. Selama masa pemeliharaan ini, Kontraktor diwajibkan mengatasi segala kerusakan yang akan terjadi tanpa adanya tambahan biaya.

- d. Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah selesai dilaksanakan masih merupakan tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.
- e. Selama masa pemeliharaan ini, apabila Kontraktor tidak melaksanakan teguran dari Direksi atas perbaikan/peggantian/penyetelan yang diperlukan, maka Direksi berhak menyerahkan perbaikan/penggantian/penyetelan tersebut kepada pihak lain atas biaya Kontraktor.
- f. Selama masa pemeliharaan ini, Kontraktor harus melatih petugas-petugas yang ditunjuk *Owner* sehingga dapat mengenali sistem instalasi dan dapat melaksanakan pemeliharannya.
- g. Serah terima pertama dari instalasi ini baru dapat dilaksanakan setelah ada bukti pemeriksaan dengan hasil yang baik yang ditanda-tangani bersama oleh Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri Surat Ijin Pemakaian dari Jawatan Keselamatan Kerja.
- h. Serah terima setelah masa pemeliharaan instalasi ini baru dapat dilaksanakan setelah:
 - 1) Berita acara serah terima kedua yang menyatakan bahwa instalasi ini dalam keadaan baik, ditanda-tangani bersama Pemborong, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) Kontraktor telah menyerahkan semua Surat Ijin Pemakaian dari Instansi Pemerintah yang berwenang, misalnya Instansi Keselamatan Kerja, PMK dan lain-lain, hingga instalasi yang telah terpasang dapat dipakai tanpa menyalahi peraturan yang berlaku
 - 3) Semua gambar instalasi terpasang beserta *operating, instruction, technical* dan *maintenance* manual rangkap 6 (enam) termasuk 1 (satu) set asli telah diserahkan kepada Konsultan Pengawas.

7. PRODUK, BAHAN & PERALATAN

Bahan dan peralatan harus memenuhi spesifikasi. Kontraktor dimungkinkan untuk mengajukan alternatif lain yang setara dengan yang dispesifikasikan ke Perencana, Konsultan Pengawas, setelah itu Kontraktor baru bisa mengganti bila ada persetujuan resmi dan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas.

Adapun produk bahan dan peralatan pada dasarnya adalah sesuai dengan daftar material.

8. PEKERJAAN PENGOPERASIAN INSTALASI PENGELOLAH AIR LIMBAH (STP)

1. UMUM

Instalasi Pengelola Air Limbah (STP) yang terpasang di Asrama

mahasiswa dimaksudkan untuk mengolah air limbah domestik yang berasal dari sistem plumbing drainage toilet, kamar mandi, dan dapur untuk selanjutnya hasil olahan dari system STP tersebut dipergunakan sebagai air baku (raw water) untuk pengolahan lanjutan (recycle) dengan maksud agar hasil akhir olahan dapat dipergunakan kembali untuk kepentingan flushing toilet, siram taman, fire truck, maupun pencucian alat.

STP ini berkapasitas 30 m^3 dengan sistem pengolahan air limbah menggunakan Bakteri Aerobik secara melekat dengan menggunakan contact media (biofilm). Agar bakteri tersebut dapat hidup, dihembuskan udara untuk supply oksigen (Extended Aeration Process).

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk mengelola air limbah domestik menjadi air bersih yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam peraturan dan ketentuan lingkungan yang berlaku dengan mengoperasikan Instalasi Pengelola Air Limbah (STP) dengan lingkup pekerjaan meliputi:

- Pengawasan Sumpit, Grease Trap, dan Oil Trap untuk memastikan berfungsi dengan baik.
- Pengendalian Instalasi pendukung agar proses treatment air limbah pada Equalizing Tank, Aeration Tank, dan Settling Tank berjalan dengan baik.
- Pengadaan dan pemberian bahan-bahan kimia Kaporit (Chlorine) yang dibutuhkan untuk proses pembersihan dan penjernihan air pada Klorinasi Tank.
- Pendistribusian air hasil olahan STP untuk berbagai kebutuhan dan atau dibuang ke saluran drainasi.
- Pemeliharaan kebersihan STP dan area sekitarnya.
- Pencatatan data dan informasi harian terkait pengoperasian STP.
- Menyampaikan laporan bulanan hasil pengoperasian STP.
- Mengajukan saran langkah-langkah perbaikan pada pengoperasian STP bila diperlukan.

Detail langkah-langkah pengoperasian STP dituangkan dalam Uraian Proses (**dokumen dilampirkan saat serah terima**).

3. SYARAT - SYARAT PELAKSANAAN

Pengadaan Material

- Material yang digunakan adalah bakteri pengurai, lumpur aktif, dan Chlorine.
Kontraktor wajib menyediakan material secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- Sebelum melakukan pengadaan material, kontraktor wajib menginformasikan kepada Environment Section untuk mendapatkan persetujuan.
- Kontraktor wajib menyertakan MSDS (Material Safety Data Sheet) dari bahan-bahan yang digunakan.

Pengujian Kualitas Air STP

- Kontraktor wajib memeriksa dan mencatat kondisi air STP dan melaporkannya secara rutin dan berkala.
- Kontraktor wajib melakukan pengujian sample air pada laboratorium terakreditasi setiap bulan dan pada laboratorium dinas terkait setiap tiga (3) bulan, serta menyerahkan hasil pengujian asli kepada owner sebelum serah terima pekerjaan.

4. LAIN - LAIN

- Kontraktor harus mempunyai Pengalaman dibidang pengoperasian Sewage Treatment Plant (STP).
- Segala kerusakan peralatan/material dan kecelakaan yang terjadi akibat dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- Dalam melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus memperhatikan keselamatan para pekerja di lapangan (standard K-3).
- Setelah selesai pekerjaan, lokasi atau tempat kerja harus segera dirapihkan dan dibersihkan dari semua kotoran dan sampah dari sisa pekerjaan.
- Pekerjaan dinyatakan selesai apabila air hasil olahan STP memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam peraturan dan perundangan lingkungan yang berlaku.
- Kontraktor bersama dengan Environment Section membuat Berita acara penyelesaian pekerjaan.

5. STANDAR HASIL PENGOLAHAN (TREATED WATER)

Dengan sistem pengolahan dan peralatan tersebut di atas, maka air limbah menjadi layak buang ke saluran drainase umum atau di recycling untuk didistribusikan ke flushing, siram taman, dan lain-lain.

Persyaratan pemasangan

- a. Semua pipa harus dipasang lurus dan sejajar dengan dinding/bagian dari bangunan pada arah horizontal maupun vertikal.
- b. Semua pemasangan harus rapi dan baik.
- c. Semua pipa harus digantung/ditumpu dengan menggunakan penggantung dan penumpu yang kuat dari metal sesuai dengan ukuran pipanya, sehingga pipa tidak melentur.
- d. Untuk semua pipa yang menembus konstruksi bangunan, Pemborong harus minta persetujuan Konsultan Pengawas.
- e. Pemborong harus menyediakan pipa sleeve untuk pipa-pipa yang menembus bangunan.
- f. Pipa besi yang ditanam dalam tanah harus dilapis asphalt dan kain goni.
- g. Kemiringan pipa air kotor/air bekas adalah 2 - 3 % ke arah bioSTP.
- h. Pipa PVC dalam tanah harus bebas dari benda-benda keras/diatas pasir sehingga kemiringan dapat rata.
- i. Pipa air bersih dan pipa air kotor tidak boleh diletakkan pada lubang galian yang sama.

6. TEST OUTPUT STP

Uji standart kelayakan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas lingkungan hidup kota semarang. (**Terlampir dokumen Uji Kelayakan**).

Berikut tabel uraian standart test STP yang megacu pada PMK NO.7 Tahun 2019:

TABEL BUKU MUTU LIMBAH CAIR DOESTIK

PARAMETER	SATUAN	INDIVIDUAL/RUMAH TANGGA	KOMUNAL
pH	-	6-9	6-9
COD	Mg/L	100	100
BOD	Mg/L	30	30
TSS	Mg/L	30	30
AMONIAK	Mg/L	10	10
MINYAK DAN LEMAK	Mg/L	5	5
CID	Mg/L	100	100
KMN 04	Mg/L	85	85
SENYAWA BIRU METILEN	Mg/L	2	2

PASAL 5

PEKERJAAN AIR CONDITIONING, EXHAUST FAN

1. Syarat - syarat Umum

- Syarat-syarat umum merupakan bagian dari persyaratan dari kontrak ini. apabila ada beberapa klausal-klausal dalam spesifikasi ini, berarti menuntut perhatian khusus pada klausal-klausal tersebut dan berarti menghilangkan klausal-klausal lainnya dari syarat-syarat umum. Klausal-klausal dari syarat-syarat umum hanya dianggap tidak berlaku apabila secara tegas dalam spesifikasi ini.
- Kontraktor harus mempelajari dan memahami kondisi tempat yang ada agar dapat mengetahui hal-hal yang mengganggu mempengaruhi pekerjaan mechanical. Apabila timbul persoalan, kontraktor wajib mengajukan saran penyelesaian paling lambat seminggu sebelum bagian pekerjaan ini seharusnya dilaksanakan.

- c. Pada waktu pelaksanaan, Kontraktor harus menyerahkan gambar- gambar kerja (shop drawing) terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari konsultan, dan gambar-gambar tersebut harus diserahkan minimal dua minggu sebelum dilaksanakan.

2. Peraturan-peraturan, ijin-ijin dan standar-standar

- a. Instalasi yang dinyatakan dalam persyaratan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dari jawatan keselamatan kerja.
- b. Kontraktor harus memintakan izin-izin yang mungkin diperlukan untuk menjalankan instalasi yang dinyatakan dalam persyaratan ini dengan tanggungan biaya sendiri.
- c. Kontraktor ini harus memeriksa dengan teliti ruangan-ruangan dan peralatan-peralatan, saluran-saluran (ducts) pipa-pipa dan lain-lain sehingga dapat dipasang pada tempat-tempat dan ruangan-ruangan yang telah disediakan.
- d. Kontraktor ini harus menyatakan secara tertulis bahwa bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang diserahkan adalah kualitas terbaik, bahwa cara pelaksanaan pengerjaan dilakukan dengan cara yang wajar dan terbaik. Dan bahwa instalasi yang diserahkan adalah lengkap dan dapat bekerja dengan baik, tanpa mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang seharusnya disediakan walaupun tidak disebutkan secara nyata dalam persyaratan ini ataupun tidak dinyatakan secara tegas dalam gambar-gambar yang menyertai persyaratan ini.
- e. Kontraktor ini harus menyediakan peralatan, alat-alat pengatur dan alat pengaman tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
- f. Semua pekerjaan yang dinyatakan dalam persyaratan ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan atau peraturan-peraturan pelaksanaan dari badan pemerintah yang berwenang. Kontraktor ini harus menanggung biaya-biaya untuk memperoleh ijin, pemeriksaan, pengujian dll. dan Kontraktor ini harus menyerahkan ijin-ijin atau keterangan- keterangan resmi lainnya tentang instalasi ini kepada konsultan.

3. Petunjuk Khusus

- a. Kontraktor ini harus membuat dan menyerahkan gambar-gambar kerja yang mendetail untuk bagian-bagian dari sistem duct, pipa, atau sistem distribusi lainnya yang diterangkan pada bagian yang cukup kompleks atau yang

membutuhkan koordinasi yang ketat dengan bagian-bagian pekerjaan lainnya dari penyelesaian proyek ini. Apabila ada hal-hal yang meragukan tentang ini keputusan terakhir ada pada Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana.

- b. Kontraktor ini harus memberikan pernyataan bahwa gambar-gambar kerja yang diserahkan tidak akan menimbulkan konflik pelaksanaan dengan kondisi lapangan/pekerjaan kontraktor-kontraktor lainnya. Tanpa pernyataan ini, gambar-gambar tersebut tidak akan memperoleh persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- c. Kontraktor ini harus memberikan garansi tertulis kepada Pemberi Tugas bahwa seluruh instalasi air conditioning dan distribusi udara ini akan bekerja dengan memuaskan, dan Kontraktor akan menanggung semua biaya atas kerusakan penggantian yang perlu selama jangka waktu 1 tahun.
- d. Kontraktor harus menyerahkan kepada Pemberi Tugas gambar-gambar instalasi sesungguhnya yang terpasang pada bangunan (as built drawing) memuat lengkap semua perubahan yang telah dilakukan. Gambar-gambar tersebut dibuat dengan tinta diatas kertas kalkir.

4. Lingkup Pekerjaan

- a. Yang dimaksud adalah pengadaan dan pemasangan AC sentral system VRV/VRF (inverter)
- b. Penyerahan dan pemasangan lengkap alat-alat kontrol yang dibutuhkan oleh sistem tata udara .
- c. Starting, testing, servicing dan maintenance.
- d. Melengkapi pekerjaan dan accesoriess tambahan yang diperlukan oleh seluruh sistem sehingga dapat berjalan dengan baik bila belum disebutkan dalam spesifikasi ini.
- e. Pemborong yang melaksanakan pekerjaan ini, diutamakan yang telah berpengalaman dibidang ini dan memiliki TDR bidang elektrikal khusus tata udara.
- f. Kapasitas AC yang digunakan :
AC yang digunakan merk **LG , Daikin. (INVERTER)**

SPESIFIKASI TEKNIS UMUM

1. Persyaratan Umum

Semua persyaratan umum maupun suplemen yang ada merupakan juga bagian daripada persyaratan system intalasi tata udara ini, sejauh yang berlaku dan berhubungan bagi perkerjaannya.

Apabila ada beberapa hal dari persyaratan umum yang dituliskan kembali dalam

spesifikasi ini, berarti hanya permintaan khusus dan ini juga tidaklah berarti menghilangkan hal-hal lainnya dari persyaratan umum dan suplemen yang ada. Hanya apabila ada yang dinyatakan lain tersendiri di dalam spesifikasi ini, maka hal-hal persyaratan umum maupun suplemen tidak berlaku lagi untuk sistem instalasi ini.

1.2 Persyaratan Pelaksanaan

- 1.2.1 Instalasi yang dinyatakan dalam spesifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja.
- 1.2.2 Semua syarat-syarat penerimaan bahan-bahan, peralatan, cara-cara pemasangan, kualitas pekerjaan dan lain-lain untuk system instalasi ini harus sesuai dengan standart Internasional maupun Nasional seperti ARI, ASHRAE, SMACNA, ASTM, NFPA, AMCA, ASME dengan senantiasa mengutamakan peraturan / standart / Persyaratan Nasional
- 1.2.3 Semua peralatan dan mesin yang dipasang untuk sistem ini, selain dari persyaratan-persyaratan tersebut di atas, juga tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya.
- 1.2.4 Kondisi Perancangan

a. Kondisi Udara Luar

- **Temperatur** **35° C**
- **Relative Humidity** **78 %**

b. Kondisi dalam ruangan (semua ruangan yang dikondisikan)

- **Temperatur** **25°C +/- 1°C**
- **Relative Humidity** **55% +/- 5% RH**

c. Noise Criteria

- **Office** **40 – 45 NC**
- **Koridor, Area Publik** **40 – 45 NC**

1.3 Masa jaminan

- 1.3.1 Semua Pekerjaan instalasi harus dijamin akan bekerja dengan sempurna. Semua pekerjaan yang masuk dalam lingkup pekerjaan ini harus diberi masa jaminan selama 1 (satu) tahun setelah masa penyerahan pekerjaan tersebut.
- 1.3.2 Garansi compressor AC VRV adalah 36 bulan terhitung dari tanggal start up dan komisioning.
- 1.3.3 Garansi spare parts AC VRV adalah 12 bulan terhitung dari tanggal start up dan komisioning.

2. LINGKUP PERKERJAAN

Secara umum Sub paket Pekerjaan sistem Tata Udara Dan Ventilasi Mekanis ini meliputi pengadaan, pemasangan, *testing*, *adjusting*, dan pemeliharaan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut di bawah ini.

- 2.1 Pengadaan dan pemasangan *VRV/F aircooled system* dengan menggunakan *inverter* DC yang terdiri dari 1 *Outdoor* dan beberapa *indoor* unit lengkap dengan *control panel* lengkap dengan *electronic expansion valve* di indoor dan outdoor unit dan peralatan standart pabrik lainnya.
- 2.2 Pengadaan dan pemasangan unit-unit *indoor* unit lengkap dengan *filter* sementara, *filter* permanen, *fan*, *cooling coil*, *casing box drain pain*, *hanger* lengkap, bolt spring mounting dan perlengkapan standar pabrik.
- 2.3 Pengadaan dan pemasangan system pemipaan *refrigerant* lengkap dengan isolasi, lengkap peralatan pemipaan dan penggantung pipa.
- 2.4 Pengadaan dan pemasangan unit-unit AC split, dengan kapasitas, jumlah dan tipe indoor unit sesuai dengan *schedule* peralatan lengkap dengan control panel dan peralatan standar pabrik.
- 2.5 Pengadaan dan pemasangan *system* cerobong udara berikut isolasi luar dan dalam, damper-damper, *diffuser/grille*, penggantung serta kelengkapan lainnya.
- 2.6 Pengadaan dan pemasangan *Fresh intake Air Fan*, *toilet exhaust* dan unit-unit *fan*, berikut system ductingnya dan kelengkapan lainnya dengan kapasitas, tipe dan jumlah sesuai dengan skedul peralatan.

3. INFORMASI SISTEM

3.1 Umum

Unit AC harus menggunakan tipe *VRV aircooled*. Menggunakan *inverter* DC. Terdiri dari 1 *Outdoor* dan *multiple indoor*, dimana setiap *indoor*nya mempunyai kemampuan mendinginkan ruangan dan bisa dikontrol setting temperature dan fan *speed*nya secara independent dengan menggunakan *remote control* tipe kabel maupun *central controller*, terkoneksi dalam 1 refrigerant sirkuit. Seluruh *Outdoor*, *indoor*, *remote control*, *refnet joint*, *central controller* harus merupakan merek yang sama dengan merek AC yang digunakan. *Refrigerant* yang digunakan ramah lingkungan atau tipe R410A, **Untuk pipa refrigerant nya menggunakan pipa standart ASTMB280. Untuk insulasinya menggunakan class 1 dengan ketebalan minimal 3/4 inch (19mm). Semua hal yang diatas harus satu merk dengan merk unit AC yang dipasang**

Kompresor

Kompresor haruslah merupakan tipe ***Scroll (Fully Hermetic, R410A)*** yang mempunyai efisiensi tinggi dan dilengkapi dengan *control inverter* yang dapat

merubah kecepatan putaran kompresor menyesuaikan dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Magnet tipe **Neodymium** harus terpasang di dalam rotor kompresor, Magnet **Ferrite** tidak diperbolehkan.

Heat Exchanger

Heat Exchanger harus terbuat dari tube tembaga yang dipasangkan secara mekanik ke aluminium blue fin, di mana blue fin ini haruslah dilapisi dengan lapisan anti karat setebal 0.2 – 0.3 micron.

Fan Motor

Motor Fan di *Outdoor* unit harus memiliki kecepatan bertingkat yang dikendalikan dengan *inverter* DC dan mempunyai kemampuan untuk menurunkan noise level jika beroperasi di malam hari baik secara otomatis maupun manual. **Eksternal Static Pressure untuk Outdoor harus mencapai pada 78.4 Pa.**

Perlengkapan Keselamatan

Peralatan Keselamatan berikut ini harus sudah termasuk di dalam outdoor unit : *High pressure switch, Control circuit fuses, crank case heaters, fusible plug, thermal protectors for compressor and fan motors, over current protection untuk inverter dan anti-recycling timers, sub cooling.*

Oil recovery mode harus beroperasi secara otomatis setiap 6 jam operasi untuk memastikan kembalinya *oil* ke *compressor*.

3.2 Sistem Kontrol

Unit AC ini harus bisa dikendalikan dari 2 kontrol yakni *remote control* tipe kabel dan sentral kontroler

Sentral kontroler harus rakitan dari pabrik yang sama dengan merek AC yang disupply dan merupakan tipe *touch screen*. Panjang kabel yang bisa *control* yang menghubungkan indoor AC dan outdoor AC sampai ke sentral *controller* bisa mencapai 1000 meter tanpa amplifier signal sehingga memudahkan untuk peletakan sentral *controller* ini diruangan kontrol yang diinginkan sentral *controller* harus mampu menampilkan:

- *Icon* dari setiap *indoor*
- Suhu di dalam ruangan setiap *indoor*
- Mengendalikan operasi *indoor*
- *Schedule* operasi untuk 1 tahun
- *Setting* suhu, *fan*, dll untuk setiap *indoor*
- *Error* yang terjadi setiap *indoor*

Untuk memenuhi fungsi kontrolnya, setiap *indoor* harus dihubungkan dengan *indoor* lain secara *looping* menuju *outdoornya* yang kemudian menuju sentral

controller dengan menggunakan 2 kabel ukuran minimal ketebalan 1.25 mm
Kontrol sistem unit AC harus dilengkapi dengan *Automatic address setting function* dari pabriknya.

4. **SPEKIFIKASI PERALATAN UTAMA**

A. *Indoor* Unit

- *Indoor* Unit harus merupakan *type ducting* dengan *design* suhu pada 24 CDB dengan suhu ambient 35 CDB.
- Komponen dasar dari *indoor* unit terdiri dari kipas, motor kipas, *evaporator* dan propotional elektronik *expansion valve*.
- Kipas haruslah tipe ***centrifugal direct drive*** yang beroperasi dengan tegangan 220-240 volt, 1 phase dan 50 Hz, dan memberikan *static pressure* minimal 10 – 140 Pa (*duct type*). Dapat dilakukan pengaturan static pressure melalui remote control unit (Jika diperlukan) pada saat testing dan komisioning. Sehingga static pressure dapat di naikan atau di turunkan sesuai kebutuhan lapangan.
- *Indoor* unit harus dilengkapi dengan ***drain pump*** dari pabriknya. Dan mampu lift up **700 - 750 mm (tipe duct)** dan **850 mm (Ceiling Casette)**.
- *Indoor* unit harus dilengkapi dengan *electronic expansion valve* untuk mengontrol aliran *refrigerant* sesuai dengan kapasitas beban ruangan.
- *Indoor* unit dilengkapi dengan fungsi *automatic addressing* baik untuk penggunaan individual maupun *group*.
- ***Penyebaran udara Indoor unit mencapai 360 °C untuk model Ceiling Casette***
- Indoor unit harus dilengkapi dengan 3 sensor (refrigerant inlet, outlet dan off coil) dimana setiap 20 detik memberikan informasi kepada sensor outdoor.
- Temperatur *control* dapat mengontrol sampai dengan 16 indoor unit (1 Group)
- Setiap Indoor sudah dilengkapi dengan Drain Pan yang dapat di akses mudah untuk perawatan. Dan sudah di lengkapi dengan perlakuan anti bacterial Silver ion untuk mencegah pertumbuhan lendir, jamur, dan bacteria yang menyebabkan halangan dan bau.
- Noise level pada 29 – 49 dBA diukur pada jarak 1.5 meter.
- **Jarak ketinggian antar indoor unit mencapai 25 meter**

B. *Outdoor* unit

- Semua *Outdoor* harus dipasang di atas atap atau di samping bangunan dan terhubung ke *indoor* yang ada di dalam gedung, dimana 1 unit *outdoor* akan

terkoneksi ke seluruh *indoor* maximum di lantai 4 yang berurutan atau jarak indoor teratas dan terbawah maximum 15 meter.

- Panjang pipa *refrigerant* antara *outdoor* ke *indoor* harus mampu mencapai 165 meter dengan beda ketinggian 90 meter tanpa *oil trap*.
- *Outdoor* dan *indoor* unit harus dirakit secara utuh di pabrik dan dites di pabrik sebelum dikirim, *Outdoor* unit harus sudah terisi refrigerant R410A.
- Pemasangan unit *outdoor* dan *indoor* harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik.
- *Outdoor* unit haruslah *weatherproof* yang dibuat dengan panel anti karat dan dicat dengan *baked enamel*.
- *Outdoor* unit harus memiliki **1 unit *Scroll Compressors* tipe *inverter***.
- *Outdoor* unit yang memiliki **2 unit *Scroll Compressor* tipe *inverter*** harus tetap beroperasi walaupun salah satu *Scroll Compressor* tipe *inverter* rusak.
- *Noise level outdoor* unit tidak boleh melebihi **68 db (A)** pada saat beroperasi, di mana ini diukur secara *horizontal* dengan jarak 1 meter dan pada ketinggian 1.5 meter dari atas pondasinya.
- Outdoor **COP** minimal pada **3.90 – 4,30** pada kondisi 27 EDB / 19 EWB dan ambient temperatur 35 C.
- Setiap Outdoor unit harus sudah dilengkapi dengan Service Valve.
- Koneksi pipa setiap outdoor di sediakan oleh pembuat barang termasuk cabang (Refnet) dari outdoor ke indoor.
- PCB outdoor sudah dilengkapi dengan Ferrit Core (Noise reducer).
- Kombinasi Indoor dan Outdoor / Index Ratio Indoor ke Outdoor maksimal 130%.
- **Sudah mengadopsi teknologi VRT (Variable Refrigerant Temperatur).**
- **Pendinginan Modul Control (PCB) sudah mengadopsi pendinginan aliran refrigerant sistem bukan menggunakan heat sink sistem (pendinginan udara)**
- Terdapat fitur **Automatic wiring check, Automatic Valve check, dan Automatic piping check.**
- Terdapat fitur '**backup operation**' pada Outdoor unit yang memiliki lebih dari 1 kompresor pada 1 modul Outdoor unitnya.
- Memiliki fitur "**Automatic Refrigerant Charge**" atau penambahan refrigerant secara otomatis

5. Pekerjaan Pipa Refrigerant dan Pipa Air Dingin (drainase)

Pekerjaan pipa drain AC

Pemborong harus menyediakan, menyiapkan dan memasang sesuai dengan spesifikasi dan gambar semua pemipaan yang ada. Jika drain AC letaknya under floor maka sebelum pemasangan keramik lantai pemborong sudah menyiapkan

separang pemipaannya.

6. Pekerjaan Pipa Pengembunan

a. Pekerjaan

Pemborong harus memasang pipa pengembunan (drain) dari mesin-mesin air conditioning sampai ketempat pengembunan yang terdekat dalam saluran yang tersembunyi atau tidak dan tidak mengganggu. Pemborong harus berkoordinasi, memberikan data-data ukuran dan gambar-gambar yang diperlukan kepada pihak lain.

b. B a h a n

Sebagai pipa pengembunan (drain) dipergunakan pipa PVC (Polyvinyl - Choida) kelas AW bilamana tidak dinyatakan lain tersendiri.

7. Pekerjaan Listrik

a. Pekerjaan

Pekerjaan listrik yang dimaksud disini ialah semua pelaksanaan instalasi :

- Panel kontrol daya mesin-mesin AC yang meliputi wiring, starter, switch, transformator, zekering, alat-alat ukur serta peralatan-peralatan lainnya yang dipergunakan sebagai sumber daya bagi mesin-mesin AC yang tercakup dalam proyek ini. Pemborong menyediakan dan memasang peralatan-peralatan dari panel kontrol ini sampai ke mesin-mesinnya. Pihak lain yang menyediakan peralatan untuk penyambungan daya listrik sampai ke panel ini.

b. Syarat-syarat

- Semua pekerjaan listrik yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan PUIL 2000, persyaratan PLN, peraturan-peraturan Pemerintah setempat dan dari jawatan keselamatan kerja. Selain dari pada itu harus pula memenuhi persyaratan standar negara dan pabrik pembuatnya.
- Bila ada perbedaan, hendaknya dipilih mana yang lebih besar. hendaknya semua ijin, pemeriksaan pada pengujian beserta keterangan resmi yang mungkin diperlukan dilaksanakan oleh Pemborong.

c. B a h a n

Semua bahan yang dipergunakan harus dari kualitas terbaik, buatan Jerman atau USA atau yang sejenis kecuali dinyatakan lain serta secara tersendiri.

Pemborong harus berkoordinasi dengan pabrik-pabrik lain agar sejauh mungkin dipergunakan peralatan yang seragam dan dari merk yang sama untuk seluruh proyek ini.

d. Peralatan

- Hendaknya pada masing-masing unit terdapat sistem pengaman yang terpisah.
- Untuk setiap phase pada panel hendaknya diberi lampu indikator (indicator lamp) atau alat-alat ukur lainnya.
- Semua panel harus diberi lapisan cat anti karat.
- Semua panel, switch, indikator, alat-alat ukuran dan lain-lain yang ada harus diberi papan nama yang sejenis dan tidak mudah rusak.
- Semua alat-alat ukuran yang terpasang harus dari daerah kerja yang paling sesuai dengan ketelitian 2 %.

e. Zekering cadangan

Untuk setiap panel yang menggunakan pengaman zekering harus disediakan zekering sebanyak yang ada dan disimpan dalam tempat khusus dan diberi tanda pengenal.

f. Penyambungan kabel

- Semua penyambungan kabel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada diantaranya ialah :
 1. Penyambungan kabel tembaga harus mempergunakan penyambung tembaga yang sesuai dan dilapisi timah putih.
 2. Penyambungan kabel berisolasi karet harus diisolasi karet.
 3. Penyambungan kabel berisolasi PVC harus diisolasi PVC.
- Kabel-kabel yang disambung harus "color coded" atau diberi nama.

g. Tarikan Kabel

Tarikan kabel yang berada diatas plafond harus terletak didalam suatu "cable duct" sesuai dengan gambar dan spesifikasinya. Tarikan kabel dengan posisi vertikal supaya di-klem pada dinding secara rapi dengan jarak klem 1.5 m.

8. Exhaust Fan

a. Pekerjaan

Pemborong harus menyediakan dan memasang exhaust fan sesuai dengan gambar dan spesifikasi, rating 100 CFM Ceiling Fan kamar mandi dengan toleransi 10 %.

b. Bahan

Semua kipas angin dan exhaust fan yang dipasang telah dibalans, dan diuji oleh pabriknya dan sesuai dengan gambar dan spesifikasinya. Merk yang digunakan Nasional, KDK atau setara.

1. Exhaust Fan : **Conexa, Panasonic**

2. Pipa Riser : Pipa AW 6" dan 4" **Rucika, Pralon, Maspion**

c. Peralatan

- Semua kipas angin (fan) harus diberi peralatan damper otomatis yang akan membuka bila fan bekerja dan penutup bila fan berhenti.
- Semua kipas angin (fan) bila berhubungan langsung dengan udara luar harus diberi pelindung "brid screen" dari rangka alumunium atau "galvanized iron 1/2" mesh".
- Ducting yang digunakan sesuai aturan yang berlaku untuk pekerjaan AC.

9. Peredam Getaran (Khusus axial Fan)

- a. Pemborong harus memasang peredam getaran (vibration) pada peralatan mesin Pressurized Fan (Bantalan Mesin).
- b. Pemborong harus menjamin bahwa pemasangan peralatan peredam getaran tidak akan menyebabkan penerusan getaran dari alat-alat mesin Pressurized Fan.

10. Pengujian

a. Pekerjaan

Pemborong harus melaksanakan semua pengujian (run test) dan "balancing" peralatan instalasi sistem air conditioning dengan disaksikan oleh Pengawas yang berkepentingan. Direksi/Konsultan serta pihak-pihak lain yang diperlukan kehadirannya. Semua kejadian tersebut dicatat dan dibuat Berita Acara.

b. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan pengujian balancing dan adjusting instalasi ini secara garis besarnya mencakup persoalan-persoalan sebagai berikut :

- P i p a
 1. Pengujian terhadap kebocoran pada semua sambungan pipa.
 2. Pengujian terhadap sistem isolasi dengan pengamatan terhadap pengembunan luar pipa.
 3. Pengujian terhadap kebocoran pada pipa.
 4. Pengukuran "balancing" dan "adjusting" jumlah aliran suhu dan lain-lain dari sistem dengan flow meter, pressure gauge, dan alat-alat lainnya yang diperlukan.

- Listrik
 1. Pengukuran dan pengujian kuat arus dan tegangan, RPM setiap phase unit-unit kompressor, motor dan sistem pengaturan listrik yang ada.
 2. Perbandingan dengan harga yang direncanakan atau data dari pabriknya.
- Temperature
 1. Pengukuran dan pengujian temperatur dan kelembaban pada setiap ruangan, diffuser, griller, register, fresh air intake "exhaust" "on" dan "off" koil pendingin, udara luar dan sistem pengaturan yang ada.
 2. Pengukuran dan pengujian temperatur, tekanan dan aliran yang masuk dan keluar setiap alat.

c. Syarat

- Semua pengujian dilakukan setelah sistem berjalan dengan baik secara kontinyu selama 9 jam.
- Pengukuran dan pengujian harus dilakukan pada saat suhu luar 32.2 deg C (90 deg F).
- Pengukuran dan pengujian terakhir harus dilakukan setelah sistem "balance" sesuai atau mendekati persyaratan teknis yang direncanakan.
- Semua peralatan penguji dan pengukuran harus dikalibrasi sebelum dan setelah dipergunakan

c. Peralatan

- Semua kipas angin (fan) harus diberi peralatan damper otomatis yang akan membuka bila fan bekerja dan penutup bila fan berhenti.
- Semua kipas angin (fan) bila berhubungan langsung dengan udara luar harus diberi pelindung "brid screen" dari rangka alumunium atau "galvanized iron 1/2" mesh".
- Ducting yang digunakan sesuai aturan yang berlaku untuk pekerjaan AC.

9. Pengujian

a. Pekerjaan

Pemborong harus melaksanakan semua pengujian (run test) dan "balancing" peralatan instalasi sistem air conditioning dengan disaksikan oleh Pengawas

yang berkepentingan. Direksi/Konsultan serta pihak-pihak lain yang diperlukan kehadirannya. Semua kejadian tersebut dicatat dan dibuat Berita Acara.

b. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan pengujian balancing dan adjusting instalasi ini secara garis besarnya mencakup persoalan-persoalan sebagai berikut :

- P i p a
 1. Pengujian terhadap kebocoran pada semua sambungan pipa.
 3. Pengujian terhadap sistem isolasi dengan pengamatan terhadap pengembunan luar pipa.
 3. Pengujian terhadap kebocoran pada pipa.
 4. Pengukuran "balancing" dan "adjusting" jumlah aliran suhu dan lain-lain dari sistem dengan flow meter, pressure gauge, dan alat-alat lainnya yang diperlukan.
- Listrik
 1. Pengukuran dan pengujian kuat arus dan tegangan, RPM setiap phase unit-unit kompressor, motor dan sistem pengaturan listrik yang ada.
 2. Perbandingan dengan harga yang direncanakan atau data dari pabriknya.
- Temperature
 2. Pengukuran dan pengujian temperatur dan kelembaban pada setiap ruangan, diffuser, griller, register, fresh air intake "exhaust" "on" dan "off" koil pendingin, udara luar dan sistem pengaturan yang ada.
 2. Pengukuran dan pengujian temperatur, tekanan dan aliran yang masuk dan keluar setiap alat.

c. Syarat

- Semua pengujian dilakukan setelah sistem berjalan dengan baik secara kontinyu selama 9 jam.
- Pengukuran dan pengujian harus dilakukan pada saat suhu luar 32.2 deg C (90 deg F).
- Pengukuran dan pengujian terakhir harus dilakukan setelah sistem "balance" sesuai atau mendekati persyaratan teknis yang direncanakan.
- Semua peralatan penguji dan pengukuran harus dikalibrasi sebelum dan setelah dipergunakan

Pasal 6

GENERATOR - SET

1. Generator - Set.

Lingkup Pekerjaan

- ❑ Generator-set *SILENT TYPE*, kapasitas minimal 50 KVA, disesuaikan dengan produk masing-masing merk, Prime Power dengan residential silencer, alternator. Seluruh auxiliary untuk keperluan automatic starting, manual starting.
- ❑ Generator control panel dengan circuit breaker, automatic main failure, controls, protections, indication, annunciator panel dan auxiliaries.
- ❑ Panel control untuk engine lengkap dengan annunciator panel dan auxiliaries.
- ❑ DC power supply lengkap dengan charger untuk kontrol dan lain-lain.
- ❑ Sistem pentanahan
Sistem pentanahan bagi titik netral dan badan peralatan yang terbuat dari metal dihubungkan pada sistem pentanahan dengan tahanan pentanahan maksimal 2 Ohm dan hal ini berlaku untuk seluruh pentanahan pada power house.
- ❑ Spring Mounting, penggantung, support, bak kontrol, kabel duct, kabel rak, sparing dan lain-lain.
- ❑ Training bagi calon operator, as built drawing dan manual operation book dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebanyak 3 (tiga) set.
- ❑ Mengurus izin-izin / rekomendasi kepada Depnaker atau Badan yang berwenang untuk pengoperasian DIESEL Gen-Set
- ❑ Peralatan lengkap yang direkomendasikan (spare parts and tools) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun operasi.
- ❑ Testing, balancing dan commissioning, lengkap dengan bahan bakar dalam tangki terisi penuh pada saat pekerjaan DIESEL genset diserahkan pertama.
- ❑ Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak tercantum dalam gambar-gambar rencana maupun persyaratan teknis, tetapi perlu untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, seperti pengadaan dan pemasangan Rock wall, pondasi pompa, pondasi tangki dan peralatan bantu lainnya.

Kepada Kontraktor diminta dalam penawaran mereka (dimana telah dilampirkan katalog, brosur dan sebagainya) untuk secara jelas menunjukkan type, spesifikasi yang lengkap dan juga cara pemasangan dari setiap bahan dan peralatan yang ditawarkan termasuk garansi selama 1 (satu) tahun atau 2000 jam operasi.

Kontraktor diperbolehkan mengusulkan setiap alternatif lainnya mengenai jumlah dan kapasitas masing-masing DIESEL genset, cara operasi berbagai peralatan sistem dan sebagainya, selama dari masing-masing peralatan tersebut secara keseluruhan sistem

dapat memenuhi terhadap kemampuan yang diperlukan.

2. Gambar-gambar Rencana

Gambar-gambar elektrik menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan-peralatan seperti : DIESEL Gen-set, Transformator, panel-panel, tray kabel dan lain-lain.

Penyesuaian harus dilakukan dilapangan karena keadaan sebenarnya dari lokasi, jarak-jarak dan ketinggian ditentukan oleh kondisi lapangan.

3. Gambar-gambar Kerja (Shop Drawing)

Kontraktor harus membuat gambar-gambar kerja (shop drawings) yang menunjukkan tata letak pemasangan yang lengkap, dimensi-dimensi peralatan, detail-detail dan sebagainya.

Gambar-gambar kerja dan juga katalog, brosur dan type peralatan yang akan dipasang harus diserahkan kepada MK/Pengawas untuk disetujui. Shop drawing harus sudah diserahkan kepada Konsultan MK/Pengawas , 90 hari sebelum pemasangan.

4. Gambar-gambar sesuai pelaksanaan (asbuilt drawing)

Kontraktor harus membuat catatan yang cermat dari penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Catatan-catatan tersebut harus dituangkan dalam satu set lengkap gambar (kalkir) dan 5 (lima) set lengkap gambar blue-print sebagai gambar-gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing).

As built drawing harus diserahkan kepada Konsultan MK/Pengawas segera setelah pekerjaan selesai.

5. Standard dan Peraturan

- a. Seluruh pekerjaan elektrik termasuk perencanaan, pembuatan dan pemasangan harus dilaksanakan mengikuti standard dalam PUIL 2020, SII atau standard- standard International lainnya yang tidak berentangan dengan PUIL.
- b. Seluruh pekerjaan pemipaan harus dilaksanakan mengikuti standard dan peraturan - peraturan dari Pedoman Plambing Indonesia dan Jawatan Keselamatan Kerja (Depnaker) dan sertifikat Uji Emisi dari Dinas terkait (Lingkungan Hidup),/lab terakreditasi.
- c. Seluruh pekerjaan sipil/struktural harus dilaksanakan mengikuti standard dan peraturan-peraturan dalam PBI.

Disamping itu peraturan-peraturan setempat yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini harus ditaati pula. Surat izin bekerja instalatir dari kelas yang sesuai dengan

pekerjaan ini harus dimiliki secara sah oleh Kontraktor. Satu copy surat izin tersebut harus diserahkan kepada Konsultan MK/Pengawas.

6. Bahan dan Tenaga Pelaksana

Semua bahan yang akan dipasang harus 100% baru dalam keadaan baik dan sesuai dengan yang dimaksud. Kontraktor harus menempatkan dilapangan secara full time seorang koordinator yang ahli dalam bidangnya, berpengalaman dalam pekerjaan yang serupa dan dapat mewakili Kontraktor dengan predikat baik.

Tenaga Pelaksana lainnya harus dipilih yang sudah berpengalaman dan sudah biasa menangani pekerjaan instalasi DIESEL-genset dengan baik, aman dan rapi.

7. Syarat Pengujian (Test Conditions)

Kontraktor harus menyelenggarakan serangkaian pengujian sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan pekerjaan (acceptance test procedure).

Kontraktor harus menyerahkan jadwal waktu kapan akan diselenggarakan dan cara-cara pengujiannya kepada MK/Pengawas, dilengkapi dengan test Uji Emisi dari Dinas terkait, sebagaimana sesuai ketentuan prgub no. 10 tahun 2000.

Seluruh pengujian dilaksanakan oleh Kontraktor dan segala biayanya ditanggung oleh Kontraktor, termasuk bila test harus dilakukan di Manufacturer plant jika diperlukan.

Pengujian-pengujian tersebut meliputi :

a. Factory test yang harus dilakukan minimal meliputi :

- ☐ Sequence.
- ☐ Protection Device.
- ☐ Operation.
- ☐ Sound Pressure Level.
- ☐ Steped load running (0%, 25%, 50%, 75%, 100% dan 110% beban penuh) terhadap DIESEL genset dengan Dummy Load.

b. Site test

Test yang dilaksanakan setelah pekerjaan erection / installation selesai tersebut, meliputi:

- ☐ Insulation resistance test
- ☐ Contuniuty test
- ☐ Simulation of Exces temperatur
- ☐ Simulation of over speed
- ☐ Uji beban nyata, setelah lulus test dummy load.
- ☐ Automatic Main Failure test

- ❑ Automatic load transfer switching test
- ❑ Automatic sequence starting

Pengujian pabrik dan pengujian lapangan tersebut diadakan oleh pabrik pembuat dengan disaksikan oleh Perencana dan Konsultan MK/Pengawas, catatan-catatan hasil pengujian setelah disyahkan harus diserahkan bersama-sama test certificate dari independent international survayor kepada Konsultan MK/Pengawas.

8. Garansi Pabrik (warranty)

Garansi pabrik harus berlaku untuk waktu selama 2 (satu) tahun dari mulai saat penyerahan pertama, selama ini pabrik bertanggung jawab untuk penggantian atau perbaikan setiap cacat/kerusakan peralatan, komponen atau sistem, kegagalan mana disebabkan oleh kesalahan bahan, kemampuan kerja tenaga pelaksana atau engineering.

9. Pendidikan dan latihan.

Sebelum menyerahkan kedua, Kontraktor harus telah mengadakan semacam pendidikan dan latihan selama periode tertentu kepada 3 orang calon operator yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas.

Training tentang operasi dan perawatan tersebut harus lengkap dengan 5 (lima) set copi buku Operating Maintenance, Repair Manual Book serta sampai mendapatkan certificat resmi yang dikeluarkan oleh Manufacturer. Segala sesuatunya atas biaya Kontraktor.

10. After Sales Service

Kontraktor harus melampirkan didalam penawarn, tentang daftar alamat di Indonesia dari badan perwakilan dan workshop dari merk DIESEL genset yang ditawarkan, serta jaminan bahwa workshop tersebut mampu memberikan jasa purna jual (after sales service) terhadap type DIESEL genset yang ditawarkan.

11. Uraian Sistem, Kontrol, Engine, Generator dan Peralatan

a. Data-data sistem

- ❑ Kapasitas : 50 KVA Prime Power
- ❑ Voltage : 400/230 AC, 4 kawat lengkap dengan sistem pembumian yang tepat.
- ❑ Voltage regulation : maximum + 1% pada tegangan minimal.
- ❑ Phase voltage in : + 5% setiap phasa balance
- ❑ Frequency : 50 Hz
- ❑ Pendingin : Radiator

- ❑ Load power factor : antara 0,8 logging merupakan kesatuan power factor
- ❑ Speed : 1.500 Rpm
- ❑ Over load capacity: 10% dari beban penuh selama 1 (satu) jam (harus terpenuhi)
- ❑ Perlengkapan : Batteray Charger dan rak batteray.

Sistem tersebut diatas harus dapat dicapai untuk site kondisi sebagai berikut :

- Ambient temperature : 35 derajat C.
- Humidity : $\pm 80\%$
- Sealevel : 5-10 meter di Atas permukaan laut.

b. Mesin genset

- ❑ Mesin genset harus dapat mengeluarkan tenaga minimum secara konstan untuk menggerakkan Generator dengan kapasitas daya listrik output minimum 100 KVA Prime Power.
- ❑ Kecepatan normal Mesin DIESEL adalah 1500 rpm, dan peralatan pengontrolan putaran harus dipasang pada kontrol panel Genset seperti Governor / Engine Speet Control type Elektronik dilengkapi dengan elektronik speet otomatic fine ajustment.
- ❑ Mesin harus full comprension ignition 4 (empat) langkah / 6 silinder inlet, sistem supplay bahan bakar, pelumas, pendingin termasuk pompa bahan bakar, fan, radiator, pendingin udara (external fan) serta peredam suara (silencer).
- ❑ Peralatan pengontrol putaran harus dapat menjaga perubahan putaran dari beban nol ke beban penuh serta dari beban penuh kebeban nol.
- ❑ Engine genset selain bekerja sebagai stanby duty power supply juga harus mampu untuk bekerja secara kontinue selama 24 jam dengan beban lebih $\pm 10\%$ dalam waktu 12 jam.
- ❑ System pendinginan mesin digunakan air dengan radiator sedangkan pendinginan pelumas dengan menggunakan air yang disirkulasikan dan dilengkapi dengan pengukur suhu.
- ❑ Peralatan berikut ini harus sudah termasuk didalam paket Mesin DIESEL antara lain :
 - Pengukur suhu minyak pelumas.
 - Petunjuk suhu minyak pelumas.
 - Pengatur suhu air pendingin.
 - Batteray Charger.
 - Kunci Stater.
 - Alat pengukur batteray dan lampu penunjuk.

Sedangkan alat pengamanan :

Peralatan pengamanan yang harus dilengkapi Mesin DIESEL.

- Lube oil low pressure cut-out.
- Lube oil high pressure cut-out.
- Cooling water high temperature cut-out.
- Over speed shunt-down.

c. Alternator (Generator).

□ Karakteristik

- Rated output 100 Kva.
- 4 pole generator, output voltage 230/400 volt, 3 phase, 50 Hz.
- Power Factor 0.8
- Insulation class H
- Overload capacity 10% selama 1jam dalam setiap 12 jam kerja.
- Voltage regulation dengan Automatic Solid state type rotating silicon controlled rectifier brush-less, cross current compensation atau 3 phase sensing dengan volt per hertz..

□ Ketentuan-ketentuan Lain

- Generator harus dari type Self Ventilated Rotating Field dan Stand-by type. Generator harus bisa menanggung beban secara Stand-by pada factor kerja 0,80 dengan rating KW dari DIESEL generator unit tersebut dan dapat melayani beban 10% lebih dari gross KW rating, untuk selama 1 (satu) jam terus menerus, untuk setiap perioda 12 jam pada tegangan normal.

Generator harus langsung digerakkan dari crank shaft mesin, Generator harus di proteksi terhadap over load dan kesalahan-kesalahan yang lebih kecil dari pada ketahanan generator.

- Reaktansi Generator

Reaktansi sub transient dari generator tidak boleh lebih dari 25%. Penggunaan reaktor dan resistor untuk mendapatkan reaktansi yang ekuivalen yang sama, tidak diperbolehkan

Pentanahan netral dari generator secara terpisah.

- Sistem Pengaturan Tegangan

Sistem diatas harus sudah termasuk static exciter voltage regulator, termasuk juga alat-alat pelengkap dan alat-alat kontrol dan wiring (SRCR).

Sistem ini dapat melayani dengan baik pada keadaan generator beroperasi secara individu.

Sistem dari type Solid State dan mempunyai steady state regulation 2% dari 0,8 loading ke factor kerja satu. Sistem ini harus bekerja dengan baik pada keadaan

hubungan singkat lainnya yang masih dalam kapasitas generator.

Peralatan semi konduktor

Pemilihan dan pemakaian dari peralatan semi konduktor yang dipergunakan dalam generator set dan semua peralatan kontrol harus sesuai dengan standard pabrik.

Rectifier harus mempunyai rating tidak kurang dari 1 - 1,5 kali tegangan peak voltage dan arus yang diperhitungkan pada setiap kondisi operasi dari generator.

d. Panel generator set.

Lemari untuk Panel Board harus mempunyai ukuran yang proposional, seperti dipersyaratkan untuk Panel Board menurut kebutuhan, sehingga untuk sejumlah dan ukuran kabel-kabel yang dipakai tidak terlalu sesak.

□ Type

Panel tegangan rendah harus tahan terhadap udara lembab dan panas untuk pemasangan dalam (indoor).

Seluruh komponen harus di-finish sesuai dengan kondisi tropis. Panel adalah type tertutup (enclosed) dan free standing.

□ Standard

Panel harus dibuat mengikuti syarat/standard dalam PUIL atau standard-standard international lainnya (IEC, VDE/ DIN, BS, NFC, NEMA, JIS).

□ Karakteristik Panel

▪ Tegangan kerja	: 400 Volt
▪ Tegangan tes	: 3.000 Volt
▪ Tegangan test impuls	: 20.000 Volt
▪ Frequency	: 50 Hz
▪ Arus nominal rel	: 200 Amp.
▪ Hubung singkat	: 50 KA

e. Kontrol Panel

Kontrol panel , peralatan yang termasuk dalam panel sebagai berikut :

- Pemutusan otomatis rangkaian alternator dilengkapi dengan thermal over load dan short circuit release serta under voltage trip, braking capacity dan rating amper.
- Volt meter dan selector switch.
- Amper meter 1 fasa 3 buah.
- Frekwensi meter (Hz).
- Cos meter.
- Transformator arus 3 buah.

- ❑ Kw meter 3 phasa.
 - ❑ Pilot lampu 3 buah.
 - ❑ Operating hours meter.
 - ❑ Saklar pengatur putaran.
 - ❑ Lampu pilot generator " ON - OFF ".
 - ❑ System Bus-bar.
 - ❑ Unit pengisi batteray lengkap dengan alat bantu.
 - ❑ Material bantu.
- f. Cara kerja Control Panel Genset.
- Pada prinsipnya Genset ini bekerja sebagai sumber daya listrik cadangan dan harus dilengkapi reverse power relay pada sisi out goingnya karena akan beroperasikan secara interlock dengan PLN.
- Cara kerja sistem control adalah sebagai berikut :
- "Bekerja secara otomatis dari mulai star dan siap dibebani selambat-lambatnya 10 - 15 detik".
- g. Pendidikan dan latihan.
- Kepada 3 orang yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas tentang operasi dan perawatan lengkap dengan 5 (lima) set copi buku Operating Maintenance, Repair Manual Book serta sampai mendapatkan certificat resmi yang dikeluarkan oleh Manufacturer. Segala sesuatunya atas biaya Kontraktor.
- h. Spare Part dan Tools
- Suku cadang untuk operasi sampai 2.000 jam, bagi parts yang perlu sering diganti sesuai anjuran pabrik.
- Spare parts dan tools minimal antara lain sebagai berikut :
- ❑ 2 sets standard tools
 - ❑ Standard spare part (recommended oleh pabrik selama 2.000 jam operasi)
- i. Bahan bakar
- Menggunakan bahan bakar Solar
- j. Data Peralatan.

<i>No.</i>	<i>Peralatan/material</i>	<i>Buatan pabrik/Merk</i>
1.	Genset Cummins , MAN, Perkins	dibuktikan dengan COO (Certificate Of Origin)
2.	Alternator	Stamford
3.	Kabel	Kabelindo, Supreme, Kabel metal

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua bahan dan alat-alat perlengkapan yang akan diperoleh atau dipasang pada bangunan ini sebelum dipergunakan harus diperiksa dan diluluskan oleh Direksi.
2. Apabila diperlukan pemeriksaan bahan, maka biaya pemeriksaan ditanggung oleh Pemborong.
3. Jika ada perbedaan antara gambar dan RKS, gambar petunjuk dan gambar detail maka segera dilaporkan untuk diputuskan dengan tetap mengindahkan kepentingan bangunan itu sendiri.
4. Apabila ada hal yang tidak tercantum dalam gambar maupun RKS tetapi itu mutlak dibutuhkan, maka hal tersebut harus dikerjakan / dilaksanakan.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam uraian-uraian dalam Pasal-Pasal RKS ini akan dijelaskan dalam Aanwijzing.

TABEL SPESIFIKASI PEKERJAAN MEEP				
No	Uraian Pekerjaan	Material		
		Bahan dan Lokasi	Spesifikasi	Merk
A	Pekerjaan Elektrikal			
1	Panel	Box Panel	Tebal plat minimum 1,6 mm, Cat powder coating	
		Komponen Panel	MCCB, MCB, ATS	Schneider, ABB, Terasaki
		Panel Maker		JKE, Simetri, DJE

3	Genset		Kapasitas : sesuai dokumen gambar, Voltage : 400 / 230 AC, 4 Kawat Lengkap, Voltage Regulation : maximum 1% pada tegangan minimal, phase vltage : + 5% setiap Phase balance, frekuensi : 50 Hz, Load Power Factor : antara 0,8 logging, speed : 1500 Rpm, Over load Capacity : 10% dari beban selama 1 jam, perlengkapan : Batteray charger dan rak battery	Engine : Perkins, Man, Mitsubhisi. Attenuator : Stamford
4	Kabel Power	Kabel Feeder	Jenis: Kabel Tembaga Type: NYFGBY, NYY, NYM, DAN FRC	Supreme, Kabelindo dan Kabel Metal
		Instalasi Penerangan	Jenis : Kabel Tembaga NYM Ukuran : 2 x 2,5 mm (sesuai dengan gambar dan BoQ)	Supreme, Kabelindo dan Kabel Metal
		Instalasi Stop kontak	Jenis : Kabel Tembaga NYM Ukuran : 3 x 2,5 mm (sesuai dengan gambar dan BoQ)	Supreme, Kabelindo dan Kabel Metal
		Conduit	Conduit PVC High Impact ukuran 200 mm2	Boss, Panasonic, Clipsal
5	Lampu dan assesories	Lampu	Jenis : Down light Recessed, led slim panel, TL Balk, Type Cool day light	Philip, Opple, Panasonic
		Saklar	Kapasitas 10A	Clipsal, Panasonic,

				Schneider
		stop kontak	Kapasitas 16A	Clipsal, Panasonic, Schneider
		Kabel Tray	Jenis bahan : Galvanis type : Perforated Tray (berlubang)	Tri abadi, Tri Star, Interack
B	Pekerjaan Elektronika			
2	CCTV			
	Peralatan Utama CCTV (IP		NVR Unit, Supports up to 24 channels, Intel Core i7 Processor, 8GB RAM, Removable HD's, 400W Power Supply, (sesuai dokumen gambar) DVD-RW, 2x 1Gb Ethernet, 6 each SATA Drive Bays with 1 each 1TB SATA Drives, Windows 10 OS, Includes 3 year advanced parts replacement, Led Monitor : 55"	Honeywell, sony, bosch
		Camera	Fixed Dome Colour Camera HD, IP 4MP, 2.7-13.5 mm MFZ, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264. PTZ Camera HD, IP 6" 1080P, Bullet Camera HD, IP 6" 1080P	Honeywell, sony, bosch
		Instalasi CCTV	Instalasi CCTV, UTP CAT- 6 (In Conduit PVC dia. 20 mm2)	Supreme, Kabelindo, Voksel, BELDEN

3	IP Phone & Data Wifi	Peralatan utama	PBXact 25 Appliance. In this configuration this system will support up to 25 user extensions. This system comes with the PBXact software installed and 25 user licenses included and support for up to 15 concurrent calls	Sangoma, Siemens
		Switch hub PoE		Sangoma, Siemens, TP Link
		IP Phone	2-Line Keys, HD Voice, 2x100M Ethernet, POE, Value Phone, 2.4 Inch Color Screen for Operator	Sangoma, Siemens
		Instalasi IP phone dan wifi	Kabel UTP Cat-6	Supreme, Kabelindo, Voksel, BELDEN
C	Pekerjaan Mekanikal			
1	Pekerjaan plambing	Pompa Transfer	In line multistage, kap. 3 m3/jam, head 23 m, 3 phase, 0,37 kw	Grundfos, Ebara
		Pipa air bersih	PPR PN-10	ATP Toro, Rucika
		Pipa air kotor & air bekas, vent dan air hujan	PVC AW	Rucika, Maspion, Power
		STP/IPAL	Fabrikasi	Asia Global Fiber, SME
		Roof tank	Type FRP, silinder	Pinguin, Penyu
		Gate Valve, Check Valve		Mico, Conex, Kitz
2	Air Conditioning	AC	Type Split wall mounted & ceiling cassette	Daikin, LG, Mitsubishi
		EF	Type ceiling kap. 100 cfm	Panasonic, KDK

		Pipa referigerant	Jenis tembaga	Kembla, Crane, Denji
		Pipa drain	PVC AW + insulasi	Maspion, Rucika
3	GAS MEDIS			
	Mesin compressor air			Hitachi
	Mesin central vacum			Becker
	Instalasi pemipaan		Jenis tembaga	Kembla, Crane, Denji
	bedhead			Wynn med
	Alarm zone			Wynn med
	Wall outlet			Pin index oxyvac